

第六章 网络应用



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

1

主要内容

计算机网络

6.1 应用层概述

- 6.1.1 网络应用程序体系结构
- 6.1.2 应用层协议
- 6.1.3 选择运输层协议

6.2 域名系统DNS

- 6.2.1 域名系统概述
- 6.2.2 因特网的域名结构
- 6.2.3 域名服务器
- 6.2.4 域名解析的过程



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

2

主要内容（续）

计算机网络

6.3 万维网WWW

- 6.3.1 万维网概述
- 6.3.2 统一资源定位符URL
- 6.3.3 超文本传送协议HTTP
- 6.3.4 万维网的文档
- 6.3.5 移动Web
- 6.3.6 万维网搜索引擎
- 6.3.7 博客与微博



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

3

主要内容（续）

计算机网络

6.4 电子邮件

- 6.4.1 电子邮件系统的组成
- 6.4.2 简单邮件传送协议SMTP
- 6.4.3 电子邮件的信息格式
- 6.4.4 邮件读取协议POP3和IMAP
- 6.4.5 基于万维网的电子邮件
- 6.4.6 通用因特网邮件扩充MIME

6.5 文件传输协议FTP

6.6 远程终端协议TELNET

6.7 动态主机配置协议DHCP



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

4

主要内容（续）

计算机网络

6.8 P2P文件共享

6.8.1 P2P文件分发

6.8.2 在P2P对等方中搜索对象

6.8.3 案例：BitTorrent

6.9 网络应用编程接口

6.9.1 TCP套接字编程

6.9.2 一个简单的代码实例



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

5

主要内容（续）

计算机网络

6.10 简单网络管理协议

6.10.1 网络管理的基本概念

6.10.2 管理信息结构 SMI

6.10.3 管理信息库 MIB

6.10.4 SNMP 的协议数据单元和报文



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6

6.1 应用层概述

计算机网络

6.1.1 网络应用程序体系结构

6.1.2 应用层协议

6.1.3 选择运输层协议



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

7

6.1 应用层概述

计算机网络

■ 6.1.1 网络应用程序体系结构

- 网络应用程序运行在网络边缘的端系统上，通过彼此间的通信来共同完成某项任务。

- 网络应用程序在各种端系统上的组织方式和它们之间的关系，即网络应用程序体系结构：

- 客户/服务器（**Client/Server**或**C/S**）体系结构
- 对等（**Peer-to-Peer**或**P2P**）体系结构



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

8

6.1 应用层概述

计算机网络

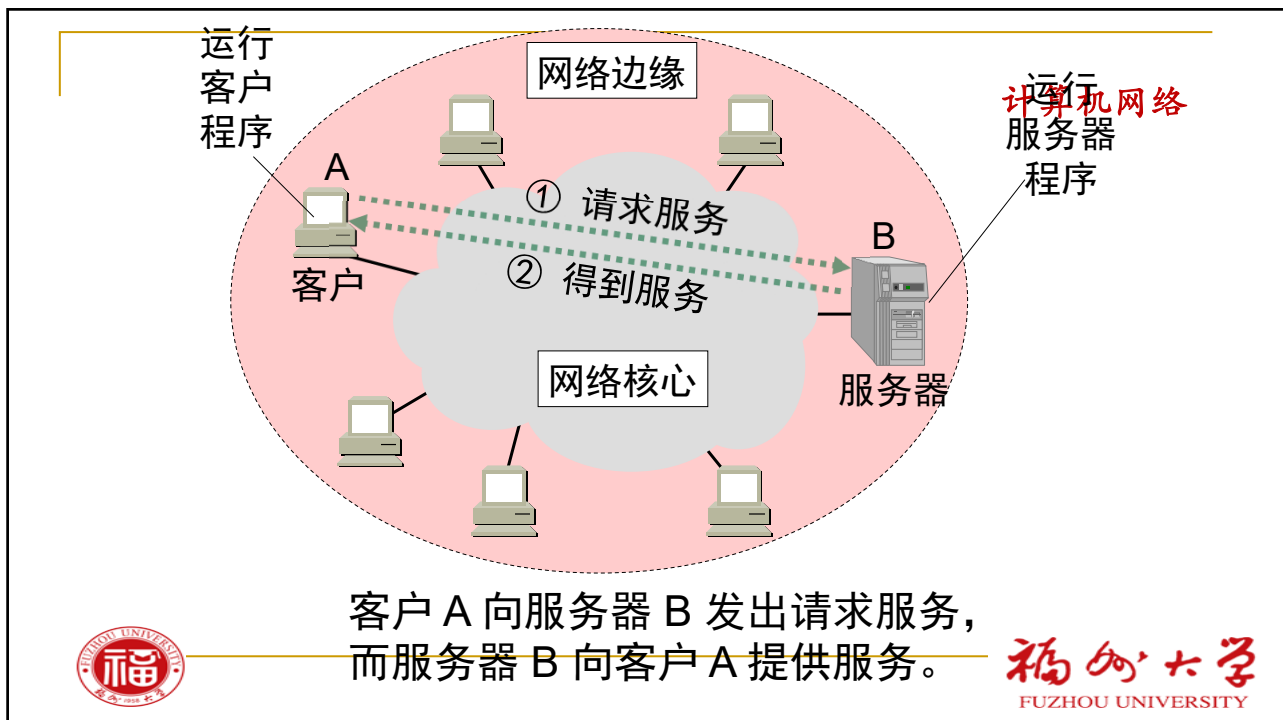
■ 1. 客户/服务器体系结构

- 客户(client)和服务器(server)都是指通信中所涉及的两个应用进程。
- 客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。
- 客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。客户相互之间不直接进行通信。
- 服务器具有固定的IP地址和端口号，并且总是处于运行状态，并等待客户的服务请求。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

9



10

6.1 应用层概述

计算机网络

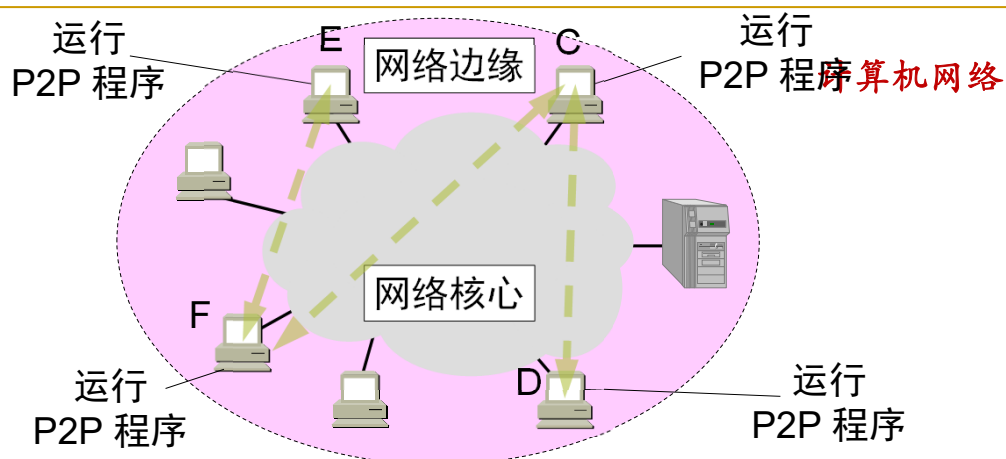
■ 2. P2P对等体系结构

- ❑ 在**对等(P2P, Peer-to-Peer)**方式中，没有固定的服务请求者和提供者，应用进程是对等的，被称为**对等方 (peer)**。
- ❑ 对等方相互之间直接通信，每个对等方即是服务的请求者，又是服务的提供者。
- ❑ 基于**P2P**的应用是服务分散型的，因为服务不是集中在少数几个服务器计算机中，而是分散在大量对等方计算机中。
- ❑ 对等方式的应用如：**BT**文件下载软件



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

11



对等方相互之间直接通信，每个对等方即是服务的请求者，又是服务的提供者



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

12

6.1 应用层概述

计算机网络

■ 6.1.2 应用层协议

- 为实现某种网络应用，不论是客户进程和服务器进程之间，还是对等方之间，都需要遵循的某种通信协议——应用层协议
- 可以是公开的，如**RFC**文档定义的因特网公共领域的应用层协议，**HTTP, FTP**等
- 还有很多其他应用的应用层协议不是公开的，而是专用的，如很多**P2P**应用



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

13

6.1 应用层概述

计算机网络

■ 6.1.3 选择运输层协议

应用	应用层协议	运输层协议
电子邮件	SMTP	TCP
远程终端访问	TELNET	TCP
万维网	HTTP	TCP
文件传送	FTP	TCP
IP电话	专用协议	通常用UDP
流式多媒体通信	专用协议	UDP或TCP



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

14

6.2 域名系统DNS

计算机网络

- 6.2.1 域名系统概述
- 6.2.2 因特网的域名结构
- 6.2.3 域名服务器
- 6.2.4 域名解析的过程



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

15

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 6.2.1 域名系统概述

- **域名系统DNS (Domain Name System)**并不是直接和用户打交道的网络应用。相反，**DNS**为其他各种网络应用提供一种核心服务，即名字服务，用来把计算机的名字转换为对应的**IP**地址。
- 互联网采用层次结构的命名树作为主机的名字，并使用**分布式的**域名系统 **DNS**。
- 名字到 **IP** 地址的解析是由若干个域名服务器程序完成的。域名服务器程序在专设的结点上运行，运行该程序的机器称为**域名服务器**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

16

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 6.2.1 域名系统概述

- 除了进行主机名到IP地址的转换外，DNS还提供了一些重要的服务：
 - 主机别名
 - 负载分配
 - 反向域名解析



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

17

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 6.2.2 因特网的域名结构

- 因特网采用了层次树状结构的命名方法。
- 任何一个连接在因特网上的主机或路由器，都有一个唯一的层次结构的名称，即域名。
- 域名的结构由标号序列组成，各标号之间用点隔开：

- 各标号分别代表不同级别的域名。

... . 三级域名 . 二级域名 . 顶级域名



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

18

6.2 域名系统DNS

计算机网络

- 域名只是个逻辑概念
 - 域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。
 - 变长的域名和使用有助记忆的字符串，是为了便于人来使用。而 **IP 地址** 是定长的 **32 位（128）** 二进制数字则非常便于机器进行处理。
 - 域名中的“点”和点分十进制 **IP 地址** 中的“点”并无一一对应的关系。点分十进制 **IP 地址** 中一定是包含三个“点”，但每一个域名中“点”的数目则不一定正好是三个。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

19

6.2 域名系统DNS

计算机网络

- 顶级域名 **TLD (Top Level Domain)**
 - (1) 国家顶级域名 **nTLD**: 如: **.cn** 表示中国, **.us** 表示美国, **.uk** 表示英国, 等等。
 - (2) 通用顶级域名 **gTLD**: 最早的顶级域名是:
 - **.com** (公司和企业)
 - **.net** (网络服务机构)
 - **.org** (非赢利性组织)
 - **.edu** (美国专用的教育机构)
 - **.gov** (美国专用的政府部门)
 - **.mil** (美国专用的军事部门)
 - **.int** (国际组织)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

20

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 顶级域名 TLD

□ (3) 基础结构域名(infrastructure domain):

- 这种顶级域名只有一个，即 **arpa**
- 用于**反向域名解析**，因此又称为反向域名。



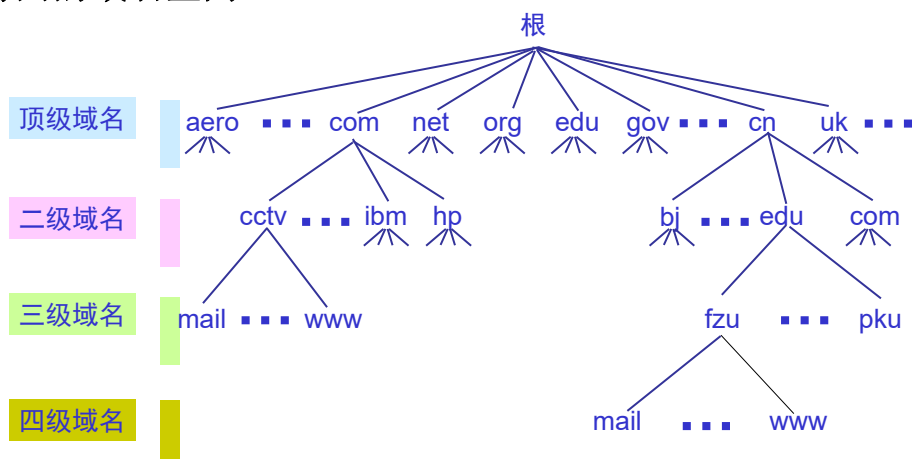
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

21

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 因特网的域名空间



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

22

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 6.2.3 域名服务器

- 一个服务器所负责管辖的（或有权限的）范围叫做**区(zone)**。
- 各单位根据具体情况来划分自己管辖范围的区。但在一个区中的所有节点必须是能够连通的
- 每一个区设置相应的**权威域名服务器**，用来保存该区中的所有主机的域名到**IP地址**的映射。
- **DNS** 服务器的管辖范围不是以“域”为单位，而是以“区”为单位。



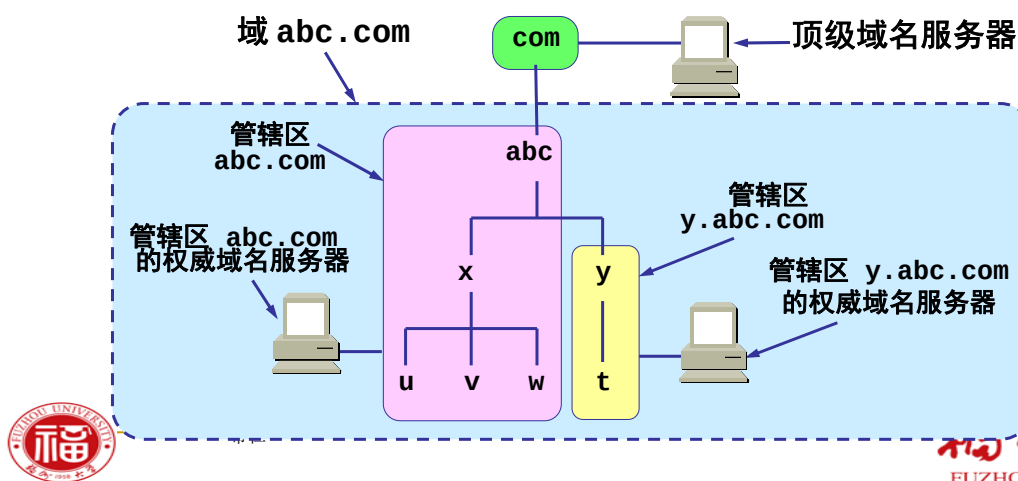
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

23

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 权威域名服务器和管辖区



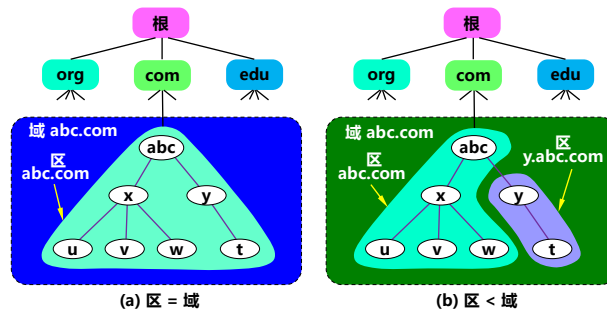
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

24

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 区的不同划分方法举例



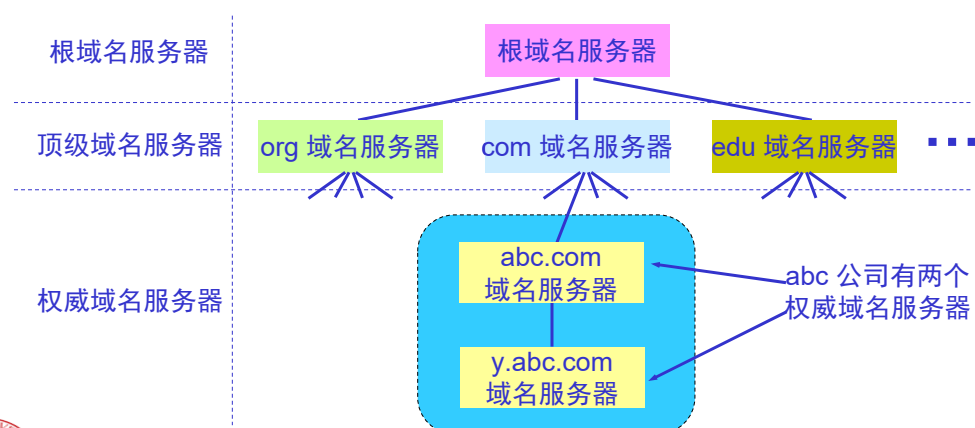
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

25

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 树状结构的 DNS 域名服务器



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

26

6.2 域名系统DNS

计算机网络

- 域名服务器有以下四种类型
 - 根域名服务器
 - 顶级域名服务器
 - 权威域名服务器
 - 本地域名服务器



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

27

6.2 域名系统DNS

计算机网络

- 根域名服务器（最高层次的域名服务器）
 - 根域名服务器是最重要的域名服务器。所有的根域名服务器都知道所有的顶级域名服务器的域名和 **IP** 地址。
 - 不管是哪一个本地域名服务器，若要对因特网上任何一个域名进行解析，只要自己无法解析，就首先求助于根域名服务器。
 - 在因特网上共有**13**个不同 **IP** 地址的根域名服务器，它们的名字是用一个英文字母命名，从**a**一直到**m**（前**13**个字母）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

28

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 根域名服务器共有 13 套装置 (不是 13 个机器)

这些根域名服务器相应的域名分别是：

a.rootservers.net

b.rootservers.net

...

m.rootservers.net

- 到 2016 年底全世界已经安装了 588 个根域名服务器机器，分布在世界各地。
- 这样做的目的是为了更方便用户，使世界上大部分 DNS 域名服务器都能就近找到一个根域名服务器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

29

计算机网络

■ 举例：根域名服务器 L 的地点分布图



根域名服务器 L 分布在世界 150 个地点

- 根域名服务器并不直接把域名直接转换成 IP 地址。
- 在使用迭代查询时，根域名服务器把下一步应当找的顶级域名服务器的 IP 地址告诉本地域名服务器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

30

6.2 域名系统DNS

计算机网络

- 顶级域名服务器（即 **TLD** 服务器）
 - 这些域名服务器负责管理在该顶级域名服务器注册的所有二级域名。
 - 当收到 **DNS** 查询请求时，就给出相应的回答（可能是最后的结果，也可能是下一步应当找的域名服务器的 **IP** 地址）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

31

6.2 域名系统DNS

计算机网络

- 权威域名服务器
 - 这就是前面已经讲过的负责一个区的域名服务器。
 - 当一个权威域名服务器还不能给出最后的查询回答时，就会告诉发出查询请求的 **DNS** 客户，下一步应当找哪一个权威域名服务器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

32

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 本地域名服务器

- 本地域名服务器对域名系统非常重要。
- 当一个主机发出 **DNS** 查询请求时，这个查询请求报文就发送给本地域名服务器。
- 每一个因特网服务提供者 **ISP**，或一个大学，甚至一个大学里的系，都可以拥有一个本地域名服务器
- 这种域名服务器有时也称为**默认域名服务器**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

33

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 提高域名服务器的可靠性

- **DNS** 域名服务器都把数据复制到几个域名服务器来保存，其中的一个是**主域名服务器**，其他的是**辅助域名服务器**。
- 当主域名服务器出故障时，辅助域名服务器可以保证 **DNS** 的查询工作不会中断。
- 主域名服务器定期把数据复制到辅助域名服务器中，而更改数据只能在主域名服务器中进行。这样就保证了数据的一致性。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

34

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 6.2.4 域名的解析过程

- ❑ 主机向本地域名服务器的查询一般都是采用**递归查询**。如果主机所询问的本地域名服务器不知道被查询域名的 IP 地址，那么本地域名服务器就以 **DNS 客户** 的身份，向其他根域名服务器继续发出查询请求报文。
- ❑ 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常是采用**迭代查询**。当根域名服务器收到本地域名服务器的迭代查询请求报文时，要么给出所要查询的 IP 地址，要么告诉本地域名服务器：“你下一步应当向哪一个域名服务器进行查询”。然后让本地域名服务器进行后续的查询。



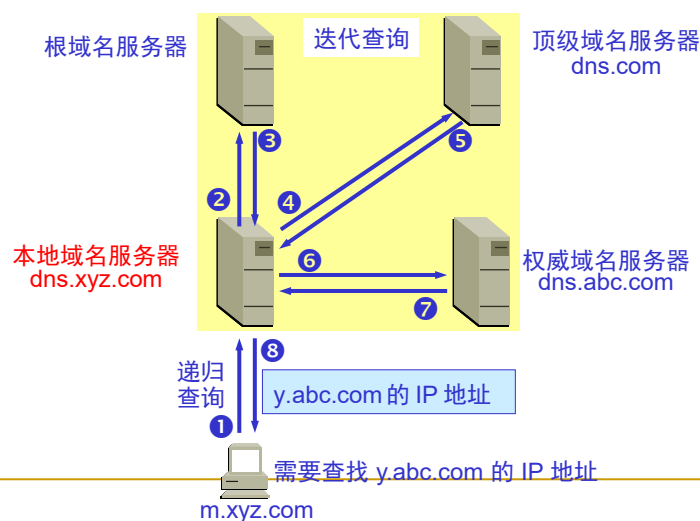
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

35

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 本地域名服务器采用迭代查询



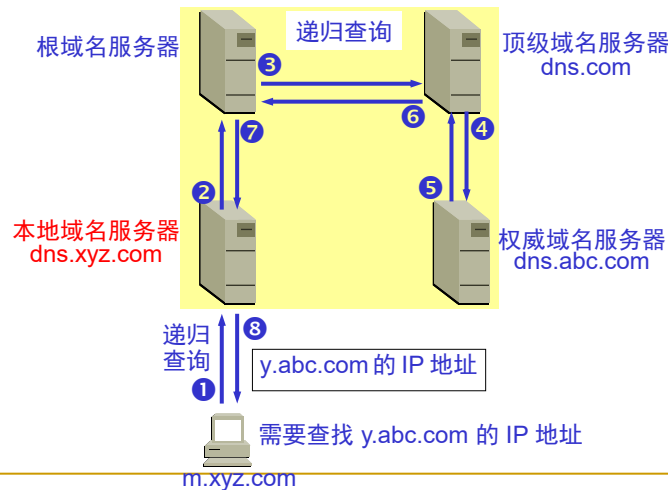
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

36

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 本地域名服务器采用递归查询（比较少用）



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

37

6.2 域名系统DNS

计算机网络

■ 名字的高速缓存

- 每个域名服务器都维护一个高速缓存，存放最近用过的名字以及从何处获得名字映射信息的记录。
- 可大大减轻根域名服务器的负荷，使因特网上的 DNS 查询请求和回答报文的数量大为减少。
- 为保持高速缓存中的内容正确，域名服务器应为每项内容设置计时器，并处理超过合理时间的项（例如，每个项目只存放两天）。
- 当权威域名服务器回答一个查询请求时，在响应中都指明绑定有效存在的时间值。增加此时间值可减少网络开销，而减少此时间值可提高域名转换的准确性。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

38

6.3 万维网WWW

计算机网络

- 6.3.1 万维网概述
- 6.3.2 统一资源定位符URL
- 6.3.3 超文本传送协议HTTP
- 6.3.4 万维网的文档
- 6.3.5 移动Web
- 6.3.6 万维网搜索引擎
- 6.3.7 博客与微博



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

39

6.3 万维网WWW

计算机网络

- 6.3.1 万维网概述
 - 万维网 WWW (World Wide Web)并非某种特殊的计算机网络。
 - 万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所。
 - 万维网用链接的方法能非常方便地从因特网上的一个站点访问另一个站点，从而主动地按需获取丰富的信息。
 - 这种访问方式称为“链接”。



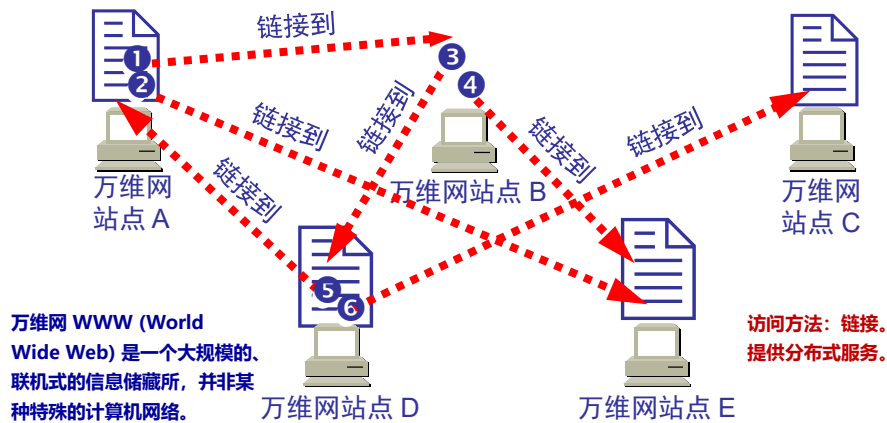
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

40

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 万维网提供分布式服务



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

41

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 超媒体与超文本

- 万维网是**分布式超媒体(hypermedia)**系统，它是**超文本(hypertext)**系统的扩充。
- 一个超文本由多个信息源链接成。利用一个链接可使用户找到另一个文档。这些文档可以位于世界上任何一个接在因特网上的超文本系统中。超文本是万维网的基础。
- 超媒体与超文本的区别：文档内容不同。
 - 超文本文档仅包含文本信息
 - 超媒体文档还包含其他表示方式的信息，如图形、图像、声音、动画，甚至活动视频图像。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

42

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 万维网的工作方式

- 万维网以**客户-服务器**方式工作。
- **浏览器**就是在用户计算机上的万维网**客户程序**。万维网文档所驻留的计算机则运行**服务器程序**，因此这个计算机也称为**万维网服务器**。
- 客户程序向服务器程序发出请求，服务器程序向客户程序送回客户所要的**万维网文档**。
- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为**页面(page)**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

43

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 万维网必须解决的问题

(1) 怎样标志分布在整个因特网上的万维网文档？

- 使用**统一资源定位符 URL (Uniform Resource Locator)**来标志万维网上的各种文档。
- 使每一个文档在整个因特网的范围内具有唯一的标识符 **URL**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

44

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 万维网必须解决的问题

(2) 用何协议实现Web页面的传输？

- 在万维网客户程序与万维网服务器程序之间进行交互所使用的协议，是超文本传送协议 **HTTP (HyperText Transfer Protocol)**。
- **HTTP** 是一个应用层协议，它使用 **TCP** 连接进行可靠的传送。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

45

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 万维网必须解决的问题

(3) 如何编写万维网文档使它们能在因特网上的各种计算机上显示出来，如何在文档中嵌入超链？

- **超文本标记语言 HTML (HyperText Markup Language)** 使得万维网页面的设计者可以很方便地用一个超链从本页面的某处链接到因特网上的任何一个万维网页面，并且能够在自己的计算机屏幕上将这些页面显示出来。

(4) 怎样使用户能够很方便地找到所需的信息？

- 为了在万维网上方便地查找信息，用户可使用各种的搜索工具（即搜索引擎）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

46

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 6.3.2 统一资源定位符 URL

□ 1. URL的格式

- 统一资源定位符 **URL** 是对可以从因特网上得到的资源的位置和访问方法的一种简洁的表示。
- **URL** 给资源的位置提供一种抽象的识别方法，并用这种方法给资源定位。
- 只要能够对资源定位，系统就可以对资源进行各种操作，如存取、更新、替换和查找其属性。
- 显然，互联网上的所有资源，都有一个唯一确定的**URL**。
- **资源**：指在互联网上可以被访问的任何对象，包括文件目录、文件、文档、图像、声音等，以及与互联网相连的任何形式的数据。

URL 相当于一个文件名在网络范围的扩展。因此 **URL** 是与因特网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

47

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ URL 的一般形式

- 由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 **URL** 中的字符对大写或小写没有要求。
- **URL** 的一般形式是：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

ftp —— 文件传送协议 FTP

http —— 超文本传送协议 HTTP

News —— USENET 新闻



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

48

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ URL 的一般形式

- 由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 **URL** 中的字符对大写或小写没有要求。
- **URL** 的一般形式是：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

<主机> 是存放资源的主机
在因特网中的域名



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

49

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ URL 的一般形式

- 由以冒号隔开的两大部分组成，并且在 **URL** 中的字符对大写或小写没有要求。
- **URL** 的一般形式是：

<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

有时可省略



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

50

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 2. 使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

这表示使用 HTTP 协议



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

51

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 2. 使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

冒号和两个斜线是规定的格式



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

52

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 2. 使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机><端口>/<路径>

这里写主机的域名



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

53

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 2. 使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

HTTP 的默认端口号是 80，通常可省略



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

54

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 2. 使用 HTTP 的 URL

- 使用 HTTP 的 URL 的一般形式

http://<主机>:<端口>/<路径>

若再省略文件的<路径>项，则 URL 就指到因特网上的某个主页(home page)。

http://news.fzu.edu.cn/html/fdyw/2020/03/04/b7a82636-21c3-4330-8f02-23b4943167a3.html



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

55

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 6.3.3 超文本传送协议 HTTP

1. HTTP 的操作过程

- HTTP协议定义了浏览器（即万维网客户进程）怎样向万维网服务器请求万维网文档，以及万维网服务器怎样把万维网文档传送给浏览器。
- HTTP使用的运输层协议是TCP，默认端口号是80。
- 为了使超文本的链接能够高效率地完成，需要用 HTTP 协议来传送一切必须的信息。
- 从层次的角度看，HTTP 是面向事务的 (transaction-oriented) 应用层协议，它是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

56

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 1.超文本传送协议 HTTP

- ▣ HTTP 是面向事务的 (transaction-oriented) 应用层协议。
- ▣ 使用 TCP 连接进行可靠的传送。
- ▣ 定义了浏览器与万维网服务器通信的格式和规则。
- ▣ 是万维网上能够可靠地交换文件（包括文本、声音、图像等各种多媒体文件）的重要基础。

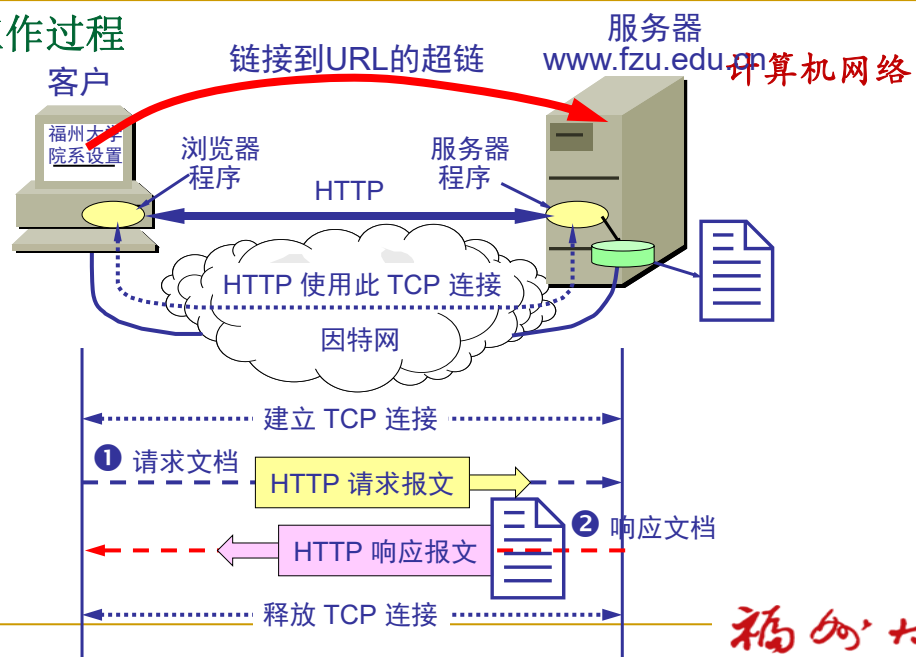
HTTP 不仅传送完成超文本跳转所必需的信息，而且也传送任何可从互联网上得到的信息，如文本、超文本、声音和图像等。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

57

万维网的工作过程



58

用户浏览页面的两种方法

计算机网络

■ 用户浏览页面的两种方法

- 1, 在浏览器的地址窗口中键入所要找的页面的 **URL**。
- 2, 在某一个页面中用鼠标点击一个可选部分, 这时浏览器会自动在互联网上找到所要链接的页面。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

59

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP 的主要特点

- HTTP 使用了面向连接的 **TCP** 作为运输层协议, 保证了数据的可靠传输。
- HTTP 协议本身也是**无连接的**。
- HTTP 是**无状态的** (stateless), 简化了服务器的设计, 使服务器更容易支持大量并发的 HTTP 请求。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

60

万维网的工作过程

计算机网络

- 每个万维网网点都有一个服务器进程，它不断地监听 **TCP** 的端口 **80**，以便发现是否有浏览器向它发出连接建立请求。
- 一旦监听到连接建立请求并建立了 **TCP** 连接之后，浏览器就向万维网服务器发出浏览某个页面的请求，服务器接着就返回所请求的页面作为响应。
- 最后，**TCP** 连接就被释放了。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

61

6.3 万维网WWW

计算机网络

- 用户点击鼠标后所发生的事件

- (1) 浏览器分析超链指向页面的 **URL**。
- (2) 浏览器向 **DNS** 请求解析 **www.fzu.edu.cn** 的 **IP** 地址。
- (3) 域名系统 **DNS** 解析出福州大学服务器的 **IP** 地址。
- (4) 浏览器与服务器建立 **TCP** 连接
- (5) 浏览器发出取文件命令：
GET /chn/yxsx/index.htm。
- (6) 服务器给出响应，把文件 **index.htm** 发给浏览器。
- (7) **TCP** 连接释放。
- (8) 浏览器显示“福州大学院系设置”文件 **index.htm** 中的所有文本。



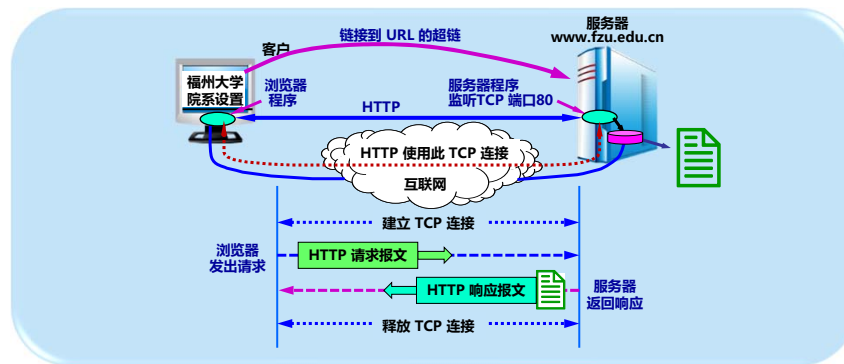
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

62

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 1. HTTP 的操作过程



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

63

万维网的工作过程

计算机网络

- 在浏览器和服务器的**请求**和**响应**的交互，必须按照规定的格式和遵循一定的规则。这些**格式和规则就是超文本传送协议 HTTP**。
- HTTP 规定在 HTTP 客户与 HTTP 服务器之间的每次交互，都由一个 **ASCII** 码串构成的请求和一个类似的通用互联网扩充，即“类 **MIME (MIME-like)**”的响应组成。
- **HTTP** 报文通常都使用 **TCP** 连接传送。



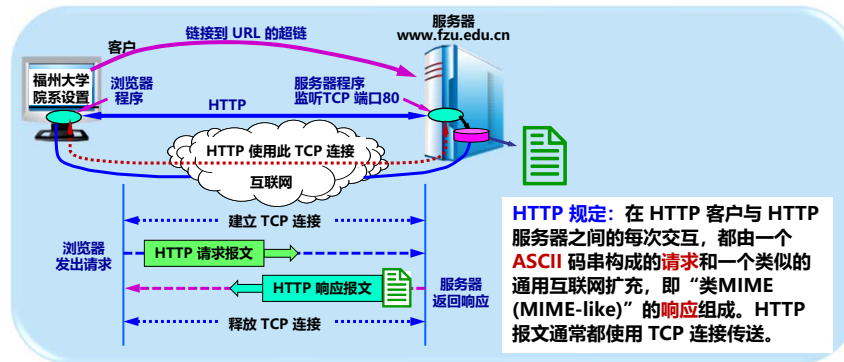
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

64

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 1. HTTP 的操作过程



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

65

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 2. 非持续连接与持续连接

- HTTP/1.0 协议使用非持续连接。
- 客户（浏览器）每发送一个请求，Web服务器在发送响应后就关闭这条连接
- 要向同服务器发送下一个请求需再建立TCP连接
- 一个Web网页除了一个基本的HTML文档外，可能还包括多个要在页面上显示或表现的引用对象（图片、声音等）
- 请求一个网页可能要建立多次连接，效率太低



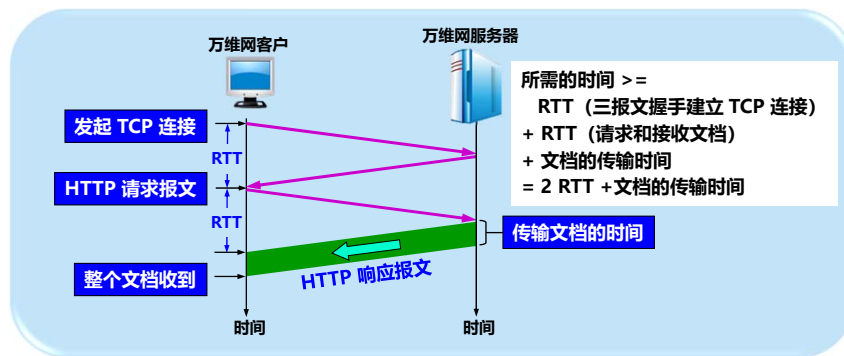
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

66

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 请求一个万维网文档所需的时间



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

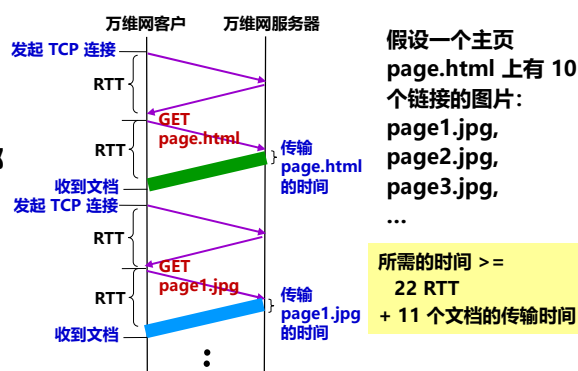
67

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 协议 HTTP/1.0 的主要缺点

- 每请求一个文档就要有两倍 RTT 的开销。
- 客户和服务端每一次建立新的 TCP 连接都要分配缓存和变量。
- 这种非持续连接使服务器的负担很重。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

68

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 持续连接(persistent connection)

□ HTTP/1.1 协议使用持续连接。

- 万维网服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的 HTTP 请求报文和响应报文。
- 这并不局限于传送同一个页面上链接的文档，而是只要这些文档都在同一个服务器上就行。
- 目前一些流行的浏览器的默认设置就是使用 HTTP/1.1。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

69

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 持续连接的两种工作方式

- **非流水线方式**：客户在收到前一个响应后才能发出下一个请求。这比非持续连接的两倍 RTT 的开销节省了建立 TCP 连接所需的一个 RTT 时间。但服务器在发送完一个对象后，其 TCP 连接就处于空闲状态，浪费了服务器资源。
- **流水线方式**：客户在收到 HTTP 的响应报文之前就能够接着发送新的请求报文。一个接一个的请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文。使用流水线方式时，客户访问所有的对象只需花费一个 RTT 时间，使 TCP 连接中的空闲时间减少，提高了下载文档效率



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

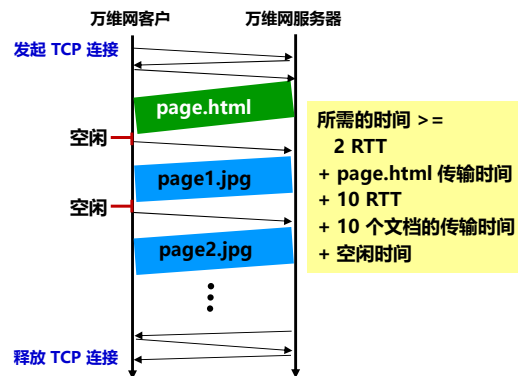
70

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 持续连接：非流水线方式

- ◆ 客户在收到前一个响应之后才能发出下一个请求。
- ◆ 缺点：TCP 连接空闲状态。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

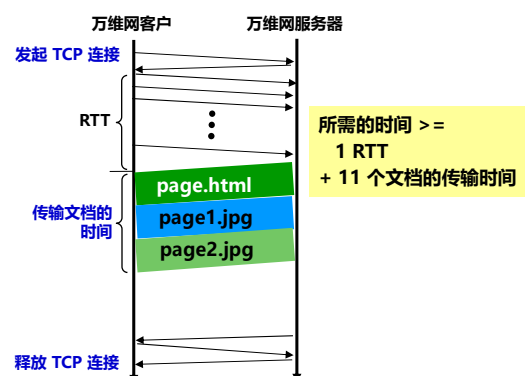
71

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 持续连接：流水线方式

- ◆ 客户在收到响应报文之前就能够接着发送新的请求报文。
- ◆ 连续的多个请求报文到达服务器后，服务器就可连续发回响应报文。
- ◆ 下载效率提高。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

72

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 协议 HTTP/2

□ 是协议 HTTP/1.1 的升级版本。

1. 服务器可以并行发回响应（使用同一个 TCP 连接）。
2. 允许客户复用 TCP 连接进行多个请求。
3. 把所有的报文都划分为许多较小的二进制编码的帧，并采用了新的压缩算法，不发送重复的首部字段，大大减小了首部的开销，提高了传输效率。
4. 向后兼容。

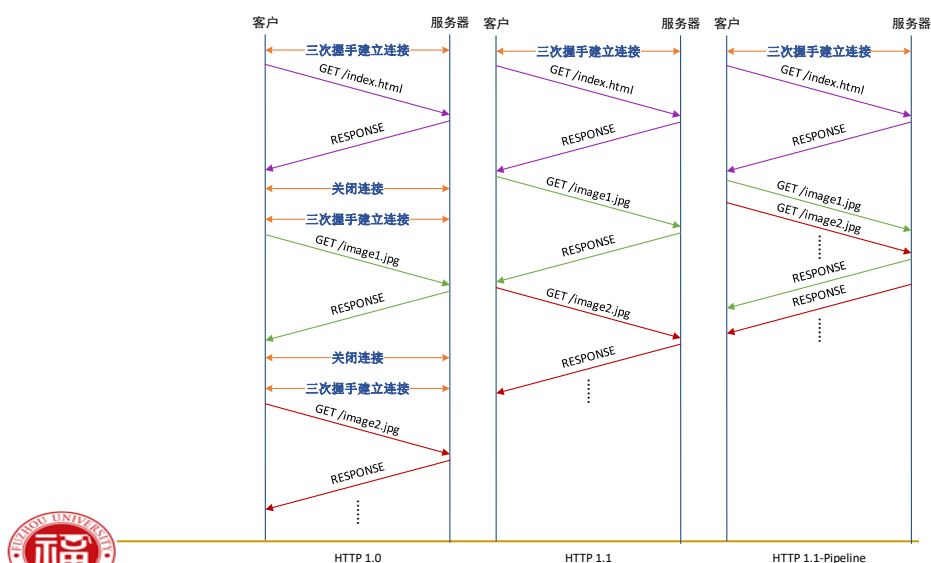


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

73

6.3 万维网WWW

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

74

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP/2

- 主要目标：减小多目标HTTP请求的感知时延
 - HTTP 1.1 使用持续TCP连接，单一TCP连接将Web页面从服务器发送到客户
 - 服务器按先来先服务来处理
 - 队首阻塞问题HOL的出现
 - 队列首部是较大对象的视频段，后续的小对象就不能被及时传输，导致感知延时太长。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

75

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP/2

- 主要目标：减小多目标HTTP请求的感知时延
- HTTP/2: [RFC 7540, 2015]提高了服务器向客户端发送对象的灵活性：
 - 方法、状态码、大多数头字段与HTTP1.1相比没有变化
 - 请求对象的传输顺序基于客户端指定的对象优先级(不一定是FCFS)
 - 将对象划分为小帧，调度帧传输以缓解“队首阻塞问题”HOL



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

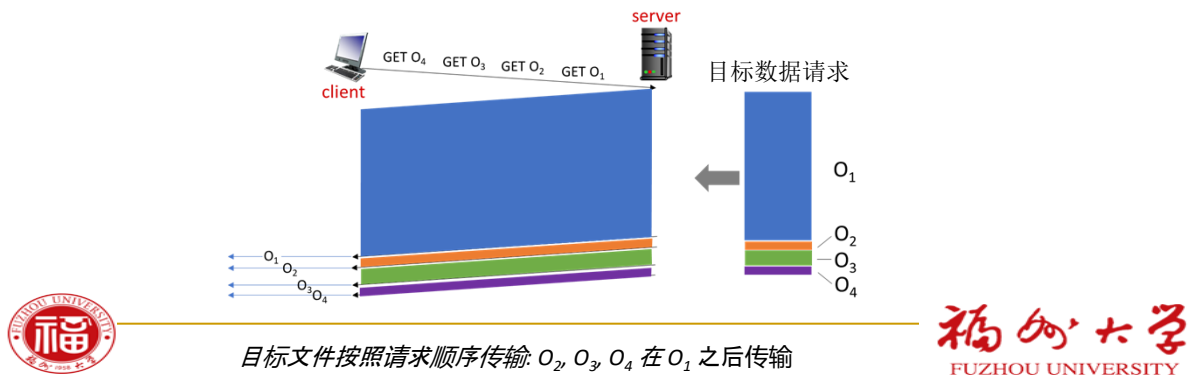
76

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP/2

- HTTP 1.1: 客户端请求了一个大对象（视频文件）和3个小对象



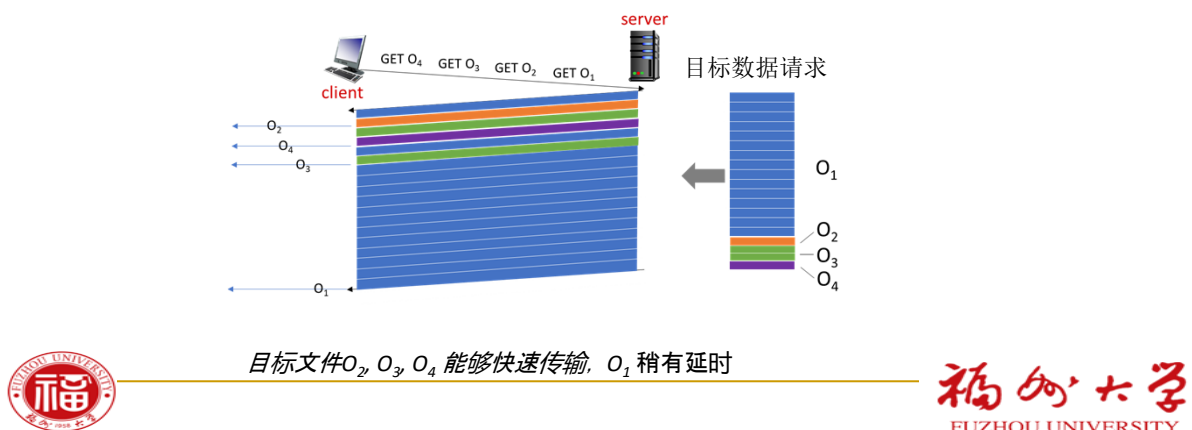
77

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP/2

- 传输对象划分成小帧，各个对象的帧交替传输



78

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP/3

- 是 HTTP 协议的最新主要版本，其核心变化将 HTTP 从传统的 TCP 之上迁移到了 QUIC 之上。
- QUIC 是基于 UDP 的安全传输协议，集成了多路复用、流量控制、拥塞控制、低时延建连和连接迁移等能力。
- 与 HTTP/2 相比，HTTP/3 借助 QUIC 避免了 TCP 层队头阻塞问题，因此在高时延、弱网和移动网络环境下通常具有更好的性能表现。
- HTTP/3 使用 QPACK 进行首部压缩，并通常通过 Alt-Svc 机制让客户端发现可用的 HTTP/3 服务。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

79

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP/3

特性	HTTP/2 (TCP)	HTTP/3 (QUIC over UDP)
传输层	TCP	QUIC (基于 UDP)
握手延迟	2-3 RTT (TCP + TLS)	1-RTT (首次) / 0-RTT (复用)
队头阻塞	存在 (TCP 层)	彻底消除 (流独立)
连接迁移	不支持 (IP 变则断)	支持 (Connection ID)
加密	可选 (TLS 1.2/1.3)	强制内置 TLS 1.3
部署难度	内核依赖，迭代慢	用户态，快速迭代
弱网表现	丢包易全局阻塞	丢包仅影响单流，恢复快



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

80

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ QUIC 协议

- 全称: **Quick UDP Internet Connections** (快速 UDP 互联网连接)
- 定位: 通用传输层协议, 运行在 **UDP** 之上, 在用户空间实现可靠传输、加密、流复用、拥塞控制等能力
- 标准化: 由 **Google** 发起, **IETF** 于 **2022** 年正式标准化 (**RFC 9000** 系列)

■ HTTP/3 协议

- 全称: **Hypertext Transfer Protocol Version 3**
- 定位: 应用层协议, 是 **HTTP** 语义在 **QUIC** 上的映射 (**HTTP over QUIC**)
- 标准化: **IETF** **2022** 年正式发布 (**RFC 9114**)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

81

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ QUIC 核心特性

- 1. 极速握手: **0-RTT / 1-RTT**
 - 合并传输握手与**TLS 1.3** 加密握手, 首次安全连接仅需 **1-RTT**
 - 复用已有会话时, 可实现 **0-RTT**, 直接发送数据, 大幅降低首包延迟
- 2. 彻底消除队头阻塞 (**Head-of-Line Blocking**)
 - **QUIC** 提供独立流 (**Stream**) 机制, 单个连接内可并行多个流
 - 每个流独立丢包重传, 一个流丢包不影响其他流, 从根本上解决 **TCP** 队头阻塞



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

82

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 1-RTT (首次连接 / 全握手)

1. 客户端 → 服务器：发送 **Client Hello**，包含加密套件、TLS版本及随机数。
2. 服务器 → 客户端：回复 **Server Hello**，发送证书、随机数及加密后的密钥。
3. 完成握手：双方基于随机数和密钥计算出会话密钥，仅需一次往返。

■ 0-RTT (会话复用 / 极速握手)

1. 首次连接后：服务器生成“会话票据”发送给客户端，客户端本地缓存。
2. 再次连接：客户端直接发送包含票据和“早期数据”的请求。
3. 验证处理：服务器验证票据有效性，无需重交密钥，零往返直接处理。

核心差异：

- 1-RTT需完成密钥协商（安全但慢）；
- 0-RTT复用会话票据（极速且可携带数据）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

83

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ QUIC 核心特性

□ 3. 连接迁移（Connection Migration）

- 用 **Connection ID**（连接 ID）替代传统 IP + 端口四元组标识连接
- 网络切换（Wi-Fi ↔ 5G）时，IP 变化但连接 ID 不变，无缝续连、无需重握手

□ 4. 内置安全：强制 TLS 1.3

- TLS 1.3 是 QUIC 的强制组成部分，所有流量默认加密，无明文选项
- 加密与传输一体化，减少额外握手开销，安全性与性能兼得

□ 5. 灵活部署与拥塞控制实现于用户空间，无需修改操作系统内核，部署与迭代更灵活

- 拥塞控制、丢包恢复（SACK、快速重传）更高效，适配弱网与移动场景



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

84

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP/3 核心特性

- 1. 流复用与独立传输
 - 继承 HTTP/2 多路复用，但基于 QUIC 独立流，真正无阻塞并行
 - 网页资源（图片、JS、CSS）在独立流传输，丢包仅影响单个资源
- 2. 头部压缩：QPACK
 - 替代 HTTP/2 的 HPACK，解决 HPACK 在多路复用下的阻塞问题
 - 支持流间独立压缩，进一步降低头部开销
- 3. 服务器推送（Server Push）
 - 保留 HTTP/2 推送能力，结合 QUIC 流控制优化，推送更高效、可控
- 4. 平滑升级：Alt-Svc
 - 客户端先通过 HTTP/1.1 / HTTP/2 连接，服务器通过 Alt-Svc: h3=":443" 头告知支持 HTTP/3
 - 后续请求自动尝试升级到 HTTP/3，兼容现有网络环境



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

85

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 发展历程：

- 2012: Google 启动 QUIC 研发
- 2016: IETF 开始标准化 QUIC
- 2022: IETF 正式发布 HTTP/3 (RFC 9114) 与 QUIC 标准

■ 支持情况：

- 浏览器：Chrome、Edge、Firefox、Safari 均已默认支持
- 服务器：Nginx、Caddy、Cloudflare、腾讯云、阿里云等主流服务商已支持
- 覆盖率：全球超 25% 网站已启用 HTTP/3



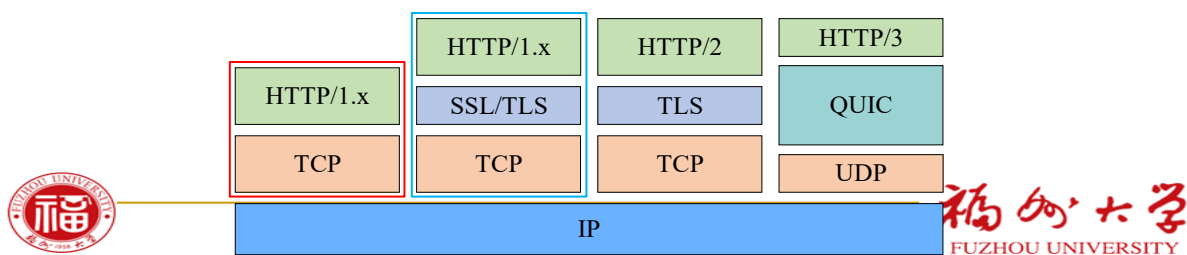
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

86

6.3 万维网WWW

计算机网络

- HTTP/1.0 (1996)
 - 无状态，非持久连接
- 与HTTP/1.1 (1999)
 - 支持长连接和流水线机制
 - 缓存策略优化、部分资源请求及断点续传
- HTTPS: HTTP+TLS (2008)
 - 增加SSL/TLS (TLS 1.2) 层，在TCP之上提供安全机制
- HTTP/2.0 (2015、2020)
 - 目标：提高带宽利用率、降低延迟
 - 增加二进制格式、TCP多路复用、头压缩、服务端推送等功能



87

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 3. HTTP 的报文结构

HTTP 有两类报文：

- 请求报文——从客户向服务器发送请求报文。
- 响应报文——从服务器到客户的回答。
- 由于 HTTP 是面向正文的(text-oriented)，因此在报文中的每一个字段都是一些 ASCII 码串，因而每个字段的长度都是不确定的。



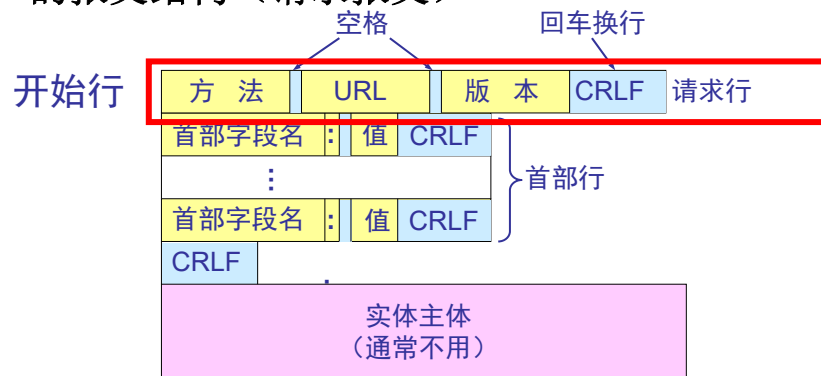
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

88

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP 的报文结构（请求报文）



报文由三个部分组成，即开始行、首部行和实体主体。
在请求报文中，开始行就是请求行。



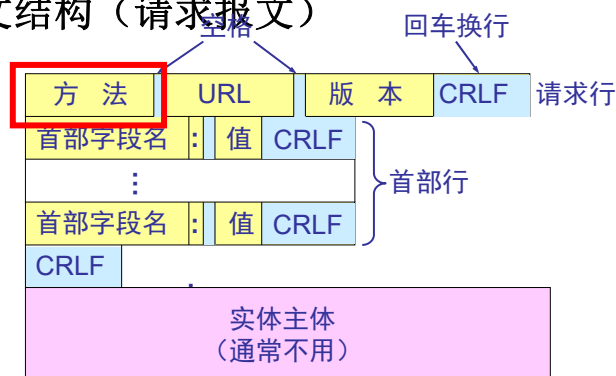
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

89

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP 的报文结构（请求报文）



“方法”是面向对象技术中使用的专门名词。所谓“方法”就是对所请求的对象进行的操作，因此这些方法实际上也就是是一些命令。因此，请求报文的类型是由它所采用的方法决定的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

90

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP 请求报文的一些方法

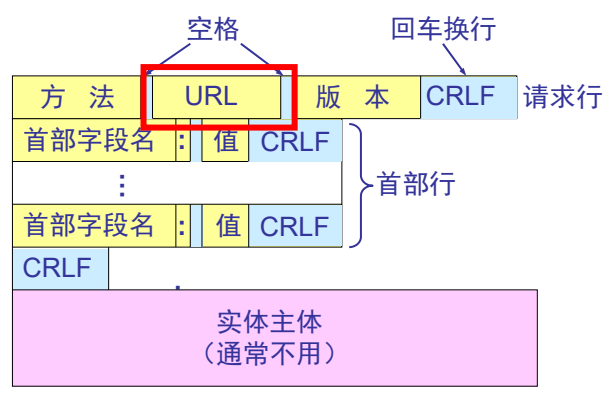
方法（操作）	意义
OPTION	请求一些选项的信息
GET	请求读取由 URL所标志的信息
HEAD	请求读取由 URL所标志的信息的首部
POST	给服务器添加信息（例如，注释）
PUT	在指明的 URL下存储一个文档
DELETE	删除指明的 URL所标志的资源
TRACE	用来进行环回测试的请求报文
CONNECT	用于代理服务器



6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP 的报文结构（请求报文）



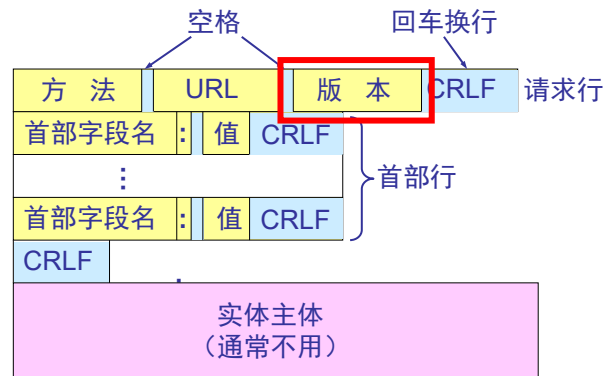
“URL”是所请求的资源的 URL。



6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP 的报文结构（请求报文）



“版本”是 HTTP 的版本。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

93

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP 请求报文举例

请求行	GET /dir/index.htm HTTP/1.1	使用了相对 URL
首部行	Host: www.xyz.edu.cn	首部行开始。给出主机的域名
	Connection: close	告诉服务器发送完请求的文档后释放连接
	User-Agent: Mozilla/5.0	表明用户代理使用火狐浏览器 Firefox
	Accept-Language: cn	表示用户希望优先得到中文版本的文档
	CRLF	请求报文的最后一行为空行
		没有实体主体



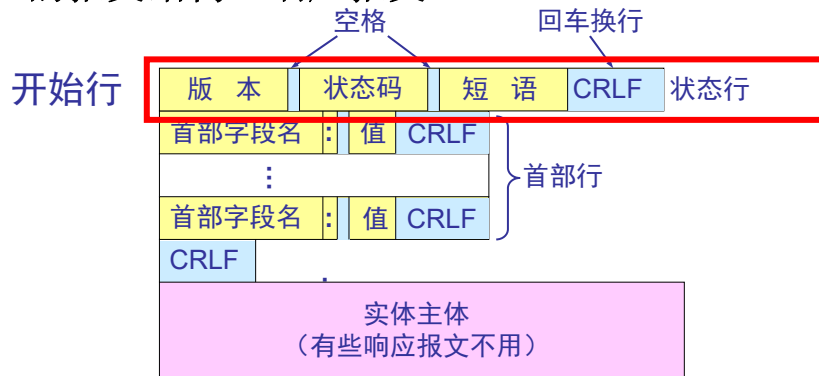
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

94

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTTP 的报文结构（响应报文）



响应报文的开始行是状态行。

状态行包括三项内容，即 HTTP 的版本，状态码，以及解释状态码的简单短语。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

95

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 状态码都是三位数字

1xx 表示通知信息的，如请求收到了或正在进行处理。

2xx 表示成功，如接受或知道了。

3xx 表示重定向，表示要完成请求还必须采取进一步的行动。

4xx 表示客户的差错，如请求中有错误的语法或不能完成。

5xx 表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。

响应报文中常见到的三种状态行：

HTTP/1.1 202 Accepted	接受
HTTP/1.1 400 Bad Request	错误的请求
Http/1.1 404 Not Found	找不到



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

96

6.3 万维网WWW

计算机网络

- 4. 在服务器上存放用户的信息
 - 万维网站点使用 **Cookie** 来跟踪用户。
 - **Cookie** 表示在 **HTTP** 服务器和客户之间传递的状态信息。
 - 使用 **Cookie** 的网站服务器为用户产生一个唯一的识别码。利用此识别码，网站就能够跟踪该用户在该网站的活动。



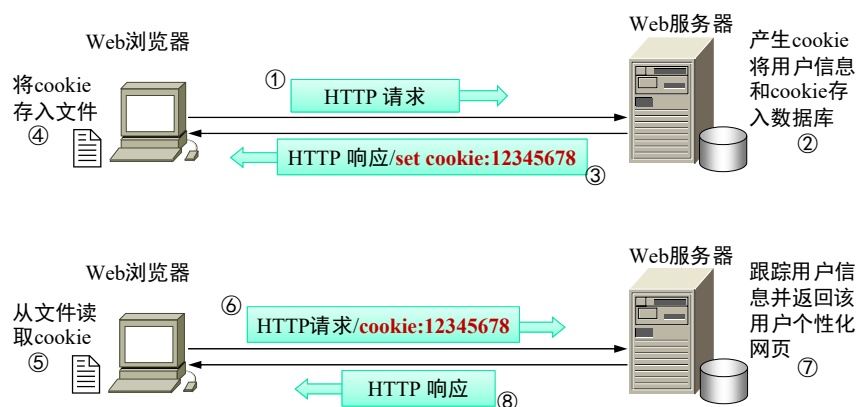
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

97

6.3 万维网WWW

计算机网络

- 4. 在服务器上存放用户的信息



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

98

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 5. 代理服务器(proxy server)

- 代理服务器(proxy server)又称为万维网高速缓存(Web cache)，它代表浏览器发出 HTTP 请求。
- 万维网高速缓存把最近的一些请求和响应暂存在本地磁盘中。
- 当与暂时存放的请求相同的新请求到达时，万维网高速缓存就把暂存的响应发送出去，而不需要按 URL 的地址再去因特网访问该资源。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

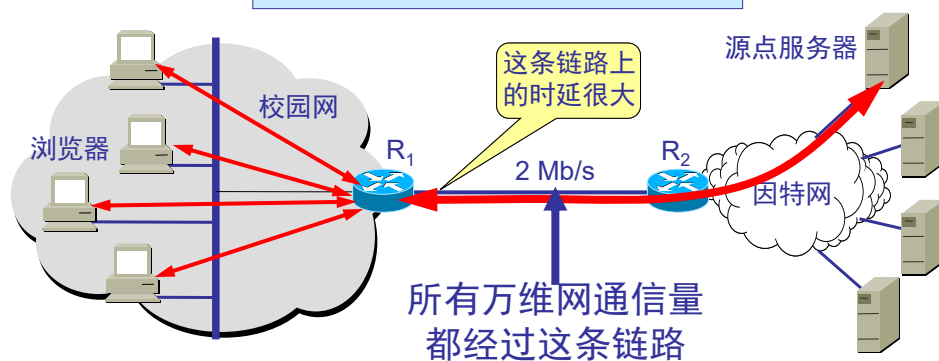
99

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 使用高速缓存可减少访问因特网服务器的时延

没有使用高速缓存的情况



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

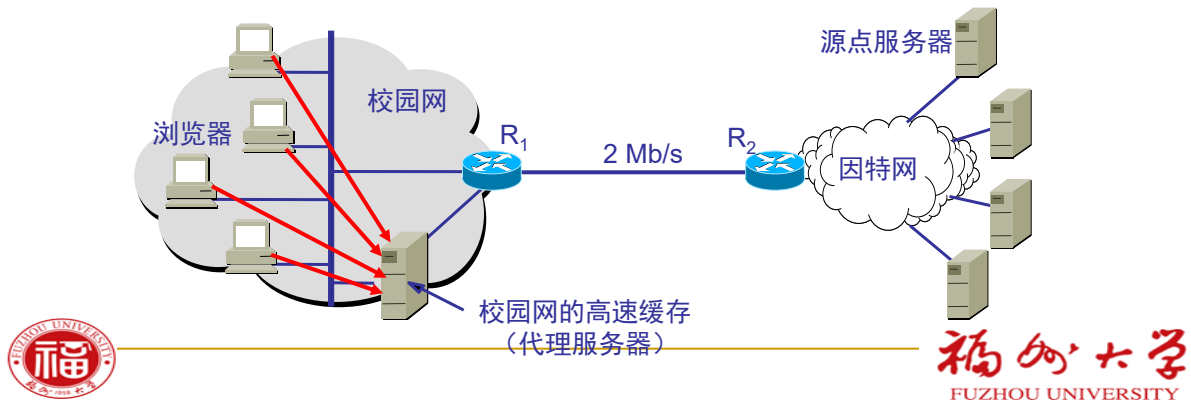
100

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 使用高速缓存的情况

(1) 浏览器访问因特网的服务器时，要先与校园网的高速缓存建立 **TCP** 连接，并向高速缓存发出 **HTTP** 请求报文



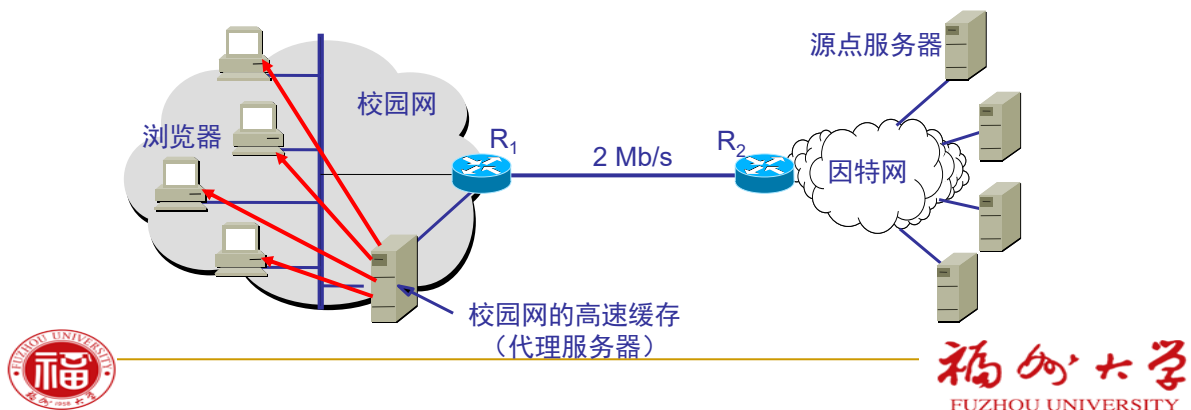
101

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 使用高速缓存的情况

(2) 若高速缓存已经存放了所请求的对象，则将此对象放入 **HTTP** 响应报文中返回给浏览器。



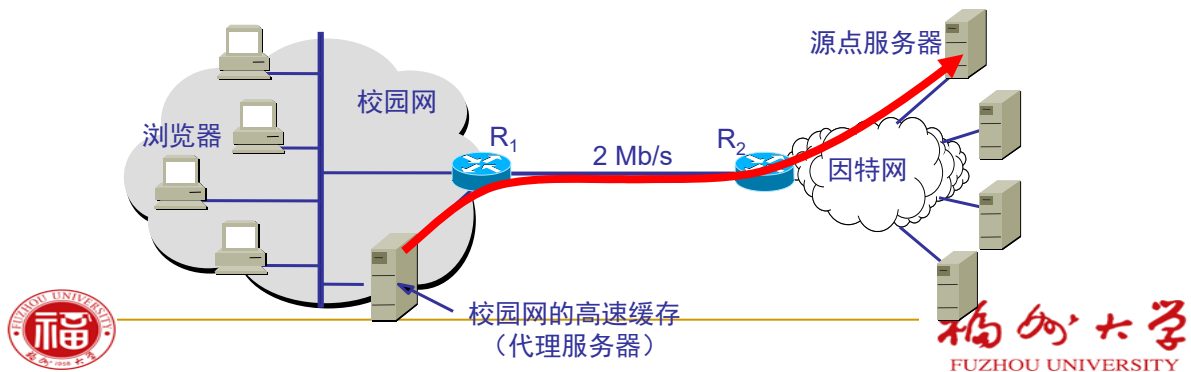
102

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 使用高速缓存的情况

(3) 否则，高速缓存就代表发出请求的用户浏览器，与因特网上的源点服务器建立 **TCP** 连接，并发送 **HTTP** 请求报文。



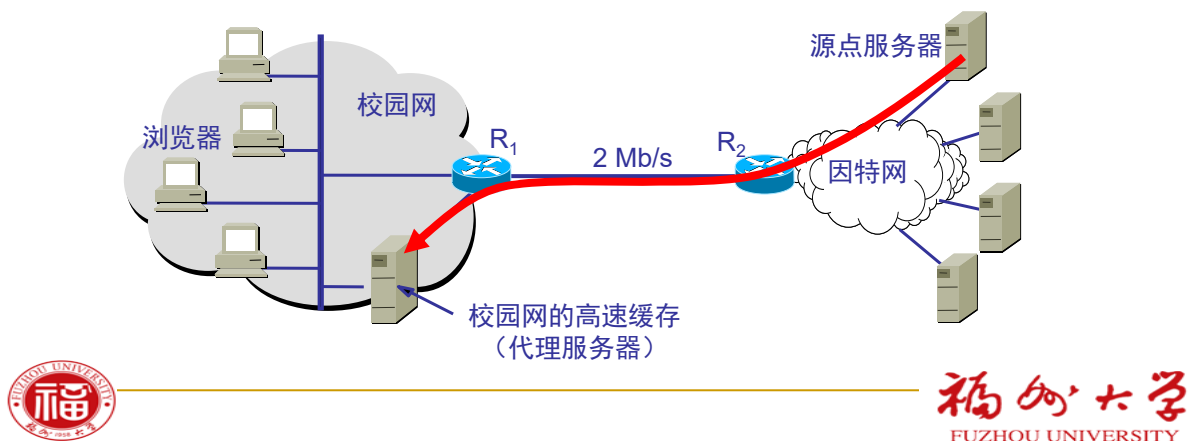
103

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 使用高速缓存的情况

(4) 源点服务器将所请求的对象放在 **HTTP** 响应报文中返回给校园网的高速缓存。



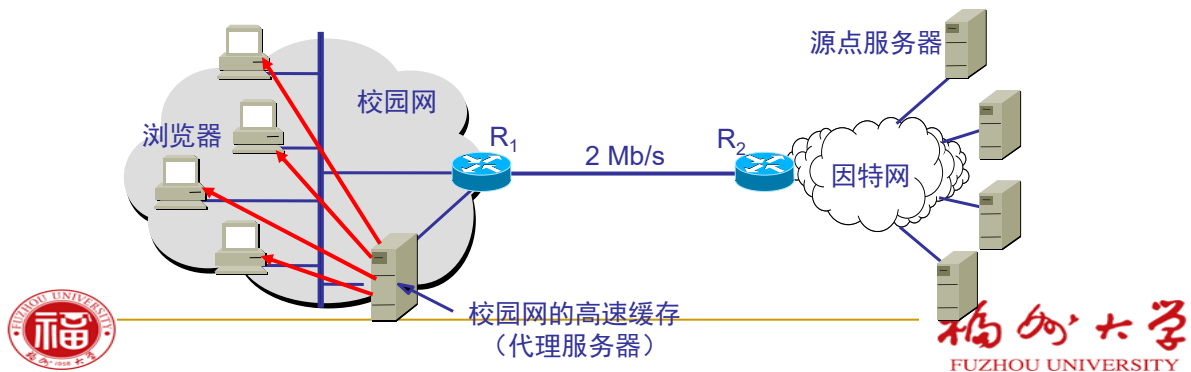
104

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 使用高速缓存的情况

(5) 高速缓存收到此对象后，先复制在其本地存储器中（为今后使用），然后再将该对象放在 **HTTP** 响应报文中，通过已建立的 **TCP** 连接，返回给请求该对象的浏览器。



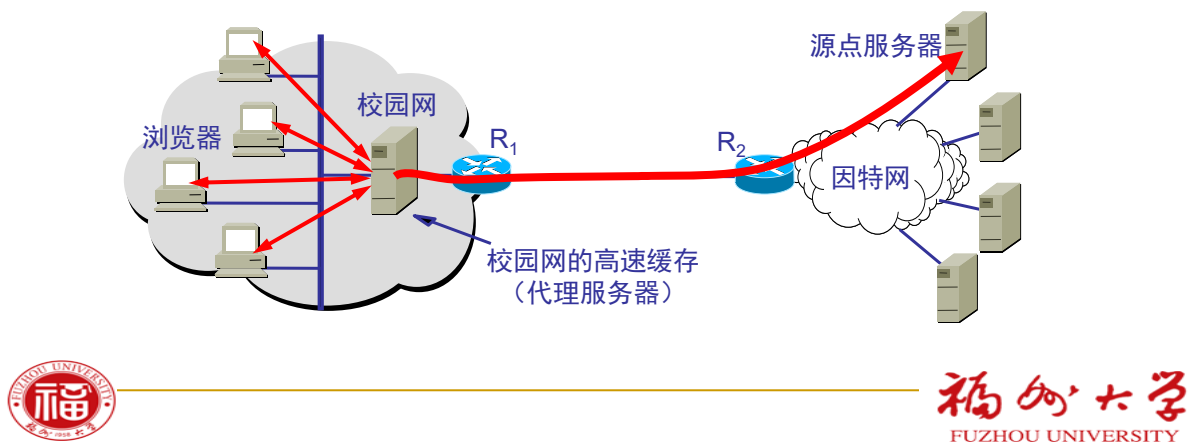
105

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 使用高速缓存的情况

(6) 代理服务器的另一个作用就是可以用来隔离内外网络。



106

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 6.3.4 万维网的文档

- 在一个客户程序主窗口上显示出的万维网文档称为页面（page）。
- 页面制作的标准语言：HTML（HyperText Markup Language）超文本标记语言
- 分为：
 - 静态万维网文档。内容不会改变。简单。
 - 动态万维网文档。文档的内容由应用程序动态创建。
 - 活动万维网文档。由浏览器端改变文档的内容。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

107

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 6.3.4 万维网的文档

- 超文本标记语言 HTML（HyperText Markup Language）是一种制作万维网页面的标准语言，它消除了不同计算机之间信息交流的障碍，是万维网的重要基础 [RFC 2854]。
- 最新 HTML 5.0 增加了<audio>和<video>两个标签，实现对多媒体中的音频、视频使用的支持，增加了能够在移动设备上支持多媒体功能。

注意：HTML **不是**应用层的协议，它只是万维网浏览器使用的一种语言。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

108

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 6.3.4 万维网的文档

- 超文本标记语言 **HTML** 中的 **Markup** 的意思就是“设置标记”。
- **HTML** 定义了许多用于排版的命令（即标签）。
- **HTML** 把各种标签嵌入到万维网的页面中。这样就构成了所谓的 **HTML 文档**。**HTML 文档**是一种可以用任何文本编辑器创建的 **ASCII** 码文件。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

109

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTML 文档

- 仅当 **HTML** 文档是以 **.html** 或 **.htm** 为后缀时，浏览器才对此文档的各种标签进行解释。
- 如 **HTML** 文档改换以 **.txt** 为其后缀，则 **HTML** 解释程序就不对标签进行解释，而浏览器只能看见原来的文本文件。
- 当浏览器从服务器读取 **HTML** 文档后，就按照 **HTML** 文档中的各种标签，根据浏览器所使用的显示器的尺寸和分辨率大小，重新进行排版并恢复出所读取的页面。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

110

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ HTML 文档

- HTML允许在万维网页面中插入图像。
- HTML还规定了链接的设置方法。
- 链接的终点可以是其他网站上的页面。这种链接方式叫做**远程链接**。
- 有时链接可以指向本计算机中的某一个文件或本文件中的某处。这叫做**本地链接**。

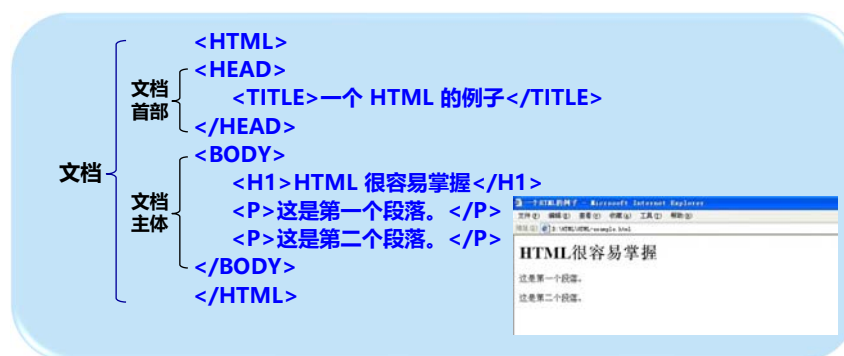


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

111

HTML 文档中标签的用法

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

112

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H1>HTML 很容易掌握</H1>
  <P>这是第一个段落。虽然很短，但它仍是一个段落。</P>
  <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
  
```

HTML 文档开始

HTML 文档结束



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

113

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H1>HTML 很容易掌握</H1>
  <P>这是第一个段落。虽然很短，但它仍是一个段落。</P>
  <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
  
```

首部开始

首部结束



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

114

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H1>HTML 很容易掌握</H1>
  <P>这是第一个段落。虽然很短，但它仍是一个段落。</P>
  <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>

```

文档标题



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

115

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H1>HTML 很容易掌握</H1>
  <P>这是第一个段落。虽然很短，但它仍是一个段落。</P>
  <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>

```

主体开始

主体结束



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

116

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H1>HTML 很容易掌握</H1>
  <P>这是第一个段落。虽然很短，但它仍是一个段落。</P>
  <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>

```

主体的1级标题



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

117

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

```

<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H1>HTML 很容易掌握</H1>
  <P>这是第一个段落。虽然很短，但它仍是一个段落。</P>
  <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>

```

主体的第一个段落



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

118

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

```
<HTML>
<HEAD>
  <TITLE>一个 HTML 的例子</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
  <H1>HTML 很容易掌握</H1>
  <P>这是第一个段落。虽然很短，但它仍是一个段落。</P>
  <P>这是第二个段落。</P>
</BODY>
</HTML>
```

主体的第二个段落



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

119

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

- ****: 图像标签。
 - 允许在万维网页面中插入图像。
 - 一个页面本身带有的图像称为内含图像 (inline image)。
 - **HTML** 标准没有规定该图像的格式。
 - 大多数浏览器都支持 **GIF** 和 **JPEG** 文件。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

120

HTML 文档中标签的用法

计算机网络

- **<a>**: 链接标签。
 - 每个链接都有一个起点和终点。
 - **起点**: 说明在万维网页面中的什么地方可引出一个链接。可以是一个字或几个字, 或是一幅图, 或是一段文字。例如:
 - `<a href="http://www.fzu.edu.cn">福州大学主页</a>`
 - **终点**:
 - 可以是其他网站上的页面。这种链接方式叫做远程链接。这时必须指明链接到的网站的 **URL**。
 - 可以指向本计算机中的某一个文件或本文件中的某处, 这种链接方式叫做本地链接。这时必须指明链接的路径。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

121

两种不同的链接

计算机网络

- **HTML**还规定了链接的设置方法。每个链接都有一个起点和终点。
- **远程链接**: 超链的终点是其他网点上的页面。
- **本地链接**: 超链指向本计算机中的某个文件。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

122

XML

计算机网络

- XML (Extensible Markup Language)是可扩展标记语言，它和HTML很相似。
- XML的设计宗旨是传输数据，而不是显示数据（HTML是为了在浏览器上显示数据）。
 - 特点和优点：
 - 可用来标记数据、定义数据类型；
 - 允许用户对自己的标记语言进行自定义，并且是无限限制的；
 - 简单，与平台无关；
 - 将用户界面与结构化数据分隔开来；
- XML 不是要替换 HTML，而是对 HTML 的补充。
- 将用户界面与结构化数据分隔开，可以集成不同来源的数据



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

123

XHTML

计算机网络

- XHTML (Extensible HTML) 是可扩展超文本标记语言，它与 HTML 4.01 几乎是相同的。
- 但 XHTML 是更严格的 HTML 版本，也是一个 W3C 标准（2000年1月），是作为一种 XML 应用被重新定义的 HTML，并将逐渐取代 HTML。
- 新的浏览器都支持 XHTML。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

124

CSS

计算机网络

- **CSS (Cascading Style Sheets)** 是层叠样式表，它是一种样式表语言，用于为 **HTML** 文档定义布局。
- **CSS** 与 **HTML** 的区别就是：**HTML** 用于结构化内容，而 **CSS** 则用于格式化结构化的内容。
 - 可以精确定义浏览器上显示的字体、颜色、边距、高度、宽度、背景图像等
 - 现在所有浏览器都支持**CSS**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

125

6.3 万维网WWW

计算机网络

- **HTML 文档**
 - 虽然完全可以用任何文本编辑器来编辑**HTML**文档，但使用“**所见即所得**”的万维网页面开发工具能很方便地制作各种美观的页面。
 - 目前较为流行的网页制作工具有**FrontPage**, **DreamWeaver**等。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

126

6.3 万维网WWW

计算机网络

2. 动态文档

- ❑ **静态文档**是指该文档创作完毕后就存放在万维网服务器中，在被用户浏览的过程中，内容不会改变。
- ❑ **动态文档**是指文档的内容是在浏览器访问万维网服务器时才由应用程序动态创建。
- ❑ 动态文档和静态文档之间的主要差别体现在**服务器一端**。这主要是文档内容的生成方法不同。而从浏览器的角度看，这两种文档并没有区别。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

127

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 2. 动态文档

- ❑ **万维网服务器功能的扩充**
 - (1) 应增加另一个应用程序，用来处理浏览器发来的数据，并创建动态文档。
 - (2) 应增加一个机制，用来使万维网服务器把浏览器发来的数据传送给这个应用程序，然后万维网服务器能够解释这个应用程序的输出，并向浏览器返回HTML 文档。



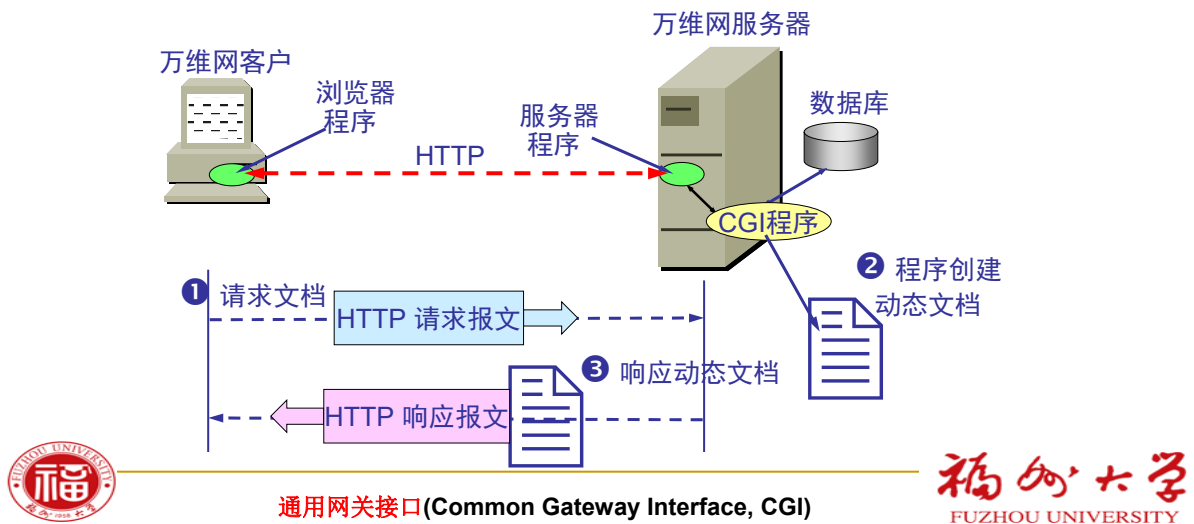
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

128

6.3 万维网WWW

计算机网络

2. 动态文档



129

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 动态文档技术

- **通用网关接口 (Common Gateway Interface, CGI)**
- **CGI (Common Gateway Interface)** 是一种标准，它定义了动态文档应如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果应如何使用。
- 万维网服务器与 **CGI** 的通信遵循 **CGI** 标准。
- “**通用**”：**CGI** 标准所定义的规则对其他任何语言都是通用的。
- “**网关**”：**CGI** 程序的作用像网关。
- “**接口**”：有一些已定义好的变量和调用等可供其他 **CGI** 程序使用。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

130

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 动态文档技术

- CGI 程序的正式名字是 CGI **脚本** (script)。
- “**脚本**”指的是一个程序，它被另一个程序（解释程序）而不是计算机的处理机来解释或执行。
- 脚本语言 (script language): 如 Perl, JavaScript, Tcl/Tk 等。也可用一些常用的编程语言写出，如 C, C++等。
- 脚本运行起来要比一般的编译程序要慢，因为它的每一条指令先要被另一个程序来处理（这就要一些附加的指令），而不是直接被指令处理器来处理。
- 脚本不一定是一个独立的程序，可以是一个动态装入的库，甚至是服务器的一个子程序。

CGI 程序又称为 cgi-bin 脚本，因为在许多万维网服务器上，将 CGI 程序放在 /cgi-bin 的目录下。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

131

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 动态文档技术

- **超文本预处理器**(Hypertext Preprocessor, PHP)，使用Perl语言
- **Java服务器网页**(Java Server Pages, JSP)，使用Java语言
- **活动服务器网页**(Active Server Pages, ASP)，使用VBScript, JScript等语言
- **ASP.NET**，使用C#, VB.net等语言



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

132

6.3 万维网WWW

计算机网络

3. 活动文档

- ❑ **活动文档(active document)技术**：把屏幕连续更新的工作**转移给浏览器端**。
- ❑ 每当浏览器请求一个活动文档时，服务器就返回一段程序副本在浏览器端运行。
- ❑ 活动文档程序可与用户直接交互，并可连续地改变屏幕的显示。
- ❑ 由于活动文档技术不需要服务器的连续更新传送，对网络带宽的要求也不会太高。



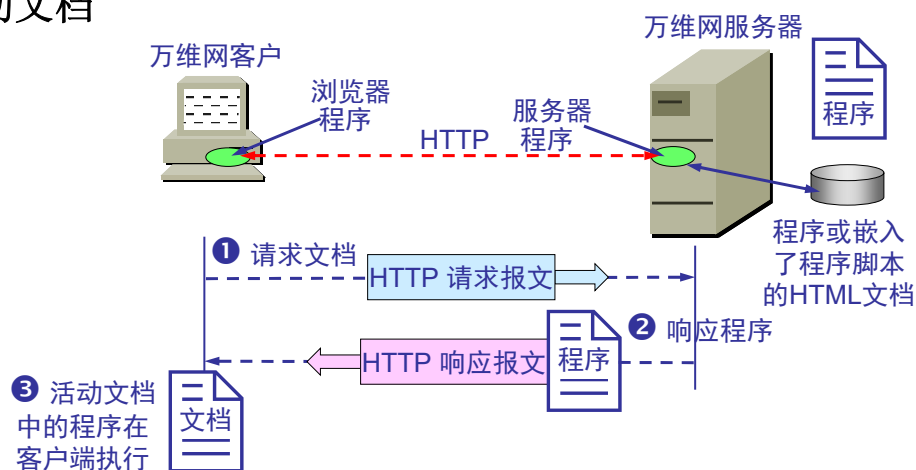
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

133

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 活动文档



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

134

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 活动文档技术

□ 用 Java 技术创建活动文档

- 由美国 Sun 公司开发的 **Java** 语言是一项用于创建和运行活动文档的技术。
- 在 Java 技术中使用 “**小应用程序**” (applet) 来描述活动文档程序。
- 用户从万维网服务器下载嵌入了 Java 小应用程序的 HTML 文档后, 可在浏览器的屏幕上点击某个图像, 就可看到动画效果, 或在下拉式菜单中点击某个项目, 就可看到计算结果。
- Java 技术是活动文档技术的一部分。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

135

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 活动文档技术

□ Java 技术有三个主要组成部分

- (1) **程序设计语言**。Java 包含一个新的程序设计语言, 用来编写传统的计算机程序和 Java 小应用程序。
- (2) **运行(runtime)环境**。这是运行 Java 程序所必须的运行环境, 其中包括 Java 虚拟机 (简称为 JVM), 该软件定义了 Java 二进制代码的执行模型。
- (3) **类库(class library)**。为了更容易编写 Java 小应用程序, Java 提供了强大的类库支持。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

136

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 活动文档技术

□ Java

- Java 是一种面向对象的高级语言，从 C++ 派生出来的，它省略了 C++ 很多复杂的、很少用的语言特点。
- Java 的每一个数据项都有一个确定的类型。对数据的操作严格按照该数据的类型来进行。
- Java 的编译程序将源程序转换成 Java 字节码 (bytecode)，这是一种与机器无关的二进制代码。计算机程序调用解释程序读取字节码，并解释执行。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

137

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 活动文档技术

□ Java——计算机硬件无关

- Java 语言、字节码以及 Java 运行系统都被设计成与计算机硬件无关。一旦形成了字节码，就可任何计算机上运行并产生相同的输出。
- Java 小应用程序与机器无关可在任何计算机上运行的浏览器程序能够下载并运行活动文档。
- 可保证活动文档在所有的浏览器上产生同样的正确输出。
- 可大大地降低活动文档的创建和测试费用，因为不必为每一种计算机都制作一个副本。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

138

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 活动文档技术

□ Java解释程序

- 运行 **Java** 的浏览器需要有 **HTML** 解释程序和 **Java** 小应用程序解释程序。
- 解释程序的核心是一个模仿计算机的简单循环。
- 解释程序维持一个指令指针，在初始化时指在小应用程序的开始处。
- 在每一次循环操作时，解释程序在指令指针指向的地址读取字节码。然后解释程序对字节码进行解码，并完成指明的操作。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

139

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 混合文档

- 实际上，现在万维网上的很多文档都是这三种文档的混合体。
- 在这样的万维网页面中有一部分是用**HTML**编写的静态部分，一部分是用程序在服务器端动态生成的，还有一部分是可以在浏览器端运行的程序或程序脚本。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

140

6.3 万维网WWW

计算机网络

4. B/S应用程序结构

- ❑ 浏览器/服务器(**Browser/Server**)方式，一种特殊的**C/S**方式
- ❑ 利用动态和活动网页，通过通用的浏览器为用户提供人机交互的界面
- ❑ 优点是用户不需要安装单独的应用程序，简化了应用的开发、维护和使用
- ❑ 越来越多的网络应用采用**B/S**结构，例如购物网站、电子邮件、搜索引擎、博客等等。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

141

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 6.3.5 移动Web

- ❑ 早期采用新的协议栈：无线应用协议**WAP (Wireless Application Protocol)**，但随着网络带宽和设备计算能力的提高，目前更多的方法是：



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

142

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 6.3.5 移动Web

- 1. **移动版本网页**。现在越来越多的Web网站针对移动电话用户开发和设计移动友好(mobile-friendly)的Web页面内容。
- 2. **内容转换技术**。利用设置在移动电话和Web服务器之间的转码服务器，将页面内容转换成移动友好的内容再发送给用户。
- 3. **移动浏览器**。为手持设备的小型屏幕显示网页做了各种优化，通常与转码器技术配合使用，以减少产生的流量。例如全球著名的Opera，国内的UC浏览器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

143

6.3 万维网WWW

计算机网络

6.3.6 万维网搜索引擎

- 搜索引擎实际上就是一个基于B/S结构的网络应用软件系统
- 从网络用户角度来看，它根据用户提交的类自然语言查询词或者短语，返回一系列很可能与该查询相关的网页信息，供用户进一步判断和选取。
- 搜索引擎要尽量提高**响应时间**、**查全率**、**查准率**和**用户满意度**四个指标，即用尽可能少的时间返回尽可能相关的网页信息列表，并将最可能满足用户需求的信息排在最前面。
- **全文检索搜索**和**分类目录搜索**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

144

6.3 万维网WWW

计算机网络

(1) 全文检索搜索引擎

- 是一种纯技术型的检索工具。它的工作原理是通过搜索软件（例如Spider程序）到互联网上的各网站收集信息，找到一个网站后可以从这个网站再链接到另一个网站。
- 然后按照一定的规则建立一个很大的在线数据库供用户查询。
- 用户在查询时只要输入关键词，就从已经建立的索引数据库上进行查询（并不是实时地在互联网上检索到的信息）。
- 需要定期更新维护数据库。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

145

6.3 万维网WWW

计算机网络

(2) 分类目录搜索引擎

- 不采集网站的任何信息，而是利用各网站向搜索引擎提交的网站信息时填写的关键词和网站描述等信息，经过人工审核编辑后，如果认为符合网站登录的条件，则输入到分类目录的数据库中，供网上用户查询。
- 按照分类，有大到小，逐步查找。准确性高
- 分类目录搜索也叫做**分类网站搜索**。
- 查询时只需要按照分类，不需要使用关键词，查询的准确性较好。
- 查询的结果不是具体的页面，而是被收录网站主页的 **URL** 地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

146

6.3 万维网WWW

计算机网络



(a) 全文检索举例



(b) 分类检索举例



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

147

6.3 万维网WWW

计算机网络

- 最著名的全文检索搜索引擎：
 - Google（谷歌）(www.google.com)
 - 百度 (www.baidu.com)
- 最著名的分类目录搜索引擎：
 - 雅虎 (www.yahoo.com)
 - 雅虎中国 (cn.yahoo.com)
 - 新浪 (www.sina.com)
 - 搜狐 (www.sohu.com)
 - 网易 (www.163.com)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

148

6.3 万维网WWW

计算机网络

2. 垂直搜索引擎和元搜索引擎

❑ 垂直搜索引擎(Vertical Search Engine):

- 针对某一特定领域、特定人群或某一特定需求提供搜索服务。
- 目前热门的垂直搜索领域有：购物、旅游、汽车、论坛、房产、求职、交友、图片等等。

❑ 元搜索引擎(Meta Search Engine):

- 是搜索引擎之上的搜索引擎，把用户提交的检索请求发送到多个独立的搜索引擎上去搜索，并把检索结果集中统一处理，以统一的格式提供给用户。
- 主要精力放在提高搜索速度、智能化处理搜索结果、个性化搜索功能的设置和用户检索界面的友好性上。
- 其查全率和查准率都比较高。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

149

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 检索排序

- ❑ 搜索引擎需要将与用户查询条件相关性最高的网页条目放在最前面
- ❑ 最简单的方法就是根据查询关键词在网页上出现的频率进行排序。
- ❑ **Google**综合考虑了网页的**重要性**和**相关性**，认为被链接得越多的网页越重要，被越重要的网页链接的网页也越重要，
- ❑ **PageRank**算法可以快速地计算每个网页的重要性排名
 - 对链接的数目进行加权统计。来自重要网站的链接，其权重较大。
 - 进行超文本匹配分析，确定哪些网页与正在执行的特定搜索相关。
 - 在综合考虑整体重要性以及与特定查询的相关性之后，**Google**就把最相关、最可靠的搜索结果放在首位。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

150

6.3 万维网WWW

计算机网络

6.3.7 博客与微博

■ 1. 博客

- **博客**是万维网日志(web log)的简称。也有人把blog进行音译，译为“部落格”，或“部落阁”。还有人用“博文”来表示博客文章。
- 在博客出现以前，网民是因特网上内容的消费者。但博客改变了这种情况，网民不仅因特网上内容的消费者，而且还是因特网上内容的生产者。
- 现在从一些著名的门户网站的主页上都可以很容易地进入到博客的页面，这让用户查看或发表自己的博客都是非常方便的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

151

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 博客与个人网站的区别

- 建立个人网站不仅的成本较高，需要租用个人空间、域名等，同时对建立网站的个人需要懂得HTML语言和网页制作等相关技术
- 博客在这方面是不需要什么投资的，所需的技术仅仅是会上网和会用键盘或书写板输入汉字即可。
- 因此网民用较短的时间就能够把自己写的博客发表在網上，而不像制作个人网站那样花费较多的时间。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

152

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 2. 微博

- 微博不同于一般的博客。微博只记录片段、碎语，三言两语，现场记录，发发感慨，晒晒心情，永远只针对一个问题进行回答。
- 根据新浪微博白皮书，从2010年3月到2010年6月，新浪微博月覆盖人数从2510.9万增长到4435.8万。
- 开通的多种 API 使用户可通过手机、网络等方式即时更新自己的信息。
- 是一种互动及传播性极快的工具。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

153

6.3 万维网WWW

计算机网络

■ 3. 社交网站

- **社交网站 SNS (Social Networking Site)** 是近年来发展非常迅速的一种网站，其作用是为一群拥有相同兴趣与活动的人创建在线社区。
- 功能丰富：如电子邮件、即时传信（在线聊天）、博客撰写、共享相册、上传视频、网页游戏、创建社团、刊登广告等。
- 热门：
 - 脸书 (Facebook, 又名面书、脸谱、脸谱网) (Facebook.com)。
 - YouTube.com
 - 推特 Twitter (twitter.com)。
 - 微信 (weixin.qq.com)。
 - 抖音



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

154

6.4 电子邮件

计算机网络

- 6.4.1 电子邮件系统的组成
- 6.4.2 简单邮件传送协议SMTP
- 6.4.3 电子邮件的信息格式
- 6.4.4 邮件读取协议POP3和IMAP
- 6.4.5 基于万维网的电子邮件
- 6.4.6 通用因特网邮件扩充MIME



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

155

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 6.4.1 电子邮件系统的组成

- 电子邮件(e-mail)是因特网上使用得最多的和最受用户欢迎的一种应用。
- 电子邮件把邮件发送到收件人使用的邮件服务器，并放在其中的收件人邮箱中，收件人可随时上网到自己使用的邮件服务器进行读取。
- 电子邮件不仅使用方便，而且还具有传递迅速和费用低廉的优点。
- 现在电子邮件不仅可传送文字信息，而且还可附上声音和图像。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

156

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 电子邮件的一些标准

- 发送邮件的协议：SMTP
简单邮件传输协议
(Simple Mail Transfer Protocol)
- 读取邮件的协议：POP3 和 IMAP
邮局协议版本3
(Post Office Protocol - Version 3)
Internet邮件访问协议
(Internet Mail Access Protocol)
- MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
多用途互联网邮件扩展类型

在其邮件首部中说明了邮件的数据类型(如文本、声音、图像、视像等)，使用 **MIME** 可在邮件中同时传送多种类型的数据。



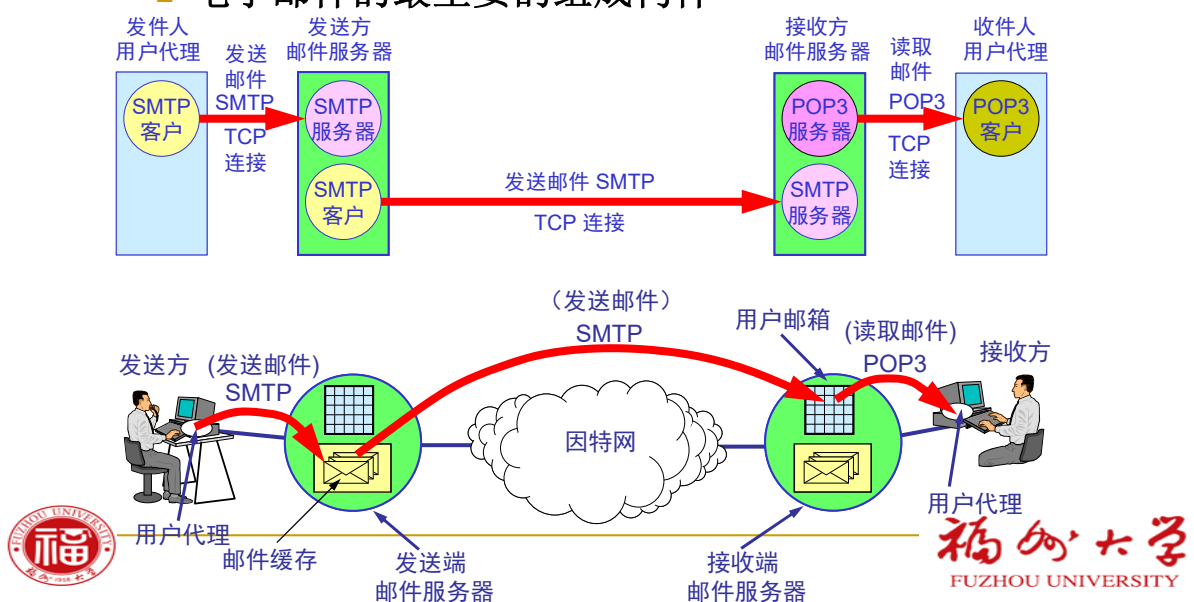
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

157

6.4 电子邮件

■ 电子邮件的最主要的组成构件

计算机网络



158

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 用户代理 UA (User Agent)

- 用户代理 **UA** 就是用户与电子邮件系统的接口，是**电子邮件客户端软件**。
- 用户代理的**功能**：撰写、显示、处理和通信。
- 邮件服务器的功能是发送和接收邮件，同时还要向发信人报告邮件传送的情况（已交付、被拒绝、丢失等）。
- 邮件服务器按照**客户-服务器**方式工作。邮件服务器需要使用发送和读取两个不同的协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

159

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 应当注意

- 一个邮件服务器既可以作为客户，也可以作为服务器。
- 例如，当邮件服务器 **A** 向另一个邮件服务器 **B** 发送邮件时，邮件服务器 **A** 就作为 **SMTP** 客户，而 **B** 是 **SMTP** 服务器。
- 当邮件服务器 **A** 从另一个邮件服务器 **B** 接收邮件时，邮件服务器 **A** 就作为 **SMTP** 服务器，而 **B** 是 **SMTP** 客户。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

160

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 发送和接收电子邮件的几个重要步骤

- ① 发件人调用 **PC** 机中的用户代理撰写和编辑要发送的邮件。
- ② 发件人的用户代理把邮件用 **SMTP** 协议发给发送方邮件服务器，
- ③ **SMTP** 服务器把邮件临时存放在邮件缓存队列中，等待发送。
- ④ 发送方邮件服务器的 **SMTP** 客户与接收方邮件服务器的 **SMTP** 服务器建立 **TCP** 连接，然后就把邮件缓存队列中的邮件依次发送出去。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

161

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 发送和接收电子邮件的几个重要步骤

- ⑤ 运行在接收方邮件服务器中的**SMTP**服务器进程收到邮件后，把邮件放入收件人的用户邮箱中，等待收件人进行读取。
 - ⑥ 收件人在打算收信时，就运行 **PC** 机中的用户代理，使用 **POP3**（或 **IMAP**）协议读取发送给自己的邮件。
- **POP3** 服务器和 **POP3** 客户之间的通信是由 **POP3** 客户发起的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

162

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 电子邮件的组成

- 电子邮件由信封(envelope)和内容(content)两部分组成。
- 电子邮件的传输程序根据邮件信封上的信息来传送邮件。用户在从自己的邮箱中读取邮件时才能见到邮件的内容。
- 在邮件的信封上，最重要的就是收件人的地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

163

6.4 电子邮件

计算机网络

■ TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：

收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名

■ 符号“@”读作“at”，表示“在”的意思。

- 例如，电子邮件地址 zhanghao@fzu.edu.cn

这个用户名在该域名的范围内是唯一的。

邮箱所在的主机的域名在全世界必须是唯一的



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

164

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 6.4.2 简单邮件传送协议 SMTP

- SMTP 所规定的就是在两个相互通信的 SMTP 进程之间应如何交换信息。
- 由于 SMTP 使用**客户服务器**方式，因此负责发送邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 客户，而负责接收邮件的 SMTP 进程就是 SMTP 服务器。
- SMTP 规定了 14 条命令和 21 种应答信息。每条命令用 4 个字母组成，而每一种应答信息一般只有一行信息，由一个 3 位数字的代码开始，后面附上（也可不附上）很简单的文字说明。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

165

6.4 电子邮件

计算机网络

■ SMTP 通信的三个阶段

1. **连接建立**：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。**SMTP不使用中间的邮件服务器。**
2. **邮件传送**
3. **连接释放**：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

166

6.4 电子邮件

计算机网络

■ SMTP 通信的三个阶段



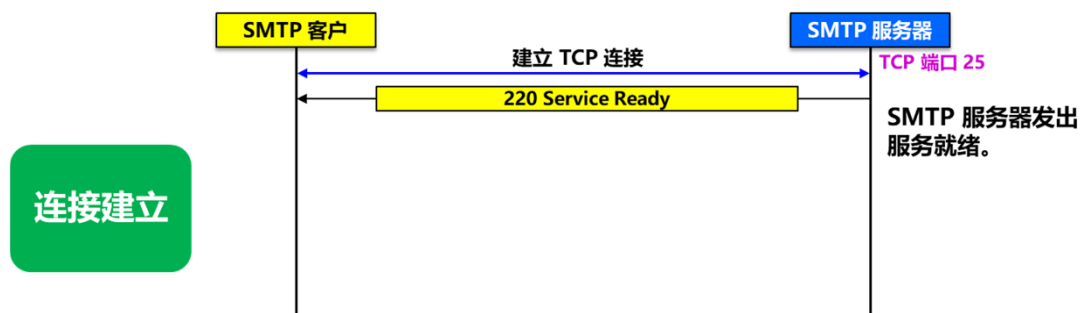
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

167

6.4 电子邮件

计算机网络

■ SMTP 通信的三个阶段



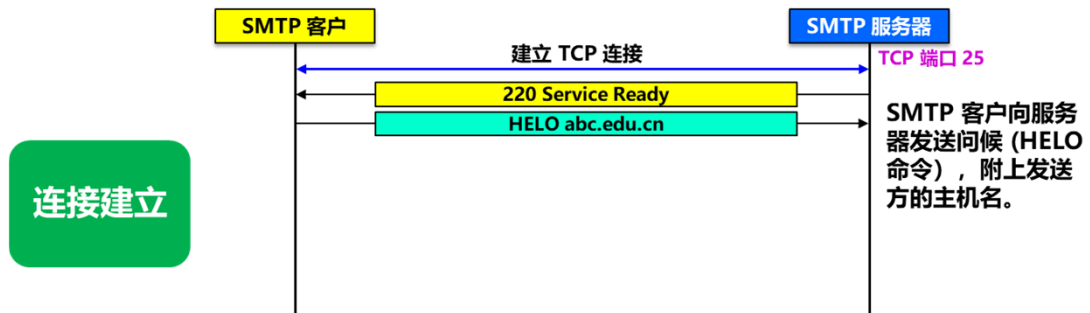
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

168

6.4 电子邮件

计算机网络

■ SMTP 通信的三个阶段



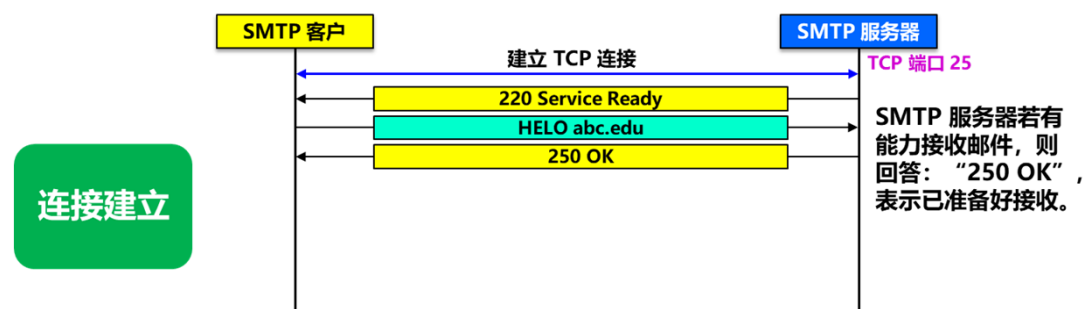
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

169

6.4 电子邮件

计算机网络

■ SMTP 通信的三个阶段



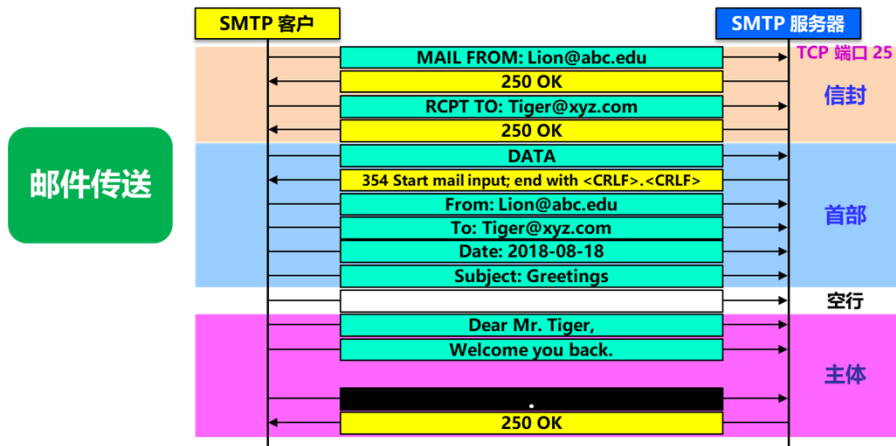
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

170

6.4 电子邮件

计算机网络

■ SMTP 通信的三个阶段



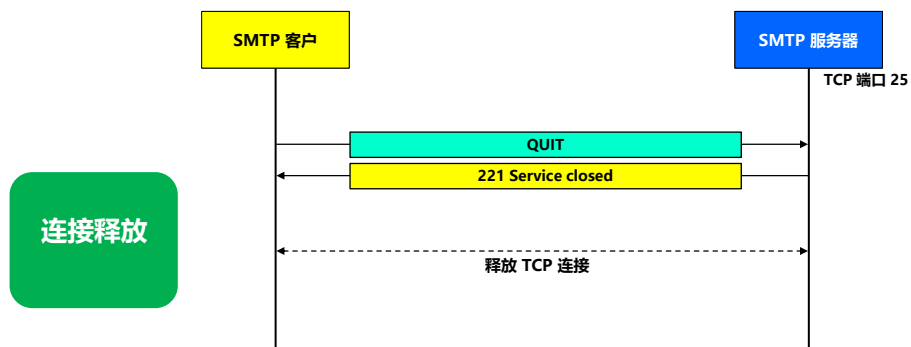
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

171

6.4 电子邮件

计算机网络

■ SMTP 通信的三个阶段



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

172

6.4 电子邮件

计算机网络

■ SMTP交互实例

```
S: 220 hamburger.edu
C: HELO crepes.fr
S: 250 Hello crepes.fr, pleased to meet you
C: MAIL FROM: <alice@crepes.fr>
S: 250 alice@crepes.fr... Sender ok
C: RCPT TO: <bob@hamburger.edu>
S: 250 bob@hamburger.edu ... Recipient ok
C: DATA
S: 354 Enter mail, end with "." on a line by itself
C: Do you like ketchup?
C: How about pickles?
C: .
S: 250 Message accepted for delivery
C: QUIT
S: 221 hamburger.edu closing connection
```



福州大学

FUZHOU UNIVERSITY

173

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 6.4.3 电子邮件的信息格式

- 一个电子邮件分为信封和内容两大部分。
- RFC 822 只规定了邮件内容中的首部(header)格式，而对邮件的主体(body)部分则让用户自由撰写。
- 用户写好首部后，邮件系统将自动地将信封所需的信息提取出来并写在信封上。所以用户不需要填写电子邮件信封上的信息。
- 邮件内容首部包括一些关键字，后面加上冒号。最重要的关键字是：**To** 和 **Subject**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

174

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 邮件内容的首部

- “To:”后面填入一个或多个收件人的电子邮件地址。用户只需打开地址簿，点击收件人名字，收件人的电子邮件地址就会自动地填入到合适的位置上。
- “Subject:”是邮件的主题。它反映了邮件的主要内容，便于用户查找邮件。
- 抄送 “Cc:”表示应给某某人发送一个邮件副本。
- “From”和“Date”表示发信人的电子邮件地址和发信日期。“Reply-To”是对方回信所用的地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

175

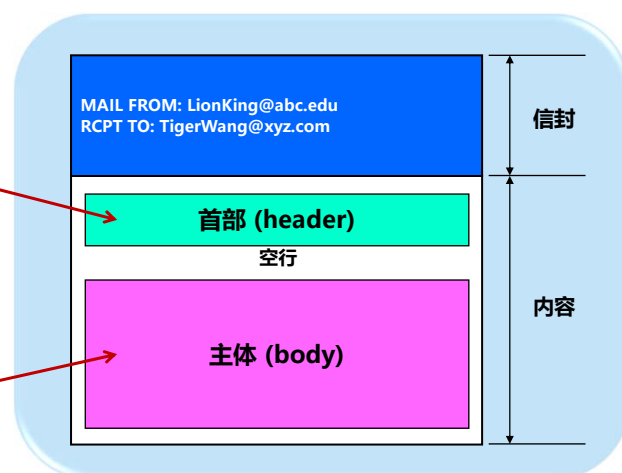
6.4 电子邮件

计算机网络

■ 邮件内容的首部

- From: LionKing@abc.edu
- To: TigerWang@xyz.com
- Date: 2018-08-18
- Subject: Greetings
- Cc: Manager@zoo.com

- 纯文本信息（ASCII编码）。
- 无特定结构和含义。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

176

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 6.4.4 邮件读取协议POP3 和 IMAP

- SMTP用于发送邮件，是“推”协议
- 客户端向服务器端推送邮件
- 而邮件读取协议，是“拉”协议
- 客户端向服务器端拉取邮件
- POP3 (Post Office Protocol)
- IMAP (Internet Message Access Protocol)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

177

6.4 电子邮件

计算机网络

■ POP3

- 邮局协议 **POP** 是一个非常简单、但功能有限的邮件读取协议，现在使用的是它的第三个版本 **POP3**。
- **POP** 也使用客户-服务器的工作方式。
- 在接收邮件的用户 **PC** 机中必须运行 **POP** 客户程序，而在用户所连接的 **ISP** 的邮件服务器中则运行 **POP** 服务器程序。
- **POP3**有两种工作方式：下载并删除方式和下载并保留方式。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

178

6.4 电子邮件

计算机网络

■ IMAP 协议(Internet Message Access Protocol)

- IMAP 也是按客户服务器方式工作，现在较新的是版本 4，即 IMAP4。
- 用户在自己的 PC 机上就可以操纵 ISP 的邮件服务器的邮箱，就像在本地操纵一样。
- 因此 IMAP 是一个联机协议。当用户 PC 机上的 IMAP 客户程序打开 IMAP 服务器的邮箱时，用户就可看到邮件的首部。若用户需要打开某个邮件，则该邮件才传到用户的计算机上。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

179

6.4 电子邮件

计算机网络

■ IMAP 的特点

- IMAP 最大的好处就是用户可以在不同的地方使用不同的计算机随时上网阅读和处理自己的邮件。
- IMAP 还允许收件人只读取邮件中的某一个部分。例如，收到了一个带有视像附件（此文件可能很大）的邮件。为了节省时间，可以先下载邮件的正文部分，待以后有时间再读取或下载这个很长的附件。
- IMAP 的缺点是如果用户没有将邮件复制到自己的 PC 机上，则邮件一直是存放在 IMAP 服务器上。因此用户需要经常与 IMAP 服务器建立连接。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

180

6.4 电子邮件

计算机网络

■ IMAP和POP3

操作位置	操作内容	IMAP	POP3
收件箱	阅读、标记、移动、删除邮件等	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
发件箱	保存到已发送	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
创建文件夹	新建自定义的文件夹	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
草稿	保存草稿	客户端与邮箱更新同步	仅在客户端内
垃圾文件夹	接收并移入垃圾文件夹的邮件	支持	不支持
广告邮件	接收并移入广告邮件夹的邮	支持	不支持

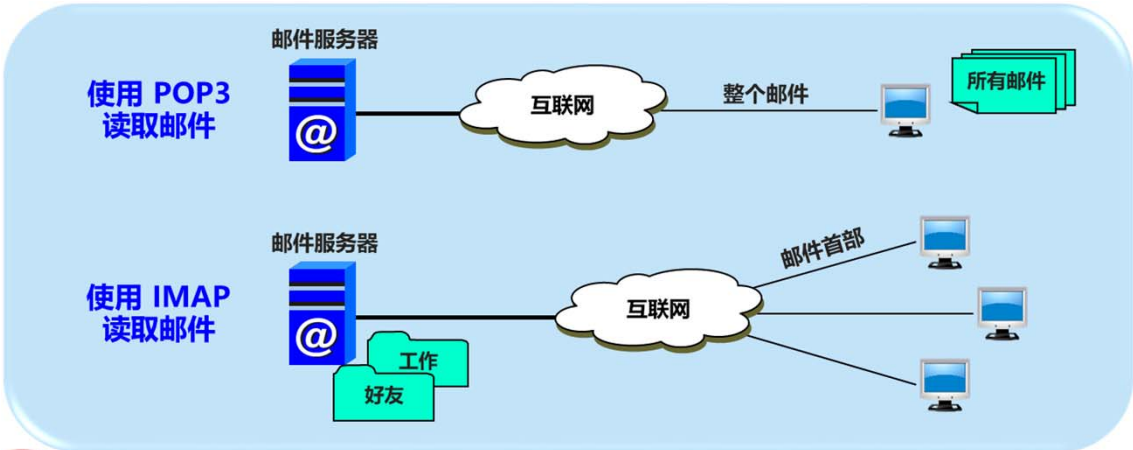


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6.4 电子邮件

计算机网络

■ IMAP和POP3



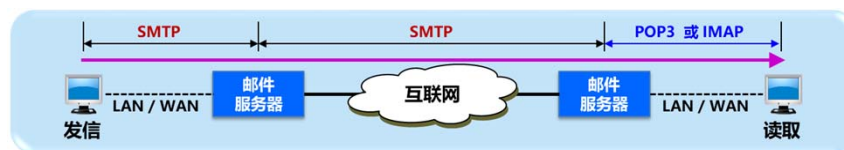
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 必须注意

- ❑ 不要将邮件读取协议 **POP** 或 **IMAP** 与邮件传送协议 **SMTP** 弄混。
- ❑ 发信人的用户代理向源邮件服务器发送邮件，以及源邮件服务器向目的邮件服务器发送邮件，都是使用 **SMTP** 协议。
- ❑ 而 **POP** 协议或 **IMAP** 协议则是用户从目的邮件服务器上读取邮件所使用的协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

183

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 6.4.5 基于万维网的电子邮件

- ❑ 电子邮件从 **A** 发送到网易邮件服务器是使用 **HTTP** 协议。
- ❑ 两个邮件服务器之间 即是邮件服务器，又是Web服务器，提供基于Web的电子邮件用户代理（B/S方式）
- ❑ 邮件从新浪邮件服务 是Web服务器，提供基于Web的电子邮件用户代理（B/S方式）



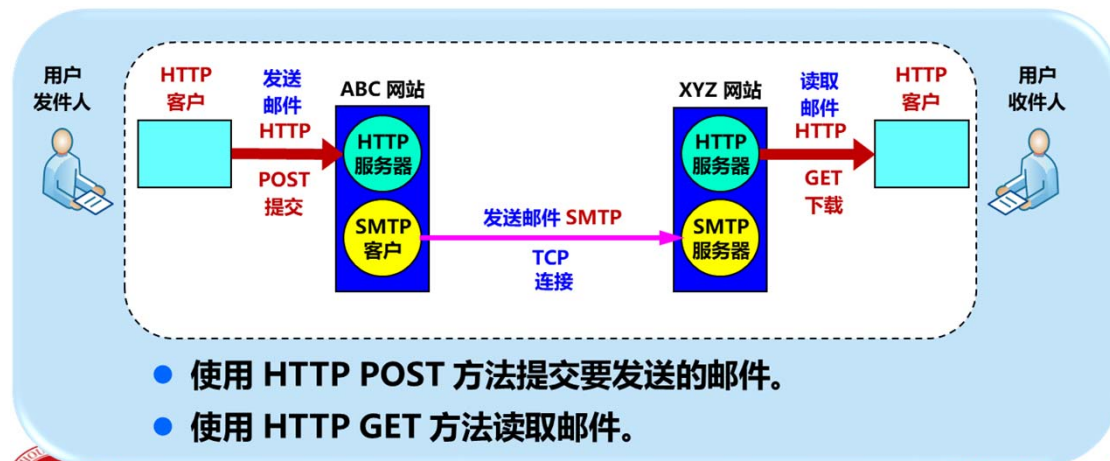
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

184

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 6.4.5 基于万维网的电子邮件



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

185

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 6.4.6 通用因特网邮件扩充 MIME

■ 1. MIME概述

□ SMTP 有以下缺点：

- SMTP 不能传送可执行文件或其他的二进制对象。
- SMTP 限于传送 7 位的 ASCII 码。许多其他非英语国家的文字（如中文、俄文，甚至带重音符号的法文或德文）就无法传送。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

186

6.4 电子邮件

计算机网络

■ MIME 的特点

- **MIME** 并没有改动 **SMTP** 或取代它。
- **MIME** 的意图是继续使用目前的[RFC 822]格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 **ASCII** 码的编码规则。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

187

6.4 电子邮件

计算机网络

■ MIME 和 SMTP 的关系



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

188

6.4 电子邮件

计算机网络

■ MIME 主要包括三个部分

- 5 个新的邮件首部字段，它们可包含在[RFC 822]首部中。这些字段提供了有关邮件主体的信息。
- 定义了许多邮件内容的格式，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化。
- 定义了传送编码，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

189

6.4 电子邮件

计算机网络

■ MIME 增加 5 个新的邮件首部

- **MIME-Version:** 标志 MIME 的版本。现在的版本号是 1.0。若无此行，则为英文文本。
- **Content-Description:** 这是可读字符串，说明此邮件是什么。和邮件的主题差不多。
- **Content-Id:** 邮件的唯一标识符。
- **Content-Transfer-Encoding:** 在传送时邮件的主体是如何编码的。



□ **Content-Type:** 说明邮件的性质。

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

190

6.4 电子邮件

计算机网络

2. 内容传送编码(Content-Transfer-Encoding)

编码方法	说明
7bit	7 位 ASCII 编码，每行不能超过 1000 个字符（包括回车和换行）。缺省编码方法。
8bit	8 位非 ASCII 编码，每行不能超过 1000 个字节（包括回车和换行）。
Binary	8 位非 ASCII 编码，任意长度的字节串。
Base64	将任意长度的字节串转换为用 7 位 ASCII 编码表示的字符串。可用于二进制和非文本数据的编码。
Quoted-printable	将任意长度的字节串转换为 ASCII 编码表示的字符串。可用于二进制和非文本数据的编码。



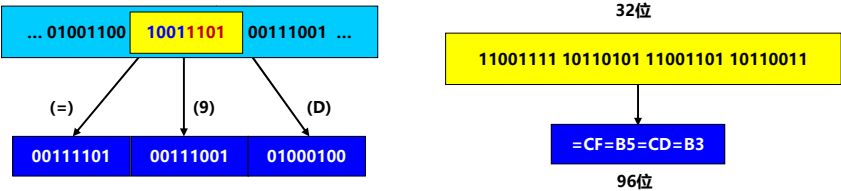
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6.4 电子邮件

计算机网络

Quoted-printable 编码

- 适用于所传送的数据中只有少量的非 ASCII 码的情况。
- 除了=之外，可打印ASCII码都不变。
- =、不可打印的ASCII码或非ASCII码，先用十六进制数字表示，再编码。



原来 1 个字节，现在需要 3 个字节，开销=200%

福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6.4 电子邮件

计算机网络

■ Base64 编码

- 二进制bit串划分为24bit长的单元，每个单元分为4个6位组。
- 每个6位组按下表索引为ASCII码
- 适合任意长度的二进制数据。编码表如下：

索引	对应字符	索引	对应字符	索引	对应字符	索引	对应字符	索引	对应字符
0	A	13	N	26	a	39	n	52	0
1	B	14	O	27	b	40	o	53	1
2	C	15	P	28	c	41	p	54	2
3	D	16	Q	29	d	42	q	55	3
4	E	17	R	30	e	43	r	56	4
5	F	18	S	31	f	44	s	57	5
6	G	19	T	32	g	45	t	58	6
7	H	20	U	33	h	46	u	59	7
8	I	21	V	34	i	47	v	60	8
9	J	22	W	35	j	48	w	61	9
10	K	23	X	36	k	49	x	62	+
11	L	24	Y	37	l	50	y	63	/
12	M	25	Z	38	m	51	z		

用两个连在一起的二个等号 “==” 和一个等号 “=” 分别表示最后一组的代码只有8位或16位。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

193

6.4 电子邮件

计算机网络

■ Base64 编码

原始字节	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1										
4 个 6 位组	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1									
Base64 编码	S						T						F						5													
ASCII 编码	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1

原来为 3 个字节，编码后为 4 个字节，开销=25%)



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

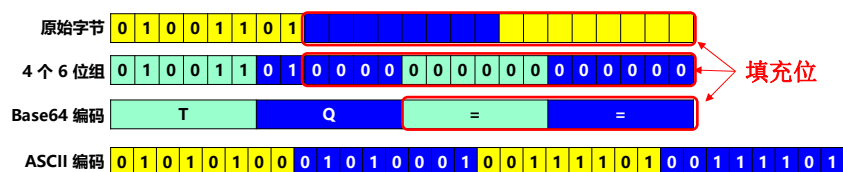
194

6.4 电子邮件

计算机网络

- 若最后一个组不足3字节
- 需在原数据后面添加1个或2个零值字节，使其字节数是3的倍数。
- 在编码后的字符串后面添加1个或2个等号“=”，表示所添加的零值字节数。

Base64 编码 M



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

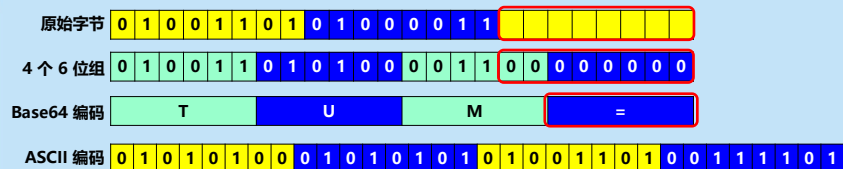
195

6.4 电子邮件

计算机网络

- 若最后一个组不足3字节
- 需在原数据后面添加1个或2个零值字节，使其字节数是3的倍数。
- 在编码后的字符串后面添加1个或2个等号“=”，表示所添加的零值字节数。

Base64 编码 MC



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

196

6.4 电子邮件

计算机网络

■ 3. 内容类型

- **MIME** 标准规定 **Content-Type** 说明必须含有两个标识符，即内容类型(**type**)和子类型(**subtype**)，中间用 “/” 分开。
- **MIME** 标准定义了 **7** 个基本内容类型和 **15** 种子类型。
- **MIME** 允许发件人和收件人自己定义专用的内容类型。但为避免可能出现名字冲突，标准要求为专用的内容类型选择的名称要以字符串 **X-** 开始。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6.4 电子邮件

计算机网络

■ MIME Content-Type 说明中的类型及子类型

内容类型	子类型举例	说明
text (文本)	plain, html, xml, css	不同格式的文本
image (图像)	gif, jpeg, tiff	不同格式的静止图像
audio (音频)	basic, mpeg, mp4	可听见的声音
video (视频)	mpeg, mp4, quicktime	不同格式的影片
model (模型)	vrml	3D模型
application (应用)	octet-stream, pdf, javascript, zip	不同应用程序产生的数据
message (报文)	http, rfc822	封装的报文
multipart (多部分)	mixed, alternative, parallel, digest	多种类型的组合

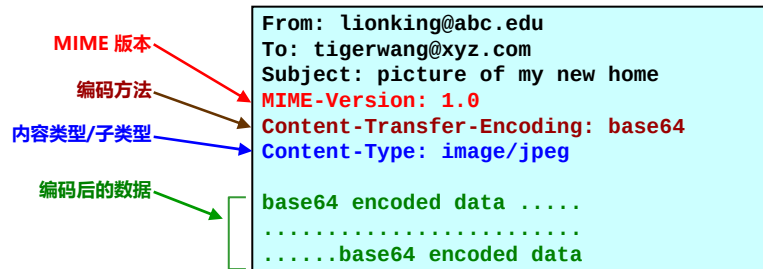


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

6.4 电子邮件

计算机网络

■ MIME 举例



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

199

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

- **文件传送协议 FTP (File Transfer Protocol)** 是因特网上使用得最广泛的文件传送协议。
- **FTP** 提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型与格式，并允许文件具有存取权限。
- **FTP** 屏蔽了各计算机系统的细节，因而适合于在异构网络中任意计算机之间传送文件。
- **RFC 959** 很早就成为了因特网的正式标准。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

200

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ 文件共享协议

- 文件传送协议：**FTP**，**TFTP** 等。
 - 复制整个文件。对文件副本进行访问。
 - 若要存取一个文件，就必须先获得一个本地文件副本。
 - 若要修改文件，只能对文件副本进行修改，然后再将修改后的文件副本传回到原节点。
- 联机访问 (**on-line access**) 协议：**NFS** 等。
 - 允许同时对一个文件进行存取。
 - 远地共享文件访问，如同对本地文件的访问一样。
 - 透明存取，不需要对该应用程序作明显的改动。
 - 由操作系统负责。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

201

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ 文件传送并非很简单的问题

- 网络环境中的一项基本应用就是将文件从一台计算机中复制到另一台可能相距很远的计算机中。
- 初看起来，在两个主机之间传送文件是很简单的事情。
- 其实这往往非常困难。原因是众多的计算机厂商研制出的文件系统多达数百种，且差别很大。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

202

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ 网络环境下复制文件的复杂性

- (1) 计算机存储数据的格式不同。
- (2) 文件的目录结构和文件命名的规定不同。
- (3) 对于相同的文件存取功能，操作系统使用的命令不同。
- (4) 访问控制方法不同。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

203

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ FTP 特点

- 文件传送协议 **FTP** 只提供文件传送的一些基本的服务，它使用 **TCP** 可靠的运输服务。
- **FTP** 的主要功能：减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
- **FTP** 使用**客户服务器方式**。
 - 一个 **FTP** 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。
 - **FTP** 的服务器进程由两大部分组成：
 - 一个**主进程**，负责接受新的请求；
 - 另外有若干个**从属进程**，负责处理单个请求。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

204

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ 主进程的工作步骤如下

- 打开熟知端口（端口号为 **21**），使客户进程能够连接上。
- 等待客户进程发出连接请求。
- 启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。
- 回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

205

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ 两个连接

- **控制连接**在整个会话期间一直保持打开，**FTP** 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
- 实际用于传输文件的是“**数据连接**”。服务器端的控制进程在接收到**FTP** 客户发送来的文件传输请求后就创建“**数据传送进程**”和“**数据连接**”，用来连接客户端和服务器的数据传送进程。
- 数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。
- 服务器进程的**21**端口（**控制连接**）和**20**端口（**数据连接**）



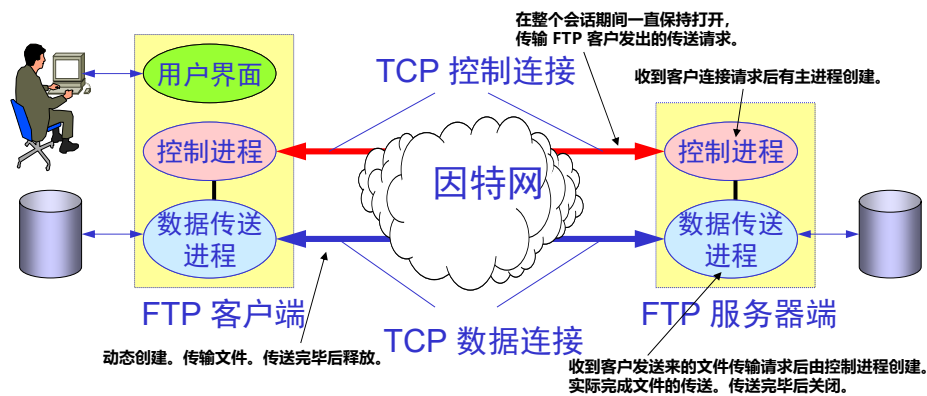
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

206

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ FTP 使用的两个 TCP 连接



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

207

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ 两个不同的端口号

- 当客户进程向服务器进程发出建立连接请求时，要寻找连接服务器进程的**熟知端口 (21)**，同时还要告诉服务器进程自己的另一个端口号码，用于建立数据传送连接。
- 接着，服务器进程用自己传送数据的**熟知端口 (20)** 与客户进程所提供的端口号码建立数据传送连接。
- 由于 **FTP** 使用了两个不同的端口号，所以数据连接与控制连接不会发生混乱。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

208

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

- 使用两个不同端口号的好处
 - 使协议更加简单和更容易实现。
 - 在传输文件时还可以利用控制连接（例如，客户发送请求终止传输）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

209

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

- **FTP是有状态的**
 - **FTP服务器必须在整个会话期间保留用户的状态信息。**特别是，服务器必须把特定的用户账户与控制连接联系起来，服务器必须追踪用户在远程文件目录树上的当前位置。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

210

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ NFS 采用另一种思路

- **NFS** 允许应用进程打开一个远地文件，并能在该文件的某一个特定的位置上开始读写数据。
- **NFS** 可使用户只复制一个大文件中的一个很小的片段，而不需要复制整个大文件。
- 例如，计算机 **A** 的 **NFS** 客户软件，把要添加的数据和在文件后面写数据的请求一起发送到远地的计算机 **B** 的 **NFS** 服务器。**NFS** 服务器更新文件后返回应答信息。
- **NFS** 在网络上传送的只是少量的修改数据。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

211

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ 简单文件传送协议 TFTP

- **TFTP (Trivial File Transfer Protocol)** 是一个很小且易于实现的文件传送协议。
- **TFTP** 使用客户服务器方式和使用 **UDP** 数据报，因此 **TFTP** 需要有自己的差错改正措施。
- **TFTP** 只支持文件传输而不支持交互。
- **TFTP** 没有一个庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别。
- 优点：（1）可用于 **UDP** 环境；（2）代码所占的内存较小。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

212

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ TFTP 的主要特点

- (1) 每次传送的数据 **PDU** 中有 **512** 字节的数据，但最后一次可不足 **512** 字节。
- (2) 数据 **PDU** 也称为文件块 (**block**)，每个块按序编号，从 **1** 开始。
- (3) 支持 **ASCII** 码或二进制传送。
- (4) 可对文件进行读或写。
- (5) 使用很简单的首部。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

213

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ TFTP 的工作很像停止等待协议

- 发送完一个文件块后就等待对方的确认，确认时应指明所确认的块编号。
- 发完数据后在规定时间内收不到确认就要重发数据 **PDU**。
- 发送确认 **PDU** 的一方若在规定时间内收不到下一个文件块，也要重发确认 **PDU**。这样就可保证文件的传送不致因某一个数据报的丢失而告失败。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

214

6.5 文件传输协议FTP

计算机网络

■ TFTP 的工作很像停止等待协议

- 开始工作时，TFTP 客户进程发送一个读请求 PDU 或写请求 PDU 给 TFTP 服务器进程，其熟知端口号码为 69。
- TFTP 服务器进程要选择一个新的端口和 TFTP 客户进程进行通信。
- 若文件长度恰好为 512 字节的整数倍，则在文件传送完毕后，还必须在最后发送一个只含首部而无数据的数据 PDU。
- 若文件长度不是 512 字节的整数倍，则最后传送数据 PDU 的数据字段一定不满 512 字节，这正好可作为文件结束的标志。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

215

6.6 远程终端协议TELNET

计算机网络

- TELNET 是一个简单的远程终端协议，也是因特网的正式标准。
- 用户用 TELNET 就可在其所在地通过 TCP 连接注册（即登录）到远地的另一个主机上（使用主机名或 IP 地址）。
- TELNET 能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过 TCP 连接返回到用户屏幕。
- 这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上。
- 终端仿真协议



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

216

6.6 远程终端协议TELNET

计算机网络

- **TELNET**以前应用得很多，但现在使用它的主要是网络工程技术人员而不是普通用户。
- 专业人士使用它登录到远程设备，如服务器、路由器、交换机等，进行一些调试、管理和配置工作。
- **TELNET**也使用客户/服务器方式。
- 在本地系统运行**TELNET**客户进程，而在远程主机则运行**TELNET**服务器进程。
- 和 **FTP** 的情况相似，服务器中的**主进程**等待新的请求，并产生**从属进程**来处理每一个连接。



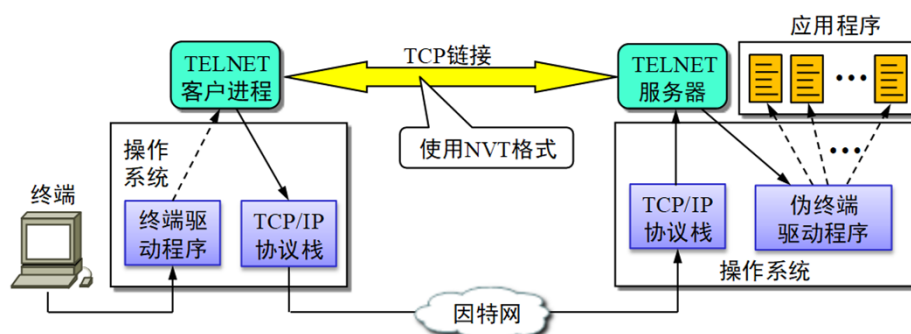
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

217

6.6 远程终端协议TELNET

计算机网络

- 通过网络登录到远程主机



TELNET 的选项协商 (Option Negotiation) 使客户和服务者可商定使用更多的终端功能，协商的双方是平等的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

218

6.6 远程终端协议TELNET

计算机网络

■ 网络虚拟终端 NVT 格式

- 客户软件把用户的击键和命令转换成 **NVT** 格式，并送交服务器。
- 服务器软件把收到的数据和命令，从 **NVT** 格式转换成远地系统所需的格式。
- 向用户返回数据时，服务器把远地系统的格式转换为 **NVT** 格式，本地客户再从 **NVT** 格式转换到本地系统所需的格式。
- 能够适应不同计算机和操作系统的差异



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

219

6.7 动态主机配置协议DHCP

计算机网络

- 为了将软件协议做成通用的和便于移植，协议软件的编写者把协议软件参数化。这就使得在很多台计算机上使用同一个经过编译的二进制代码成为可能。
- 一台计算机和另一台计算机的区别，都可通过一些不同的参数来体现。
- 在软件协议运行之前，必须给每一个参数赋值。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

220

6.7 动态主机配置协议DHCP

计算机网络

■ 协议配置

- 在协议软件中给这些参数赋值的动作叫做协议配置。
- 一个软件协议在使用之前必须是已正确配置的。
- 具体的配置信息有哪些则取决于协议栈。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

221

6.7 动态主机配置协议DHCP

计算机网络

■ 一台主机要连接到网上需要配置的项目

- (1) IP 地址
- (2) 子网掩码
- (3) 默认路由器的 IP 地址
- (4) 域名服务器的 IP 地址

- 这些信息通常存储在一个配置文件中，计算机在引导过程中可以对这个文件进行存取。

- DHCP允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

222

6.7 动态主机配置协议DHCP

计算机网络

■ 动态主机配置协议 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

- 动态主机配置协议 DHCP 提供了即插即用连网(plug-and-play networking)的机制。
- 这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址而不用手工参与。
- DHCP 给运行服务器软件、且位置固定的计算机指派一个永久地址，给运行客户端软件的计算机分配一个临时地址。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

223

6.7 动态主机配置协议DHCP

计算机网络

■ DHCP 使用客户服务器方式。

- 需要 IP 地址的主机在启动时就向 DHCP 服务器广播发送发现报文 (DHCPDISCOVER)，这时该主机就成为 DHCP 客户。
- 本地网络上所有主机都能收到此广播报文，但只有 DHCP 服务器才回答此广播报文。
- DHCP 服务器先在其数据库中查找该计算机的配置信息。若找到，则返回找到的信息。若找不到，则从服务器的 IP 地址池(address pool)中取一个地址分配给该计算机。DHCP 服务器的回答报文叫做提供报文 (DHCPOFFER)。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

224

6.7 动态主机配置协议DHCP

计算机网络

■ DHCP 中继代理(relay agent)

- 并不是每个网络上都有 **DHCP** 服务器，这样会使 **DHCP** 服务器的数量太多。现在是每一个网络至少有一个 **DHCP 中继代理**，它配置了 **DHCP** 服务器的 IP 地址信息。
- 当 **DHCP** 中继代理收到主机发送的发现报文后，就以单播方式向 **DHCP** 服务器转发此报文，并等待其回答。收到 **DHCP** 服务器回答的提供报文后，**DHCP** 中继代理再将此提供报文发回给主机。



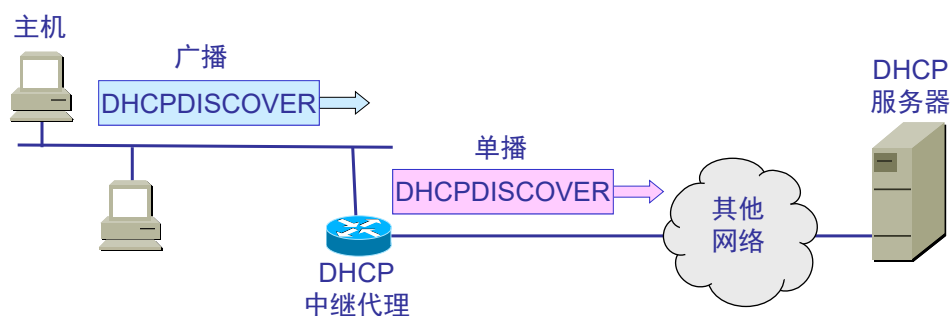
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

225

6.7 动态主机配置协议DHCP

计算机网络

■ DHCP 中继代理以单播方式转发发现报文



注意：DHCP 报文只是 UDP 用户数据报中的数据。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

226

6.7 动态主机配置协议DHCP

计算机网络

■ 租用期(lease period)

- DHCP 服务器分配给 DHCP 客户的 IP 地址的**临时的**，因此 DHCP 客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的 IP 地址。DHCP 协议称这段时间为**租用期**。
- 租用期的数值应由 DHCP 服务器自己决定。
- DHCP 客户也可在自己发送的报文中（例如，发现报文）提出对租用期的要求。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

227

DHCP 协议的工作过程

计算机网络

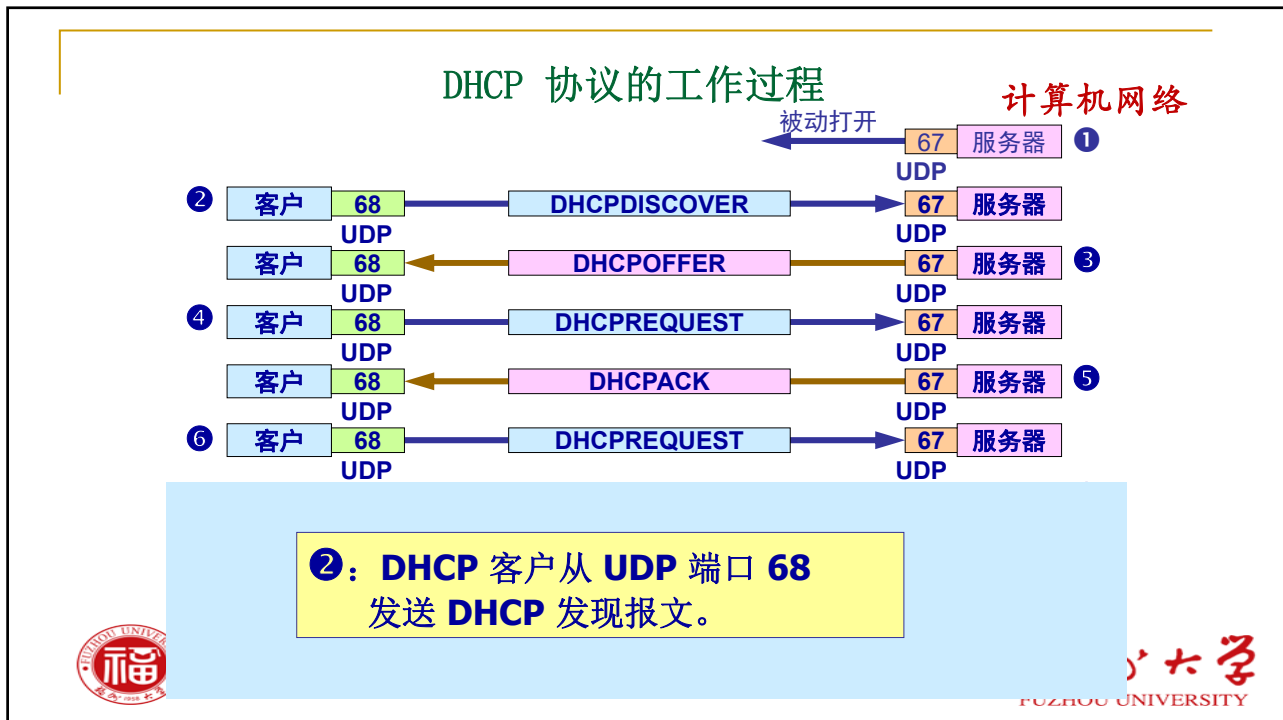


①：DHCP 服务器被动打开 UDP 端口 67，等待客户端发来的报文。

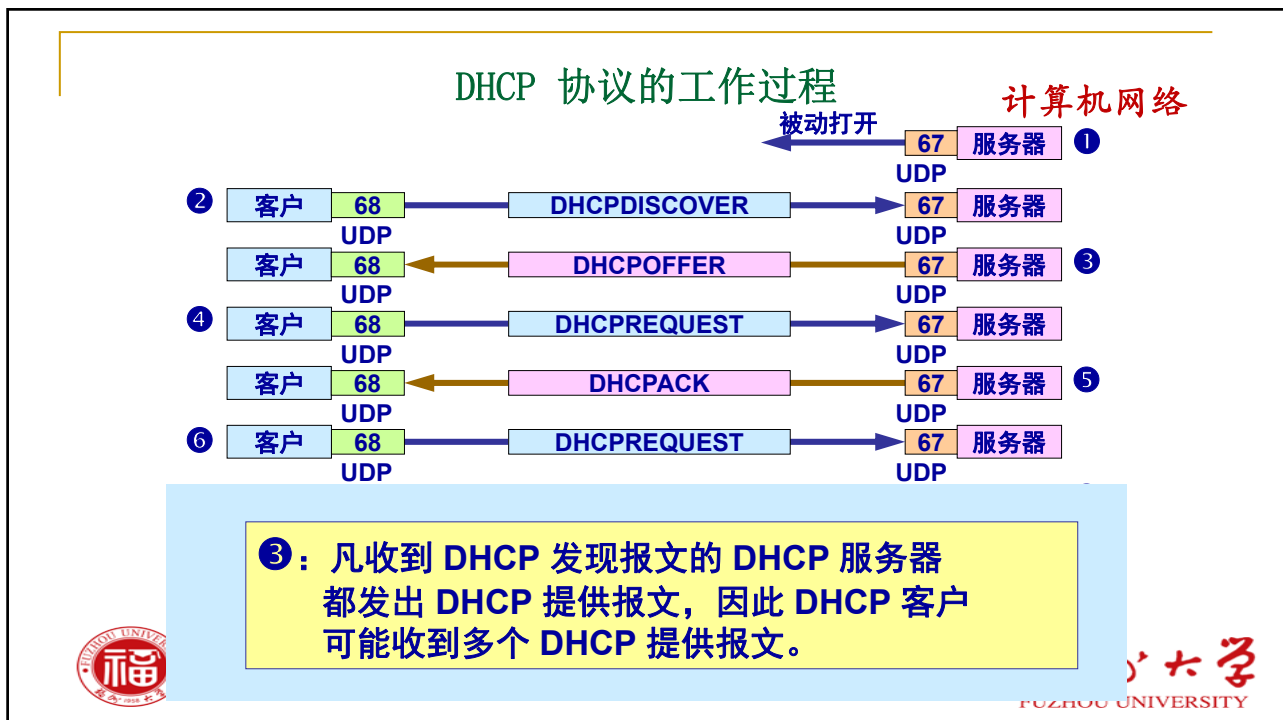


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

228



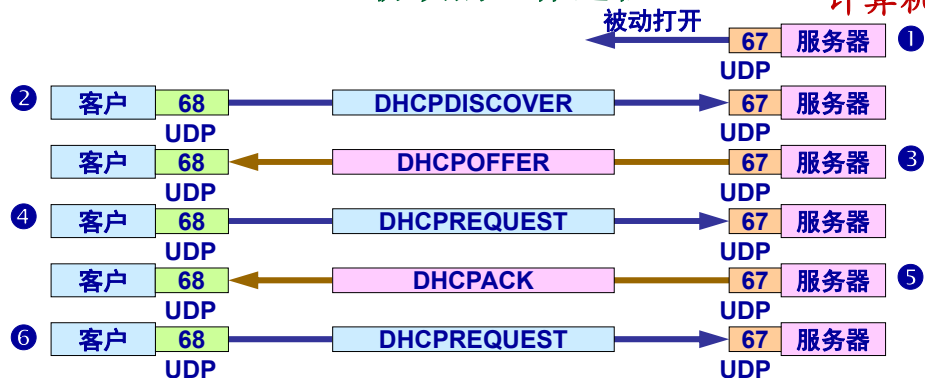
229



230

DHCP 协议的工作过程

计算机网络



④：DHCP 客户从几个 DHCP 服务器中选择其中的一个，并向所选择的 DHCP 服务器发送 DHCP 请求报文。



大学

FUZHOU UNIVERSITY

231

DHCP 协议的工作过程

计算机网络



⑤：被选择的 DHCP 服务器发送确认报文 DHCPACK，进入已绑定状态，并可开始使用得到的临时 IP 地址了。



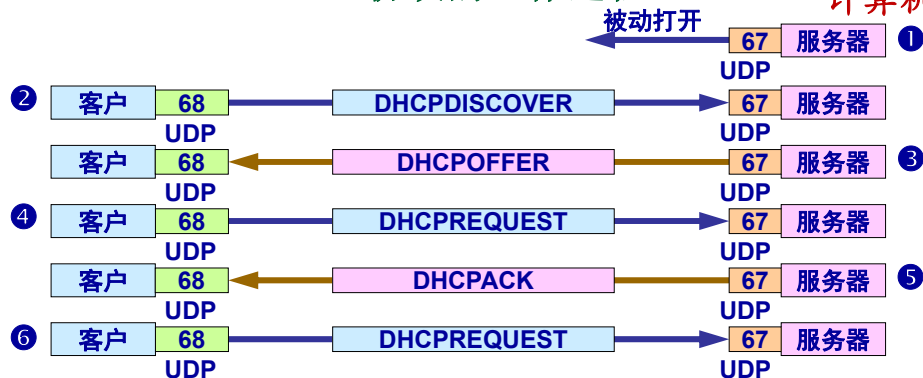
大学

FUZHOU UNIVERSITY

232

DHCP 协议的工作过程

计算机网络



DHCP 客户现在要根据服务器提供的租用期 T 设置两个计时器 T_1 和 T_2 ，它们的超时时间分别是 $0.5T$ 和 $0.875T$ 。当超时时间到就要请求更新租用期。



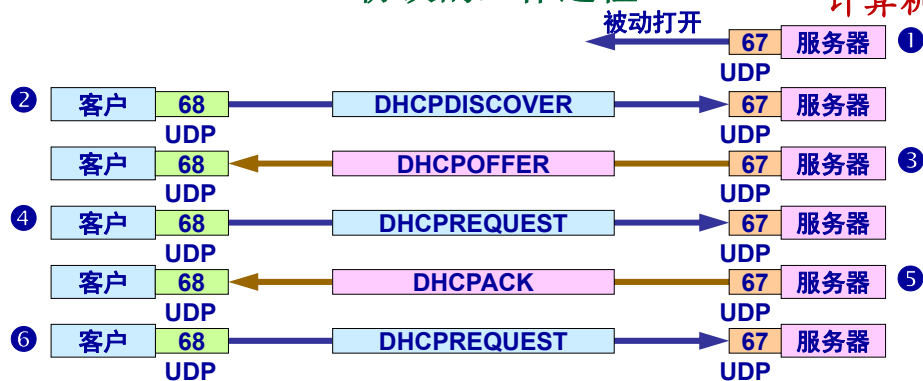
大学

FUZHOU UNIVERSITY

233

DHCP 协议的工作过程

计算机网络



⑥：租用期过了一半（ T_1 时间到），DHCP 发送请求报文 DHCPREQUEST 要求更新租用期。



大学

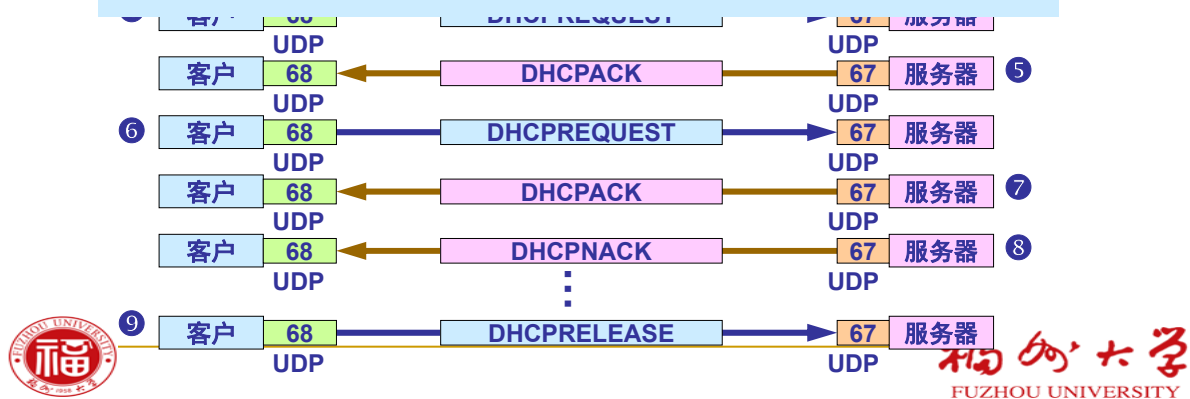
FUZHOU UNIVERSITY

234

DHCP 协议的工作过程

计算机网络

⑦：DHCP 服务器若同意，则发回确认报文 DHCPACK。DHCP 客户得到了新的租用期，重新设置计时器。

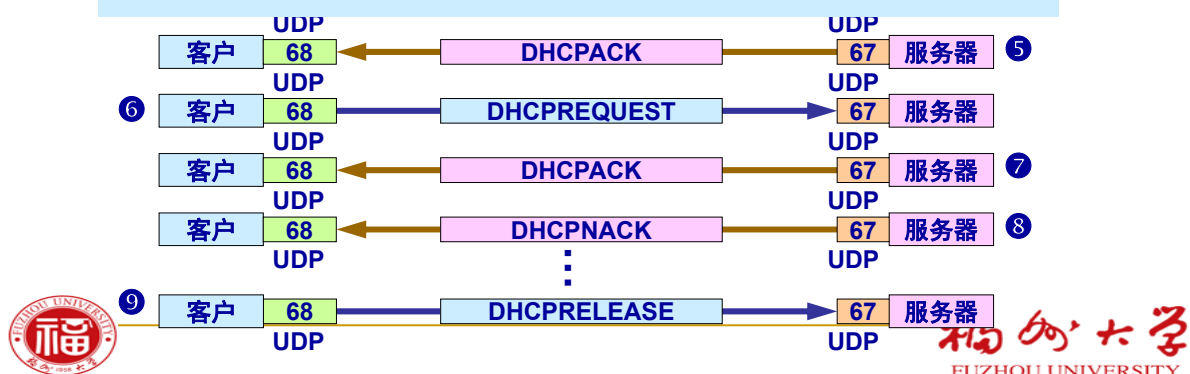


235

DHCP 协议的工作过程

计算机网络

⑧：DHCP 服务器若不同意，则发回否认报文 DHCPNACK。这时 DHCP 客户必须立即停止使用原来的 IP 地址，而必须重新申请 IP 地址（回到步骤 ②）。

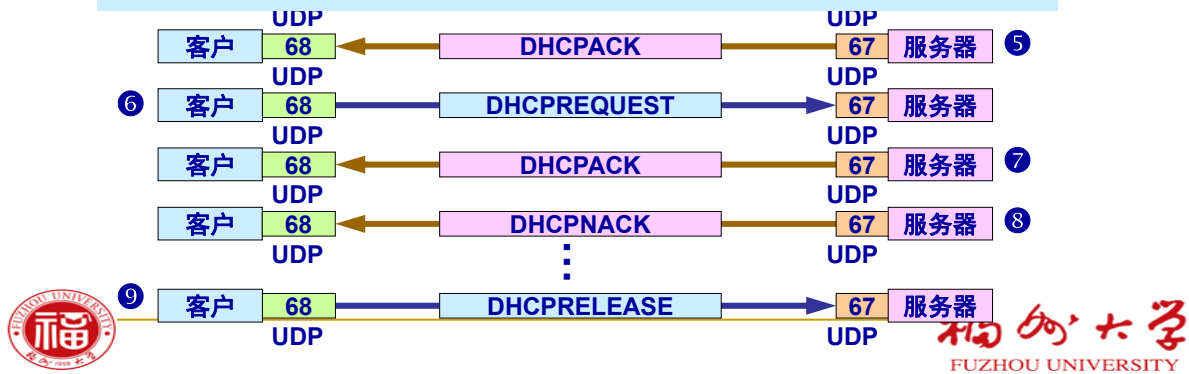


236

DHCP 协议的工作过程

计算机网络

若DHCP服务器不响应步骤⑥的请求报文DHCPREQUEST，则在租用期过了87.5%时，DHCP客户必须重新发送请求报文DHCPREQUEST（重复步骤⑥），然后又继续后面的步骤。

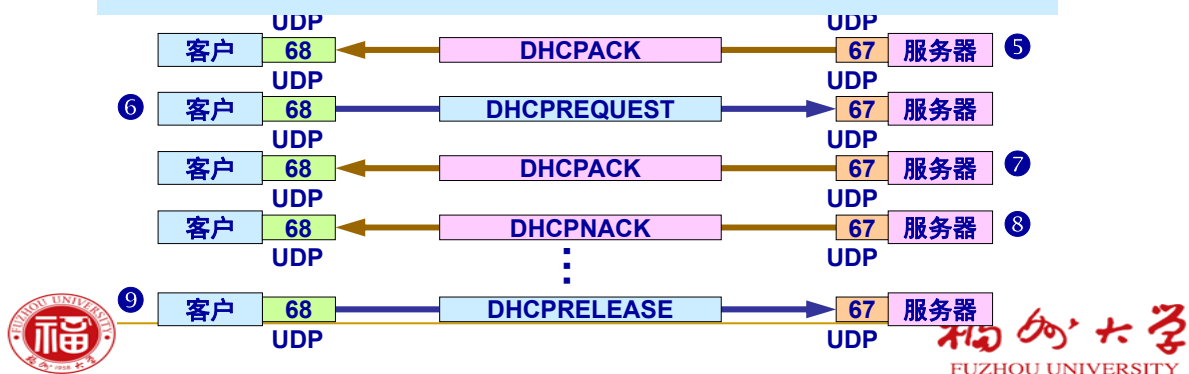


237

DHCP 协议的工作过程

计算机网络

⑨：DHCP 客户可随时提前终止服务器所提供的租用期，这时只需向 DHCP 服务器发送释放报文 DHCPRELEASE 即可。



238

6.8 P2P文件共享

计算机网络

6.8.1 P2P文件分发的分析

6.8.2 在P2P对等方中搜索对象

6.8.3 案例：BitTorrent



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

239

6.8 P2P文件共享

计算机网络

- 基于客户/服务器体系结构的应用要求有总是在运行着的基础设施服务器，例如：**DNS**服务器、万维网服务器、邮件服务器等等。
- 与这些应用不同，基于**P2P**体系结构的应用是对等方之间直接进行通信，而且对等方主要运行于间断连接的主机上，如个人电脑上。
- 目前在因特网上流行的**P2P**应用主要包括**P2P**文件共享、即时通信、**P2P**流媒体、分布式存储等。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

240

6.8 P2P文件共享

计算机网络

- 自从互联网能够提供音频/视频服务后，宽带上网用户数也急剧增长。很多用户使用宽带接入的目的就是为了更快地下载音频/视频文件。
- **P2P** 工作方式受到广大网民的欢迎。这种工作方式解决了集中式媒体服务器可能出现的瓶颈问题。
- 在 **P2P** 工作方式下，所有的音频/视频文件都是在普通的互联网用户之间传输。这是相当于有很多分散在各地的媒体服务器向其他用户提供所要下载的音频/视频文件。
- 在互联网流量中，**P2P** 工作方式下的文件分发已占据了最大的份额，比万维网应用所占的比例大得多。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

241

6.8 P2P文件共享

计算机网络

- 文件共享的两个基本问题
 - 对于文件共享应用实际上有两个基本的问题要解决：
 - 如何查找到你需要的文件。
 - 以及如何从拥有该文件的主机下载该文件。
 - 从互联网传送数据到主机，叫做**下载 (download)**，
 - 从主机向互联网传送，则称为**上传 (upload)** 或上载。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

242

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 6.8.1 P2P文件分发的分析

P2P文件分发例子

- 将主机H1中的一个大小为 f 的大文件分发给其余7台主机，假设文件传输的瓶颈是各主机的上行速率 b 。
- 对于客户/服务器方式，主机H1为服务器，而其它主机为客户，显然主机H1要依次将文件发送给所有其它主机，需要 $7f/b$ 时间。可以证明采用客户/服务器方式，文件分发时间随客户数量呈线性增长。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

243

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ P2P文件分发例子

- 采用P2P方式，每个对等方都能在收到文件后再将该文件分发给其余对等方，从而协助主机H1进行分发，这样大大缩短了文件分发的时间。
- 例如可以在 $3f/b$ 时间内将文件分发给所有7台主机：
 - 第1个 f/b 时间，H1发给H2；
 - 第2个 f/b 时间，H1发给H3，H2发给H4；
 - 第3个 f/b 时间，H1发给H5，H2发给H6，H3发给H7，H4发给H8。



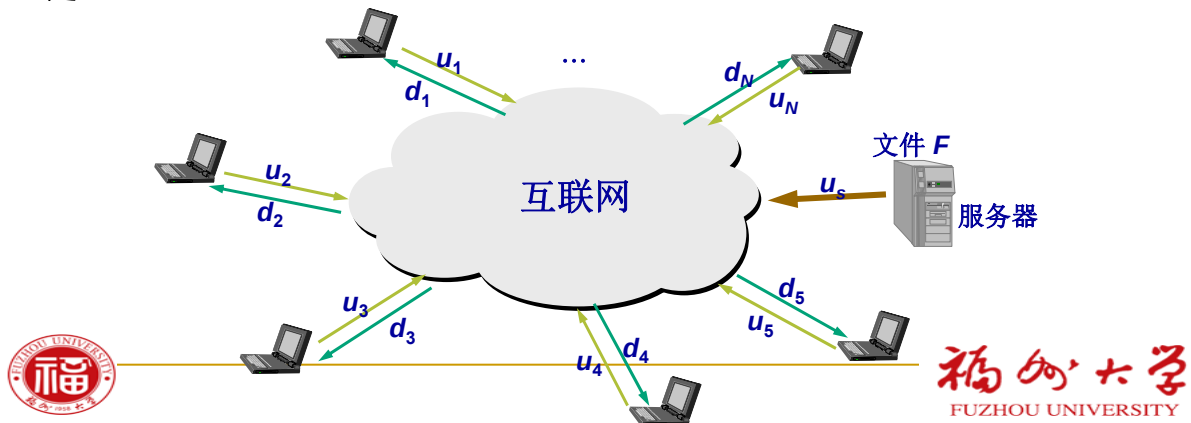
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

244

6.8 P2P文件共享

计算机网络

- 有 N 台主机从服务器下载一个大文件，其长度为 F bit。
- 假定主机与互联网连接的链路的上传速率和下载速率分别为 u_i 和 d_i ，单位都是 bit/s。



245

6.8 P2P文件共享

计算机网络

- **C/S** 方式下分发的最短时间
 - 从服务器端考虑，所有主机分发完毕的最短时间 T_{cs} 不可能小于 NF/u_s ;
 - 下载速率最慢的主机的下载速率为 $d_{\min}$ ，则 T_{cs} 不可能小于 $F/d_{\min}$ 。
 - 由此可得出所有主机都下载完文件 F 的最少时间是：

$$T_{cs} = \max (NF/u_s, F/d_{\min})$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

246

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ P2P 方式下分发的最短时间

- 初始服务器文件分发的最少时间不可能小于 F/u_s ;
- 下载文件分发的最少时间不可能小于 $F/d_{\min}$;
- 上载文件分发的最少时间不可能小于 NFu_T ，其中是 u_T 是上传速率之和。
- 所有主机都下载完文件 F 的最少时间的下限是：

$$T_{p2p} \geq \max (F/u_s , F/d_{\min} , NF/u_T)$$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

247

6.8 P2P文件共享

计算机网络

- 设所有的对等方的上传速率都是 u ，并且 $F/u = 1$ 小时。
- 设服务器的上传速率 $u_s = 10u$ 。
- 当 $N = 30$ 时，
 - P2P 方式：
 - $30F/(10u+30u)$
 - 最少时间的下限是 0.75 小时 < 1 小时（不管 N 多大）。
 - 客户服务器方式：最少时间是 3 小时。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

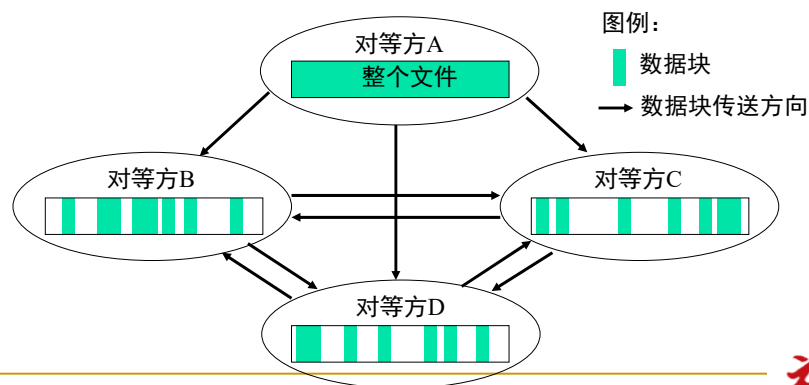
248

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 对等方互相交换文件数据块

- 通过分片，即将文件划分为很多等长的小数据块进行分发，可以进一步加快文件分发的速度。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

249

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 6.8.2 在P2P对等方中搜索对象

- 如何找到你所感兴趣的对象
- 这里的对象可以是：
 - 文件共享系统中的文件或文件的索引
 - 即时讯息系统中的某个好友
 - 或者某个特殊资源
 - 等等...



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

250

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 1. 集中式目录 Napster:

- Napster **最早**使用 P2P 技术，提供免费下载 MP3 音乐。
- Napster 将所有音乐文件的索引信息都集中存放在 Napster 目录服务器中。
- 使用者只要查找目录服务器，就可知道应从何处下载所要的 MP3 文件。
- 用户要及时向 Napster 的目录服务器报告自己存有的音乐文件。
- Napster 的文件传输是**分散**的，文件的定位则是**集中**的。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

251

6.8 P2P文件共享

计算机网络

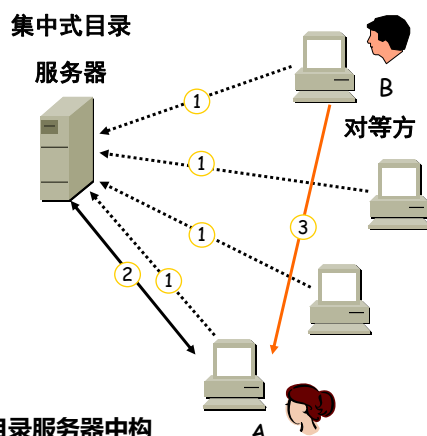
■ 1. 集中式目录Napster:

1) 当对等方启动时或内容发生更新，通知中心目录服务器:

- IP地址
- 可共享的对象名称

2) A向中心目录服务器查询歌曲M

3) A向B请求歌曲M



Napster 在一个集中式目录服务器中构建查找数据库，简单，但性能上有**瓶颈**。



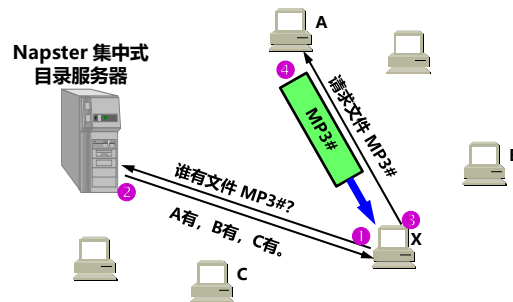
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

252

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 1. 集中式目录 Napster 工作过程:



① 用户 X 向 Napster 目录服务器查询 (采用客户服务器方式) 谁有音乐文件 MP3#。



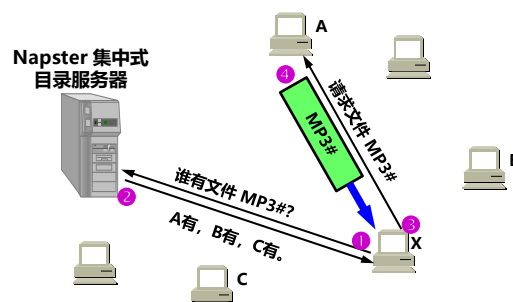
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

253

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 1. 集中式目录 Napster 工作过程:



② Napster 目录服务器回答 X: 有三个地点有文件 MP3#, 即 A, B 和 C (给出了这三个地点的 IP 地址)。于是用户 X 得知所需的文件 MP3# 的三个下载地点。



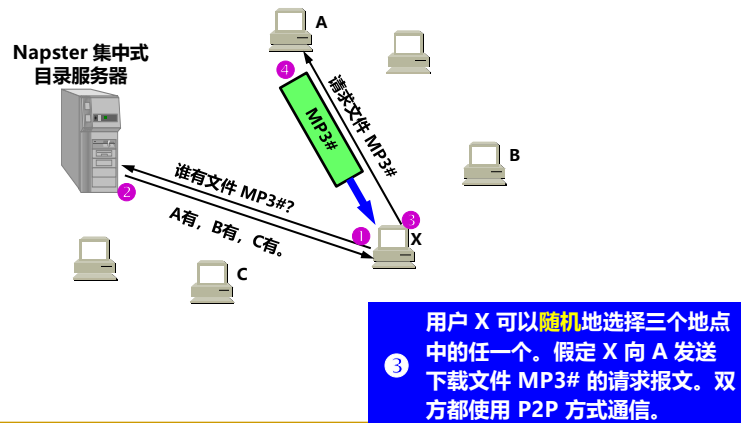
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

254

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 1. 集中式目录 Napster 工作过程:



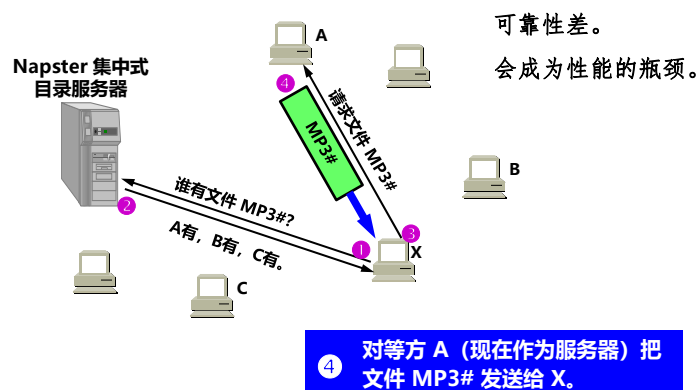
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

255

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 1. 集中式目录 Napster 工作过程:



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

256

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 2. 查询洪泛

- 使用集中式目录定位内容虽然非常简单，但存在客户/服务器方式所固有的缺点，即服务器成为整个系统的性能瓶颈和故障点。
- 一些P2P文件共享软件，例如Gnutella，没有使用集中式服务器来定位文件，而是在应用层把所有对等方组织的覆盖网络(overlay network)上通过洪泛法进行查询。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

257

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 2. 查询洪泛

- Gnutella 是第二代 P2P 文件共享程序，采用全分布方法定位内容的 P2P 文件共享应用程序。
- Gnutella 与 Napster 最大的区别：不使用集中式的目录服务器，而是使用洪泛法在大量 Gnutella 用户之间进行查询。
- 为了不使查询的通信量过大，Gnutella 设计了一种有限范围的洪泛查询，减少了倾注到互联网的查询流量，但也影响到查询定位的准确性。
- 第三代 P2P 文件共享程序采用分散定位和分散传输技术。例如 KaZaA，电骡 eMule，比特洪流 BT (Bit Torrent) 等。



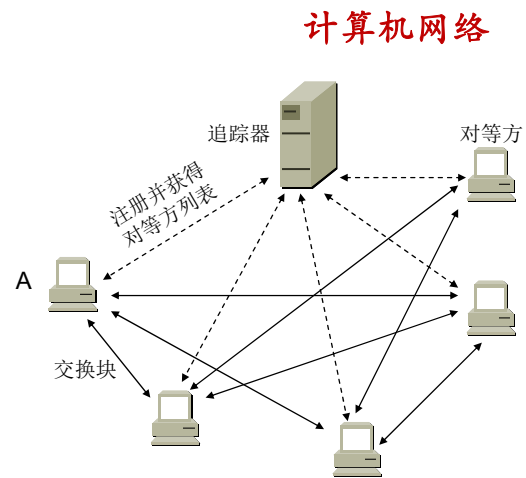
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

258

6.8 P2P文件共享

■ 案例：BitTorrent

- ❑ 基础设施结点，叫做追踪器 (tracker), “.torrent”种子文件中包含**追踪器(tracker)**（因特网上有很多追踪器）的地址
- ❑ 追踪器负责维护参与一个特定文件分发的所有对等方的信息。
- ❑ BitTorrent 所有对等方集合称为一个**洪流 (torrent)**,
- ❑ 下载文件的数据单元为长度固定的**文件块 (chunk)**。
- ❑ A 和对等方建立了 **TCP 连接**。所有与 A 建立了 TCP 连接的对等方为**相邻对等方(neighboring peers)**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

259

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ BT 协议

- ❑ 当一个新的对等方 **A** 加入洪流时，追踪器就随机地从参与的对等方集合中选择若干个（例如，**30 个**），并把这些对等方的 **IP 地址** 告诉 **A**。于是 **A** 就和这些对等方建立了 **TCP 连接**。所有与 **A** 建立了 **TCP 连接** 的对等方为“**相邻对等方**” (neighboring peers)。
- ❑ **A** 使用**最稀有的优先 (rarest first)** 的技术，首先向其相邻对等方请求对应的文件块。
- ❑ 凡当前以最高数据率向 **A** 传送文件块的某相邻对等方，**A** 就优先把所请求的文件块传送给该相邻对等方。



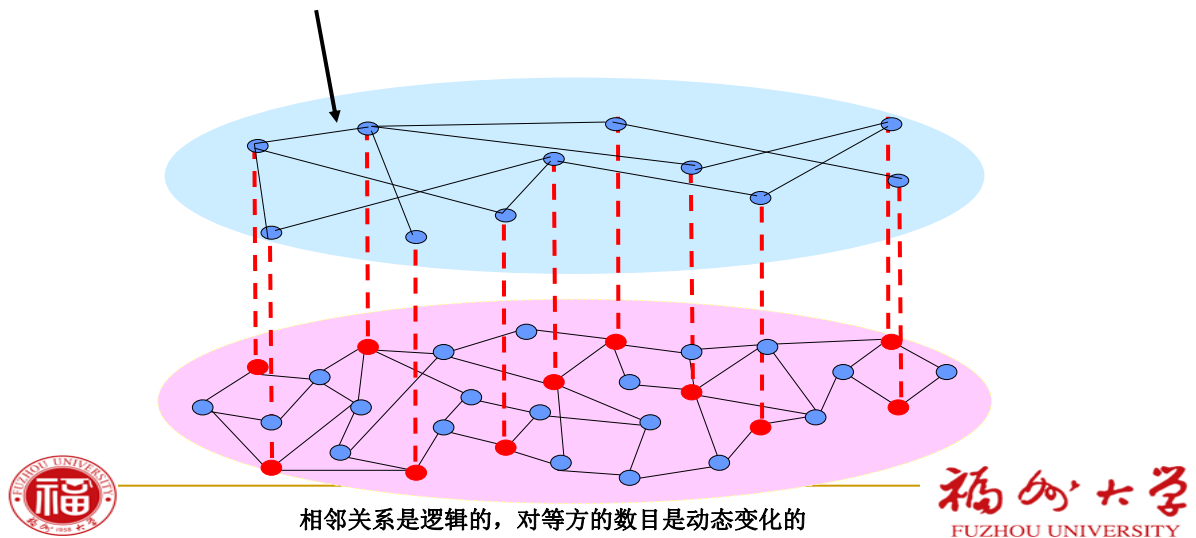
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

260

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 覆盖网络对等方组成的逻辑网络

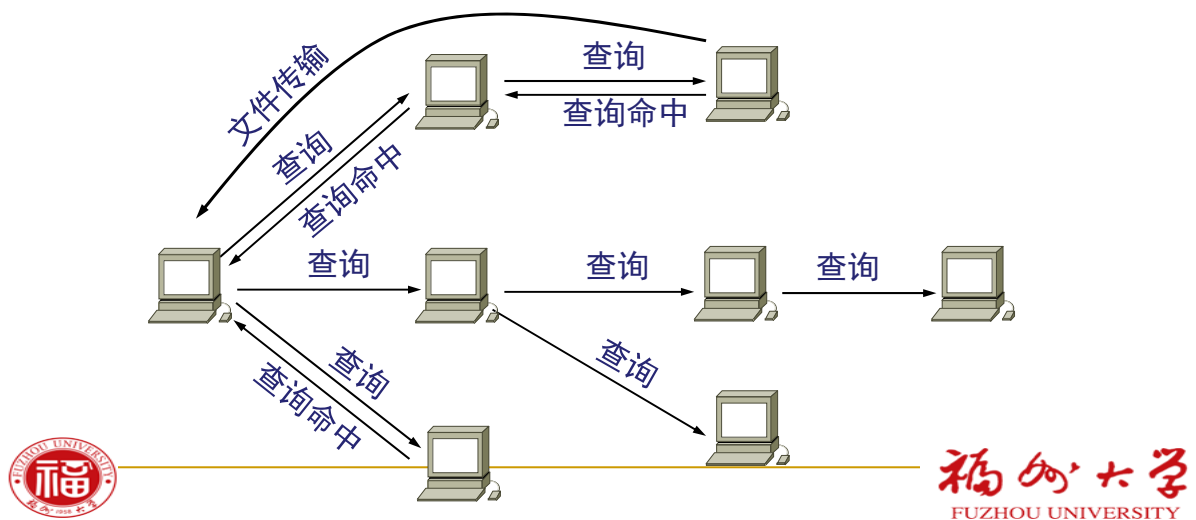


261

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 查询洪泛过程



262

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 范围受限的查询洪泛

- 在一个大的覆盖网络上进行查询洪泛，会在网络中产生大量的流量。为解决该问题，可使用**范围受限的查询洪泛**。
- 当对等方发送初始查询报文时，在报文的对等方计数字段中设置一个特定值（例如7）。每个对等方在转发查询报文时先把该字段减1，当对等方收到对等方计数字段降为0的查询报文时，就停止转发该查询。
- 由于不能搜索所有对等方，可能你所需要的文件存在于覆盖网络中，却不一定能找到它。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

263

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 3. 分布式散列表

- 因为结点之间的边是随机选择的，**Gnutella**网络是一种**非结构化覆盖网络**，可扩展性差。
- 利用**分布式散列表DHT (distributed hash table)**技术可以把要定位的对象可靠地映射到网络中的特定结点（为该对象提供服务的结点），并且能有效路由到该结点。
- 这种覆盖网络要求相邻结点之间有某种数学关系，因此被称为**结构化覆盖网络**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

264

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 3. 分布式散列表

- 使用散列函数可以很容易地将名字映射到地址： $\text{hash}(x) \rightarrow n$ 。
- 分布式散列表 **DHT** 利用散列函数，把资源名 **K** 及其存放的结点 **IP** 地址 **N** 都分别映射为资源名标识符 **KID** 和结点标识符 **NID**。
- **Chord** 把结点按标识符数值从小到大沿顺时针排列成一个环形覆盖网络。

■ $\text{hash}(\text{资源名 } K) \rightarrow \text{KID}$

■ $\text{hash}(\text{结点 IP 地址 } N) \rightarrow \text{NID}$



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

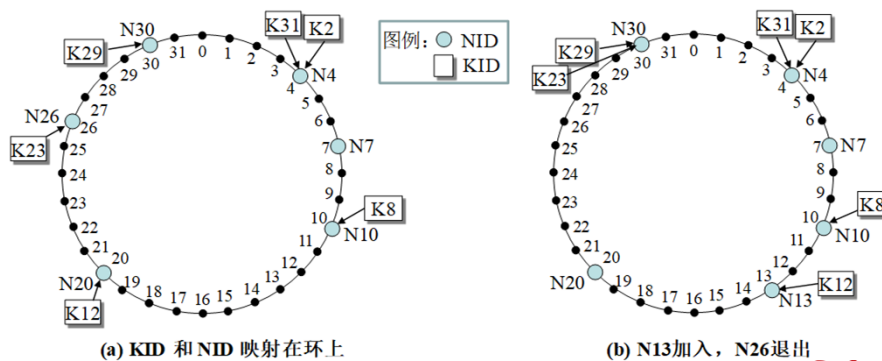
265

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 基于 DHT 的 Chord 环

- 每个资源由 **Chord** 环上与其标识符值**最接近**的下一个结点提供服务。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

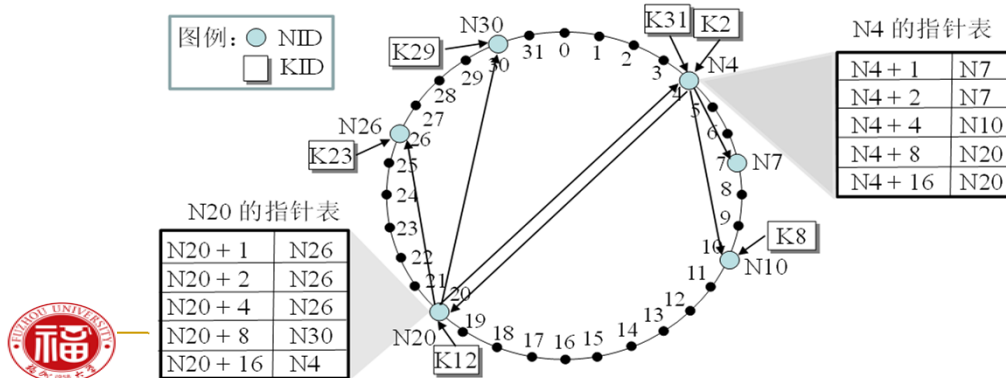
266

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ 通过指针表加速 Chord 表查找

- 为了加速查找，在 Chord 环上可以增加一些**指针表(finger table)**，它又称为**路由表或查找器表**。
- 第 1 列第 i 行计算 $(N4 + 2^{i-1})$ ，得出后继结点。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

267

6.8 P2P文件共享

计算机网络

■ eMule 的其他特点

- eMule 使用了一些服务器。这些服务器并不是保存音频/视频文件，而是保存用户的有关信息，因而可以告诉用户从哪些地方可以下载到所需的文件。
- eMule 使用了专门定义的文件夹，让用户存放可以和其他用户共享的文件。
- eMule 的下载文件规则是鼓励用户向其他用户上传文件。用户上传文件越多，其下载文件的优先级就越高（因而下载就越快）。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

268

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

6.9.1 TCP套接字编程

6.9.2 一个简单的代码实例



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

269

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

- 大多数操作系统使用**系统调用 (system call)**的机制在应用程序和操作系统之间传递控制权。
- 对程序员来说，每一个系统调用和一般程序设计中的函数调用非常相似，只是系统调用是将控制权传递给了操作系统。



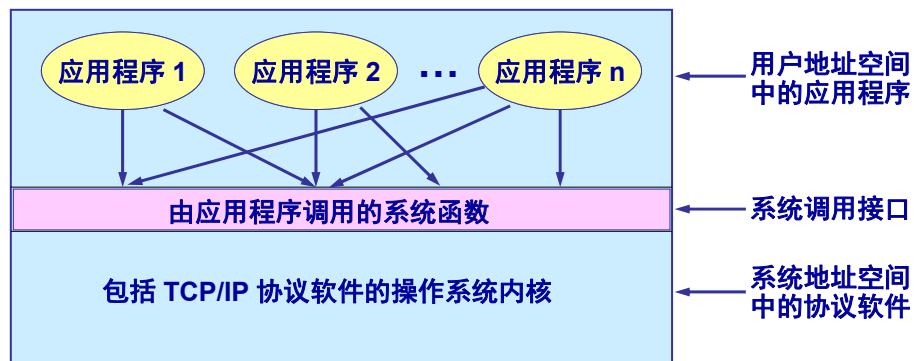
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

270

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

■ 多个应用进程使用系统调用的机制



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

271

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

- 当某个应用进程启动系统调用时，控制权就从应用进程传递给了**系统调用接口**。
- 此接口再将控制权传递给计算机的操作系统。操作系统将此调用转给某个内部过程，并执行所请求的操作。
- 内部过程一旦执行完毕，控制权就又通过系统调用接口返回给应用进程。
- 系统调用接口实际上就是应用进程的控制权和操作系统的控制权进行转换的一个接口，即**应用编程接口 API (Application Programming Interface)**



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

272

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

- 应用程序要想执行网络操作必须通过操作系统为应用程序操作网络所提供的接口，这个接口通常称为**网络应用编程接口API (Application Programming Interface)**。
- 最著名的是最初由加州大学伯克利分校的**UNIX**小组开发的**套接字(socket) API**，现在几乎所有流行的操作系统都支持它。在此基础上，微软联合其它公司制定了**Windows**下的网络应用编程接口，即**Windows Socket规范**。



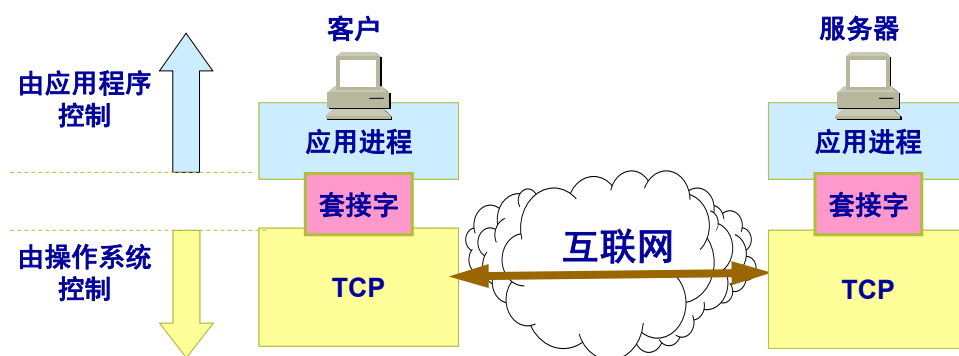
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

273

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

- 应用进程通过套接字接入到网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

274

6.9 网络应用程序接口

计算机网络

■ 套接字的作用

- ❑ 当应用进程需要使用网络进行通信时就发出系统调用，请求操作系统为其创建“套接字”，以便把网络通信所需要的系统资源分配给该应用进程。
- ❑ 操作系统为这些资源的总和用一个叫做套接字描述符的号码来表示，并把此号码返回给应用进程。应用进程所进行的网络操作都必须使用这个号码。
- ❑ 通信完毕后，应用进程通过一个关闭套接字的系统调用通知操作系统回收与该“号码”相关的所有资源。



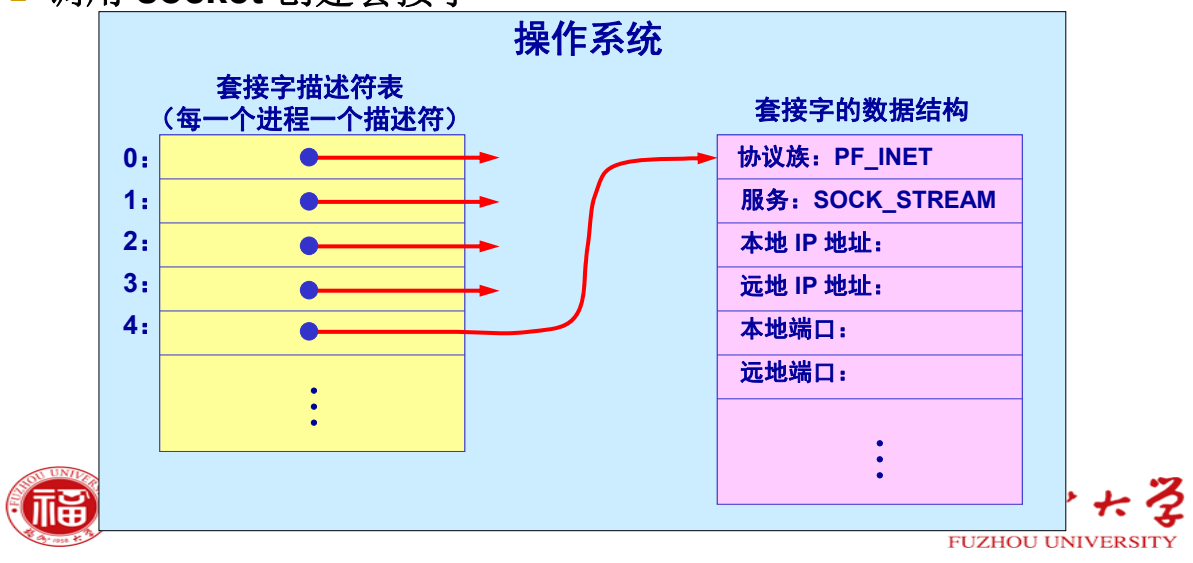
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

275

6.9 网络应用程序接口

计算机网络

■ 调用 socket 创建套接字



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

276

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

■ 6.9.1 TCP套接字编程

□ 1. 连接建立阶段

- 当套接字被创建后，它的端口号和 IP 地址都是空的，因此应用进程要调用 bind（绑定）来指明套接字的本地地址。在服务器端调用 bind 时就是把熟知端口号和本地 IP 地址填写到已创建的套接字中。这就叫做把本地地址绑定到套接字。
- 服务器在调用 bind 后，还必须调用 listen（收听）把套接字设置为被动方式，以便随时接受客户的服务请求。UDP 服务器由于只提供无连接服务，不使用 listen 系统调用。
- 服务器紧接着就调用 accept（接受），以便把远地客户进程发来的连接请求提取出来。系统调用 accept 的一个变量就是要指明从哪一个套接字发起的连接。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

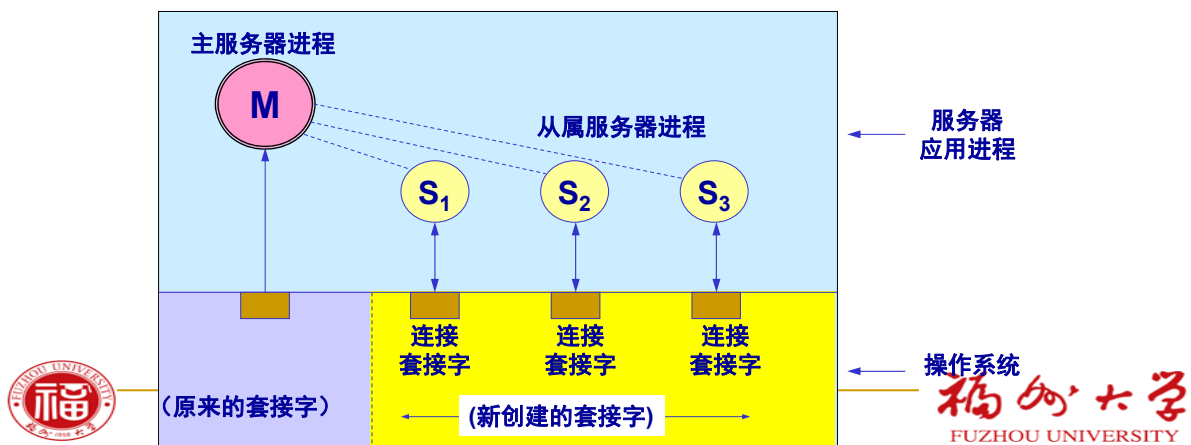
277

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

■ 并发方式工作的服务器

调用 **accept** 要完成的动作较多。这是因为一个服务器必须能够同时处理多个连接。这样的服务器常称为并发方式 (**concurrent**) 工作的服务器。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

278

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

■ 6.9.1 TCP套接字编程

□ 2. 传送阶段

- 客户和服务端都在 TCP 连接上使用 **send** 系统调用传送数据，使用 **recv** 系统调用接收数据。
- 通常客户使用 **send** 发送请求，而服务器使用 **send** 发送回答。
- 服务器使用 **recv** 接收客户用 **send** 调用发送的请求。客户在发完请求后用 **recv** 接收回答。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

279

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

■ 6.9.1 TCP套接字编程

□ 3. 连接释放阶段

- 一旦客户或服务端结束使用套接字，就把套接字撤消。这时就调用 **close** 释放连接和撤销套接字。



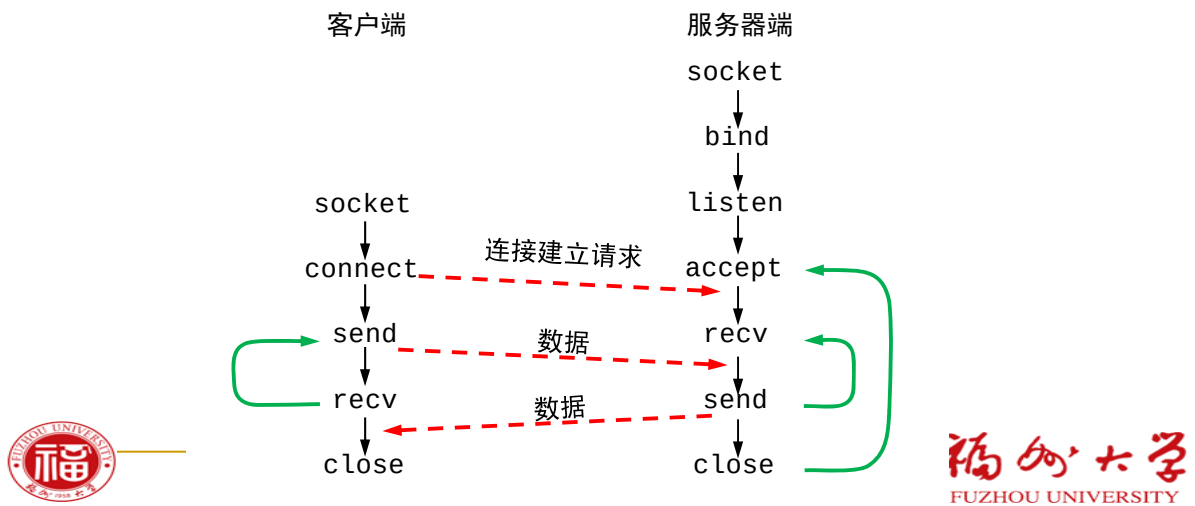
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

280

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

■ 6.9.1 TCP套接字编程

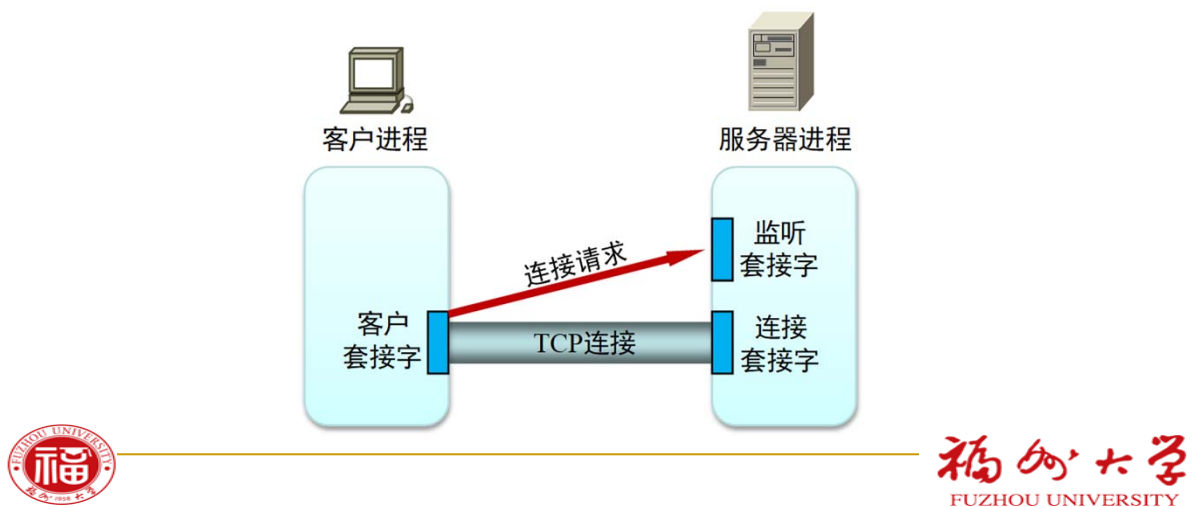


281

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

■ 客户机套接字、监听套接字和连接套接字



282

6.9 网络应用编程接口

计算机网络

■ 6.9.2 一个简单的代码实例

- 一个非常简单的TCP应用的代码实例：“Hello World!”
- 使用的是Windows操作系统的套接字API: Windows Socket 2.0

```
3    #include <stdio.h>
4    #include <winsock2.h>
5    #pragma comment(lib, "ws2_32.lib")
```



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

283

服务器代码实例

网络

```
7    int main()
8    {
9        WSADATA wsaData;
10       WSAStartup(0x202, &wsaData); //加载WinSock动态链
接库
11       // 创建监听套接字
12       SOCKET s;
13       s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
14       // 设置服务器端地址
15       struct sockaddr_in serveraddr;
16       memset((void *)&serveraddr, 0, sizeof(serveraddr));
17       serveraddr.sin_family = AF_INET;
18       serveraddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); //
选择服务器的任一IP地址
19       serveraddr.sin_port = htons(8888);
20       // 将服务器端地址与监听套接字绑定
```



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

284

服务器代码实例

```

21     bind(s, (struct sockaddr *)&serveraddr,
sizeof(serveraddr));
22     listen(s, 10);
23     // 接受连接请求并获得连接套接字
24     SOCKET ss;
25     ss = accept(s, NULL, NULL);
26     closesocket(s); // 关闭监听套接字
27     // 显示接收的字符串
28     char buf[13];
29     recv(ss, buf, 13, 0);
30     printf("%s\n", buf);
31     // 关闭连接套接字
32     closesocket(ss);
33     WSACleanup(); // 注销并释放所有套接字资源
34     return 0;
35 }

```

网络



福建大学
UNIVERSITY

285

客户端代码实例

```

7     int main()
8     {
9         WSADATA wsaData;
10        WSAStartup(0x202, &wsaData); // 加载WinSock动态链
接库
11        // 创建客户端套接字
12        SOCKET s;
13        s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
14        // 设置服务器端地址
15        struct sockaddr_in serveraddr;
16        memset((void *)&serveraddr, 0, sizeof(serveraddr));
17        serveraddr.sin_family = AF_INET;
18        serveraddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("127.0.0.1"); //
环回测试地址
19        serveraddr.sin_port = htons(8888);

```

计算机网络



福建大学
UNIVERSITY

286

客户端代码实例

计算机网络

```

20    // 连接服务器
21    connect(s, (struct sockaddr *)&serveraddr,
sizeof(serveraddr));
22    // 发送字符串
23    send(s, "Hello World!", 13, 0);
24    // 关闭客户端套接字
25    closesocket(ss);
26    WSACleanup(); //注销并释放所有套接字资源
27    return 0;
28    }

```



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

287

6.10 简单网络管理协议 SNMP

计算机网络

- 6.10.1 网络管理的基本概念
- 6.10.2 管理信息结构 SMI
- 6.10.3 管理信息库 MIB
- 6.10.4 SNMP 的协议数据单元和报文



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

288

6.10.1 网络管理的基本概念

计算机网络

- **网络管理**包括对硬件、软件和人力的使用、综合与协调，以便对网络资源进行监视、测试、配置、分析、评价和控制，这样就能以合理的价格满足网络的一些需求，如实时运行性能，服务质量等。网络管理常简称为**网管**。
- 网络管理并不是指对网络进行行政上的管理。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

289

网络管理的五大功能

计算机网络

- **故障管理**：故障检测、隔离和纠正。
- **配置管理**：初始化网络、并配置网络。
- **计费管理**：记录网络资源的使用。
- **性能管理**：估价系统资源的运行状况及通信效率等。
- **网络安全管理**：对授权机制、访问控制、加密和加密关键字的管理。

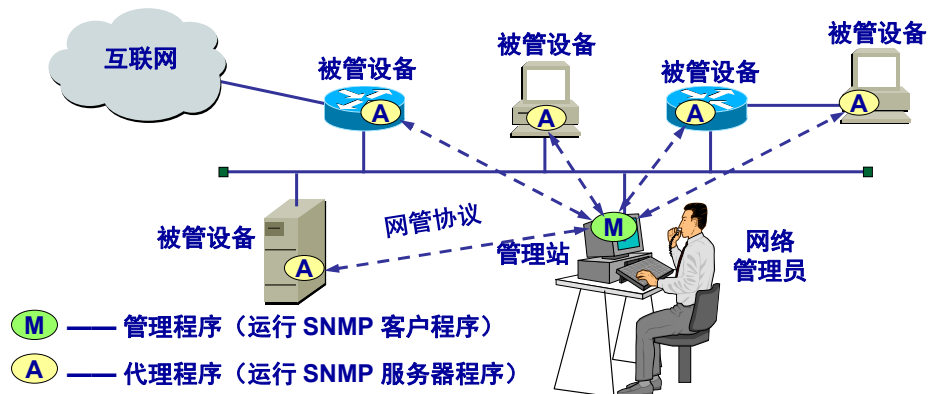


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

290

网络管理的一般模型

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

291

网络管理模型中的主要构件

计算机网络

- **管理站**也常称为**网络运行中心** NOC (Network Operations Center), 是网络管理系统的核心。
- **管理程序**在运行时就成为**管理进程**。
- 管理站 (硬件) 或管理程序 (软件) 都可称为**管理者**(manager)。
- **Manager** 不是指人而是指机器或软件。
- **网络管理员** (administrator) 指的是人。大型网络往往实行多级管理, 因而有多个管理者, 而一个管理者一般只管理本地网络的设备。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

292

被管对象 (Managed Object)。

计算机网络

- 网络的每一个被管设备中可能有多个被管对象。
- 被管设备有时可称为网络元素或网元。
- 在被管设备中也会有一些不能被管的对象。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

293

代理 (agent)

计算机网络

- 在每一个被管设备中都要运行一个程序以便和管理站中的管理程序进行通信。这些运行着的程序叫做网络管理代理程序，或简称为代理。
- 代理程序在管理程序的命令和控制下在被管设备上采取本地的行动。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

294

网络管理协议

计算机网络

- 网络管理协议简称为网管协议。
- 网管协议是管理程序和代理程序之间进行通信的规则。
- 网络管理员利用网管协议通过管理站对网络中的被管设备进行
管理。
- 需要注意的是，并不是网管协议本身来管理网络。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

295

客户服务器方式

计算机网络

- 简单网络管理协议 **SNMP (Simple Network Management Protocol)** 中的管理程序和代理程序按**客户服务器方式**工作。
- 管理程序运行 **SNMP 客户程序**，向某个代理程序发出请求（或命令），代理程序运行 **SNMP 服务器程序**，返回响应（或执行某个动作）。
- 在网管系统中往往是一个（或少数几个）客户程序与很多的服务器程序进行交互。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

296

网络管理的基本原理

计算机网络

- 若要管理某个对象，就必然会给该对象添加一些软件或硬件，但这种“添加”必须对原有对象的影响尽量小些。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

297

SNMP 的指导思想

计算机网络

- **SNMP 最重要的指导思想就是要尽可能简单。**
- **SNMP 的基本功能包括监视网络性能、检测分析网络差错和配置网络设备等。**
- **在网络正常工作时，SNMP 可实现统计、配置、和测试等功能。当网络出故障时，可实现各种差错检测和恢复功能。**
- **虽然 SNMP 是在 TCP/IP 基础上的网络管理协议，但也可扩展到其他类型的网络设备上。**



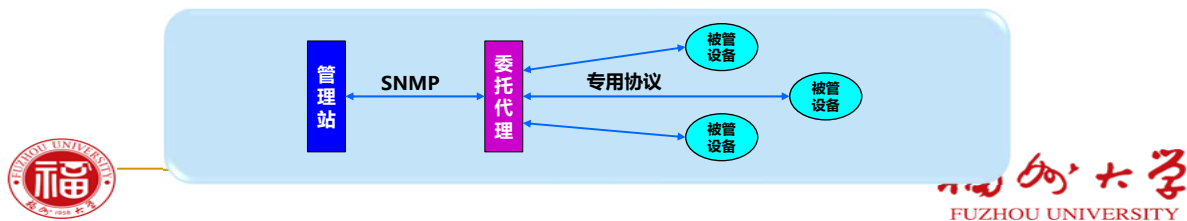
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

298

SNMP 的管理站和委托代理

计算机网络

- 整个系统必须有一个**管理站**。
- 管理进程和代理进程利用 **SNMP** 报文进行通信，而 **SNMP** 报文又使用 **UDP** 来传送。
- 若网络元素使用的不是 **SNMP** 而是另一种网络管理协议，**SNMP** 协议就无法控制该网络元素。这时可使用**委托代理** (proxy agent)。
- 委托代理能提供如协议转换和过滤操作等功能对被管对象进行管理。



299

SNMP 网络管理组成

计算机网络

- **SNMP** 的网络管理由三个部分组成：
 - **SNMP** 本身
 - 管理信息结构 **SMI** (Structure of Management Information)
 - 管理信息库 **MIB** (Management Information Base)。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

300

SNMP

计算机网络

- **SNMP** 定义了管理站和代理之间所交换的分组格式。
- 所交换的分组包含各代理中的对象（变量）名及其状态（值）。
- **SNMP** 负责读取和改变这些数值。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

301

SMI

计算机网络

- 管理信息结构 **SMI** 定义了命名对象和定义对象类型（包括范围和长度）的**通用规则**，以及把对象和对象的值进行编码的规则。
- 这样做是为了确保网络管理数据的语法和语义的**无二义性**。
- 但从 **SMI** 的名称并不能看出它的功能。
- **SMI** 并不定义一个实体应管理的对象数目，也不定义被管对象名以及对象名及其值之间的关联。



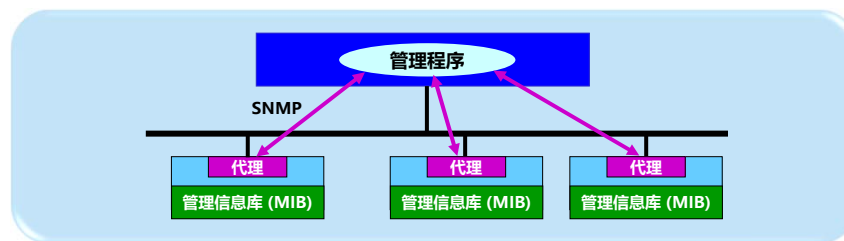
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

302

MIB

计算机网络

- 管理信息库 **MIB** 在被管理的实体中创建了命名对象，并规定了其类型。
- 管理程序使用 **MIB** 中的信息，对网络进行管理。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

303

6.10.2 管理信息结构 SMI

计算机网络

- **SMI** 的功能：
 - (1) 被管对象应怎样命名；
 - (2) 用来存储被管对象的数据类型有哪些种；
 - (3) 在网络上传送的管理数据应如何编码。

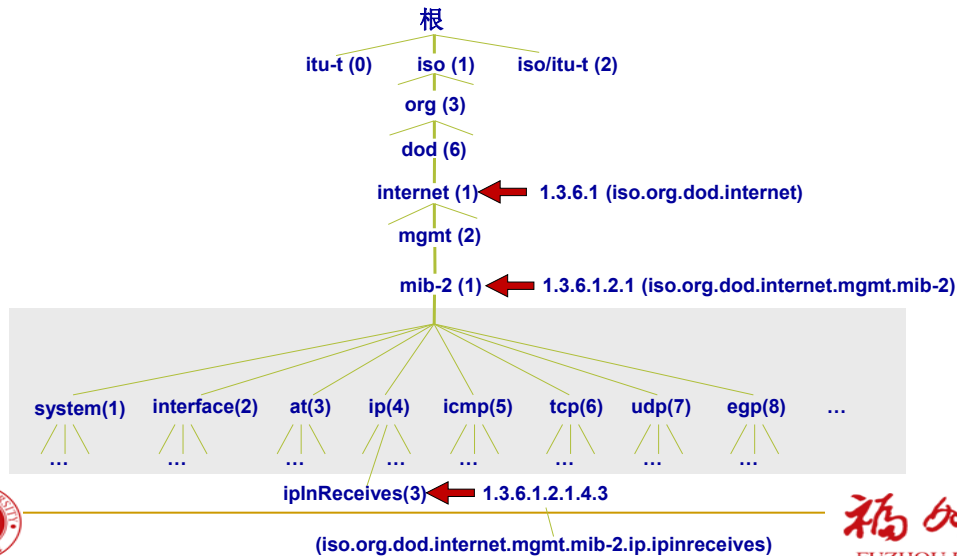


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

304

SMI 规定所有被管对象必须在命名树上

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

305

SMI 使用 ASN.1

计算机网络

- SMI 标准指明了所有的 **MIB** 变量必须使用**抽象语法记法 1** (**ASN.1**) 来定义。
- SMI 既是 **ASN.1** 的子集，又是 **ASN.1** 的超集。
- **ASN.1** 的记法很严格，它使得数据的含义**不存在**任何可能的**二义性**。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

306

SMI 使用 ASN.1

计算机网络

- SMI 把数据类型分为两大类:
 - 简单类型
 - 结构化类型
- 数据

类型：值集合的名字

值：某个值集合中的一个元素



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

ASN.1 部分数据类型

计算机网络

分类	数据类型名称	含义
简单类型	INTEGER	任意长度整数
	BIT STRING	0 位或多位组成的二进制串
	OCTET STRING	0 位或多位组成的字节串
	NULL	空值
	OBJECT IDENTIFIER	定义的数据类型
结构化类型	SEQUENCE	由多个数据类型按序组成的值
	SEQUENCE OF	由同一数据类型按序组成的值
	CHOICE	可以从多个数据类型中选择一个
	ANY	任何数据类型



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

基本编码规则 BER

计算机网络

- ISO 在制订 ASN.1 语言的同时也为它定义了一种标准的编码方案，即**基本编码规则 BER** (Basic Encoding Rule)。
- **BER 指明了每种数据类型中每个数据的值的表示。**
- 发送端用 BER 编码，可将用 ASN.1 所表述的报文转换成唯一的比特序列。
- 接收端用 BER 进行解码，得到该比特序列所表示的 ASN.1 报文。



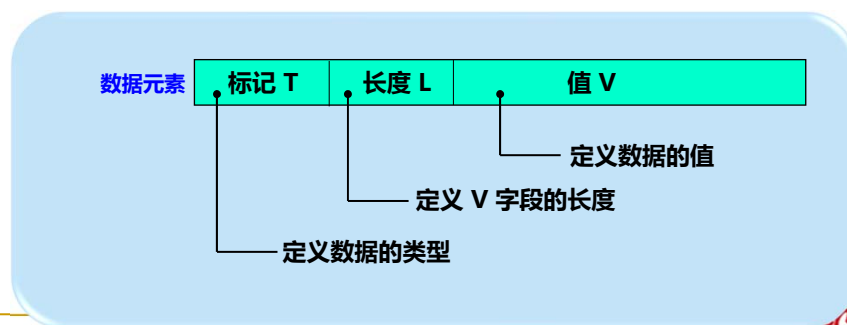
福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

309

用 TLV 方法进行编码

计算机网络

- 把各种数据元素表示为以下三个字段组成的八位位组序列：
 - (1) **T 字段**，即标识符八位位组(identifier octet)，用于标识标记。
 - (2) **L 字段**，即长度用八位位组(length octet)，用于标识后面 V 字段的长度。
 - (3) **V 字段**，即内容八位位组(content octet)，用于标识数据元素的值。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

310

TLV 中的 T 字段定义数据的类型

计算机网络

字节 1

数据元素

标记 T

可变

长度 L

可变

值 V

类别

格式

编号

位 2

1

5



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

311

TLV 中的 T 字段定义数据的类型

计算机网络

TLV 中的 T 字段定义数据的类型					
数据类型	类别	格式	编号	T字段 (二进制)	T字段 (十六进制)
INTEGER	00	0	00010	00000010	02
OCTET STRING	00	0	00100	00000100	04
OBJECT IDENTIFIER	00	0	00110	00000110	06
NULL	00	0	00101	00000101	05
Sequence, sequence of	00	1	10000	00110000	30
IPAddress	01	0	00000	01000000	40
Counter	01	0	00001	01000001	41
Gauge	01	0	00010	01000010	42
TimeTicks	01	0	00011	01000011	43
Opaque	01	0	00100	01000100	44

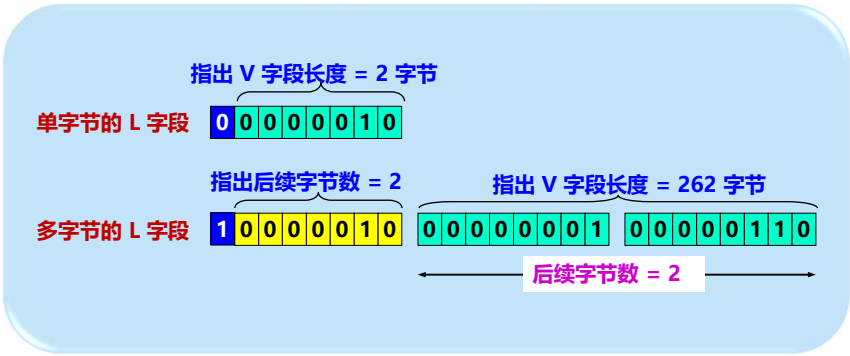


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

312

TLV 中的 L 字段定义 V 字段的长度

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

TLV 中的 V 字段定义数据的值

计算机网络

类 型	大 小	说 明
INTEGER	4 字节	在 -2^{31} 到 $2^{31} - 1$ 之间的整数
Integer32	4 字节	和 INTEGER 相同
Unsigned32	4 字节	在 0 到 $2^{32} - 1$ 之间的无符号数
OCTET STRING	可变	不超过 65535 字节长的字符串
OBJECT IDENTIFIER	可变	对象标识符
IPAddress	4 字节	由 4 个整数组成的 IP 地址
Counter32	4 字节	可从 0 增加到 2^{32} 的整数; 当它到达最大值时就返回到 0
TimeTicks	4 字节	记录时间的计数值, 以 1/100 秒为单位
BITS	—	比特串
Opaque	可变	不解释的串



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

TLV 中的 V 字段定义数据的值

计算机网络

- 例如，INTEGER 15，其 T 字段是 02，INTEGER 类型要用 4 字节编码。最后得出 TLV 编码为 02 04 00 00 00 0F。

T	L	V
02	04	00 00 00 0F

- 又如 IPAddress 192.1.2.3，其 T 字段是 40，V 字段需要 4 字节表示，因此得出 IPAddress 192.1.2.3 的 TLV 编码是 40 04 C0 01 02 03。

T	L	V
40	04	C0 01 02 03

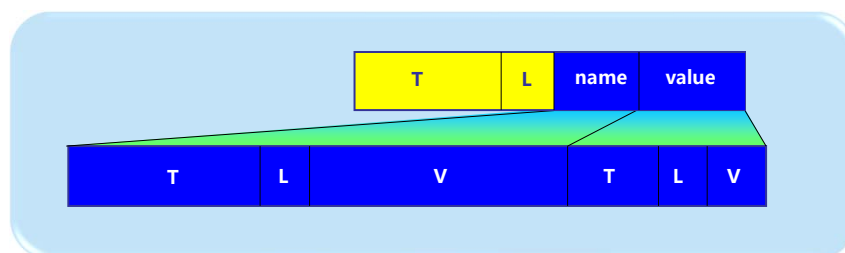


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

315

TLV 中的 V 字段可嵌套其他数据元素的 TLV 字段

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

316

6.10.3 管理信息库 MIB

计算机网络

- 被管对象必须维持可供管理程序读写的若干控制和状态信息。这些信息总称为**管理信息库 MIB (Management Information Base)**。
- 管理程序使用 **MIB** 中这些信息的**值**对网络进行管理（如读取或重新设置这些值）。
- 只有在 **MIB** 中的对象才是 **SNMP** 所能够管理的。

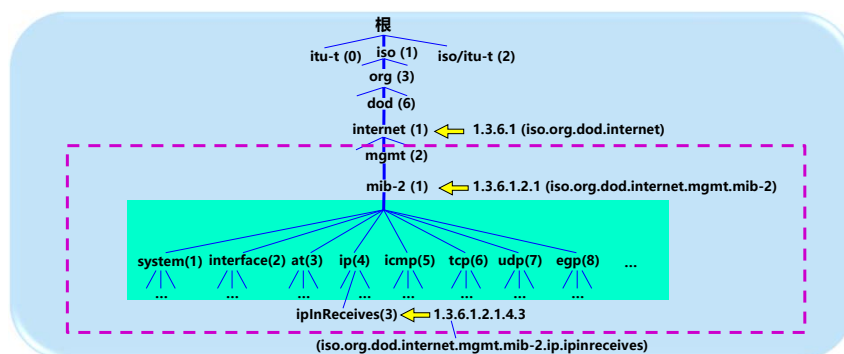


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

317

SMI 规定所有被管对象必须在命名树上

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

318

节点 mib-2 所包含的信息类别举例

计算机网络

类 别	标 号	所 包 含 的 信 息
system	(1)	主机或路由器的操作系统
interfaces	(2)	各种网络接口
address translation	(3)	地址转换（例如，ARP映射）
ip	(4)	IP软件
icmp	(5)	ICMP软件
tcp	(6)	TCP软件
udp	(7)	UDP软件
egp	(8)	EGP软件



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

319

MIB 变量的例子

计算机网络

MIB 变量	所属类别	意 义
sysUpTime	system	距上次重新启动的时间
ifNumber	interfaces	网络接口数
ifMtu	interfaces	特定接口的最大传送单元 MTU
ipDefaultTTL	ip	IP 在生存时间字段中使用的值
ipInReceives	ip	接收到的数据报数目
ipForwDatagrams	ip	转发的数据报数目
ipOutNoRoutes	ip	路由选择失败的数目
ipReasmOKs	ip	重装的数据报数目
ipFragOKs	ip	分片的数据报数目
ipRoutingTable	ip	IP 路由表
icmpInEchos	icmp	收到的 ICMP 回送请求数目
tcpRtoMin	tcp	TCP 允许的最小重传时间
tcpMaxConn	tcp	允许的最大 TCP 连接数目
tcpInSegs	tcp	已收到的 TCP 报文段数目
udpInDatagrams	udp	已收到的 UDP 数据报数目



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

320

6.10.4 SNMP 的协议数据单元和报文

计算机网络

- **SNMP** 的操作只有两种基本的管理功能：
 - “**读**” 操作，用 **get** 报文来检测各被管对象的状况；
 - “**写**” 操作，用 **set** 报文来改变各被管对象的状况。
- **SNMP** 的这些功能通过**探测**操作来实现。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

321

SNMP 的探测操作

计算机网络

- 探测操作 —— **SNMP** 管理进程定时向被管理设备周期性地发送探测信息。
- 探测的好处是：
 - 可使系统相对简单。
 - 能限制通过网络所产生的管理信息的通信量。
- 探测的缺点：
 - 不够灵活，而且所能管理的设备数目不能太多。
 - 开销也较大。
 - 探测系统的开销也较大。如探测频繁而并未得到有用的报告，则通信线路和计算机的 **CPU** 周期就被浪费了。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

322

陷阱(trap)

计算机网络

- **SNMP** 不是完全的探测协议，它允许不经过询问就能发送某些信息。这种信息称为**陷阱**，表示它能够捕捉“事件”。
- 这种陷阱信息的参数是受限制的。
- 当被管对象的代理检测到有事件发生时，就检查其门限值。代理只向管理进程报告达到某些门限值的事件（即**过滤**）。过滤的好处是：
 - 仅在严重事件发生时才发送陷阱；
 - 陷阱信息很简单且所需字节数很少。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

323

SNMP 是有效的网络管理协议

计算机网络

- 使用探测（至少是周期性地）以维持对网络资源的实时监视。
- 同时也采用陷阱机制报告特殊事件，使得 **SNMP** 成为一种有效的网络管理协议。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

324

SNMP 使用无连接的 UDP

计算机网络

- SNMP 使用无连接的 UDP，因此在网络上传送 SNMP 报文的开销较小。但 UDP 不保证可靠交付。
- 在运行代理程序的**服务器端**用熟知端口 161 来接收 get 或 set 报文和发送响应报文（与熟知端口通信的客户端使用临时端口）。
- 运行管理程序的**客户端**则使用熟知端口 162 来接收来自各代理的 trap 报文。



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

325

SNMPv1 定义的 协议数据单元类型（无编号 4）

计算机网络

PDU 编号	PDU名称	用途
0	GetRequest	用来查询一个或一组变量的值
1	GetNextRequest	允许在 MIB 树上读取下一个变量，此操作可反复进行
2	Reponse	代理向管理者或管理者向管理者发送响应
3	SetRequest	对一个或多个变量值进行设置
5	GetBulkRequest	管理者从代理读取大数据块的值
6	InformRequest	管理者从另一管理者读取代理的变量
7	SNMPv2Trap	代理向管理者报告异常事件
8	Report	管理者之间报告某些差错

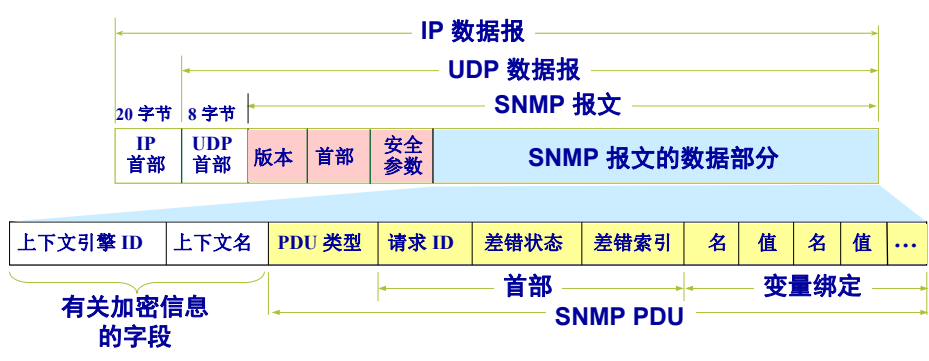


福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

326

SNMP 的报文格式

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

Get-request 报文 ASN.1 定义

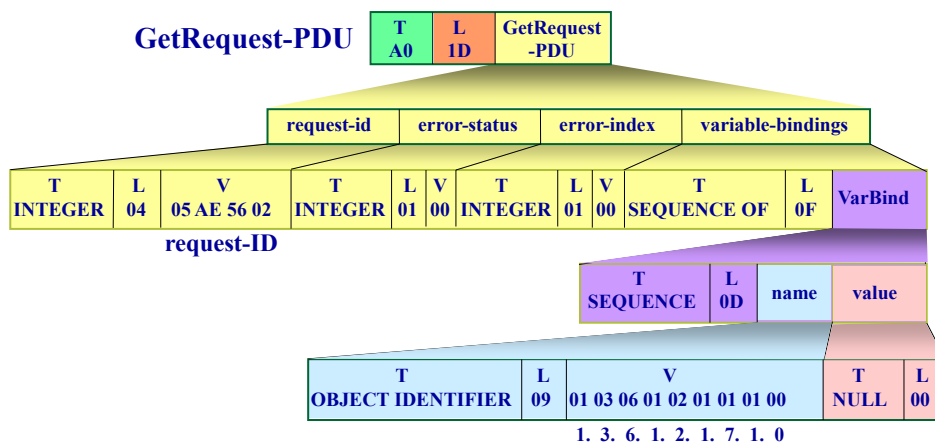
```
Get-request-PDU ::= [0]
IMPLICIT SEQUENCE {
    request-id    integer32,
    error-status  INTEGER {0..18},
    error-index   INTEGER {0..max-bindings},
    variable-bindings VarBindList }
--[0] 表示上下文类，编号为 0
--类型是 SEQUENCE
--变量 request-id 的类型是 integer32
--变量 error-status 取值为 0 ~ 18 的整数
--变量 error-index 取值为 0 ~ max-bindings 的整数
--变量 variable-binding 的类型是 VarBindList
```



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

Get-request 报文 ASN.1 编码

计算机网络



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

329

计算机网络

Get-request 报文的 BER 编码

A0 1D	-- GetRequest-PDU, 上下文类型, 长度1D ₁₆ = 29
02 04 05 AE 56 02	-- INTEGER类型, 长度04 ₁₆ , request-id = 05 AE 56 02
02 01 00	-- INTEGER类型, 长度01 ₁₆ , error status = 00 ₁₆
02 01 00	-- INTEGER类型, 长度01 ₁₆ , error index = 00 ₁₆
30 0F	-- SEQUENCE OF类型, 长度0F ₁₆ = 15
30 0D	-- SEQUENCE类型, 长度0D ₁₆ = 13
06 09 01 03 06 01 02 01 07 01 00	-- OBJECT IDENTIFIER类型, 长度09 ₁₆ , udpInDatagrams
05 00	-- NULL类型, 长度00 ₁₆



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

330

课后作业

计算机网络

- 6-3,6-13,6-20, 6-22, 6-23,
- 6-36, 6-44, 6-45, 6-48



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY